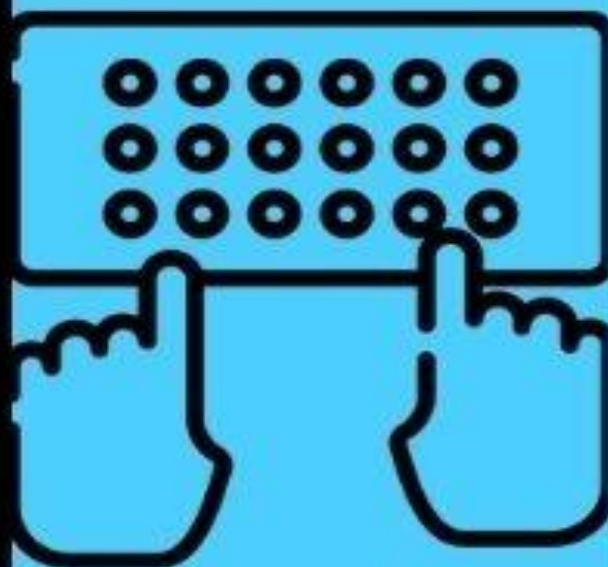


PRIMEIROS PASSOS DA ESCRITA

**CIENTÍFICA NA
GRADUAÇÃO**

contribuições da área
de linguagens

Elisângela Ferreira
Floro (Org.)



ELISÂNGELA FERREIRA FLORO

Organizadora

PRIMEIROS PASSOS DA ESCRITA CIENTÍFICA NA GRADUAÇÃO:
contribuições da área de linguagens

CRATO

2026

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Jorgivania Lopes Brito, CRB 3-1156

P953 Primeiros passos da escrita científica na graduação: contribuições da área de linguagens / organização de Elisângela Ferreira Floro. – 1. ed. – Crato (CE): [s. n.], 2026.

172 p. : il. color; 29 cm.

Inclui bibliografia.

1. Linguística Aplicada. 2. Linguagem científica. I. Floro, Elisângela Ferreira. II. Título.

CDD: 401.4 (Edição 23)

Índices para catálogo sistemático:

1. Linguística Aplicada (401.4)

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	5
SEÇÃO I	10
O letramento científico e o letramento acadêmico na formação inicial do pesquisador no IFCE/Crato	11
A pesquisa como princípio educativo: percepções discentes sobre a formação inicial do pesquisador no curso de sistemas de informação	30
Interdiscursividade e letramento acadêmico: estudo de caso em um curso de Sistemas de Informação	52
SEÇÃO II	74
Explorando os caminhos digitais: impactos da tecnologia no desenvolvimento do adolescente	75
Gamificação e TDAH: análise crítica do potencial evidenciado em publicações acadêmicas	90
Ciência dos dados em campanhas políticas: transparência x manipulação	105
Tráfego conectado: a inteligência artificial transformando a mobilidade nas estradas	125
O papel das tecnologias digitais aplicadas ao vôlei para auxílio da arbitragem	147

APRESENTAÇÃO

Elisângela Ferreira Floro

Este livro materializa a síntese de uma pesquisa desenvolvida no âmbito de um curso de Sistemas de Informação, cujo objetivo central foi analisar a escrita acadêmica como dimensão constitutiva da formação inicial do pesquisador, tomando como base a disciplina de Português Instrumental. Partimos do pressuposto de que a área de Linguagens não ocupa um lugar acessório na formação em cursos das ciências exatas e tecnológicas, mas constitui um eixo estruturante para o desenvolvimento da autonomia intelectual, da argumentação científica e da compreensão dos modos de produção do conhecimento.

O projeto inicial, cadastrado no Comitê de Ética, incluía como campo empírico três cursos de graduação: Sistemas de Informação, Zootecnia e Letras Português/Espanhol. A intenção era iniciar os eventos de letramento acadêmico com um curso e depois prosseguir para outro, realizando momentos de socialização entre eles. Contudo, os primeiros eventos de letramento acadêmico evidenciaram que seria inviável executar o projeto com tantos participantes ao mesmo tempo, não só pelo volume de textos a serem acompanhados como também pela nossa jornada de 16 a 20 horas-aula semanais, entre 2024 a 2026. Optamos, portanto, por restringir o escopo da pesquisa ao curso de Sistemas de Informação, a fim de não termos prejuízo da densidade teórica e metodológica pretendida.

O trabalho foi desenvolvido em parceria com três estudantes do curso de Letras, que atuaram junto aos discentes de Sistemas de Informação, em um regime de coorientação e coautoria. Essa escolha não foi apenas operacional, mas epistemológica: compreendemos a formação do pesquisador como um processo coletivo, dialógico e mediado, no qual a escrita se constrói pela interação, pela revisão constante e pela reflexão compartilhada. Desde sua concepção, o projeto não visava apenas à realização de uma pesquisa acadêmica, mas à construção de um produto, que se materializou na compilação dos artigos em formato de Trabalho de Conclusão (em estilo de *e-book*), como

registro do percurso ocorrido nos encontros de eventos de letramento acadêmico.

Assumimos como pressuposto que a formação inicial do pesquisador não se restringe à participação formal em grupos de pesquisa institucionalizados. Defendemos que ela deve estar presente de modo transversal e longitudinal ao longo da graduação, em uma perspectiva social da educação. Nesse sentido, dialogamos com Antonio Gramsci (2024), ao compreendermos a existência de um princípio educativo que atravessa as práticas sociais e formativas, e também com Pedro Demo (2003) e Paulo Freire (1987), cujas contribuições reforçam a indissociabilidade entre educação, criticidade e produção do conhecimento.

O guia teórico-metodológico que baliza este trabalho encontra-se nos estudos da Linguística Textual, especialmente, no que concerne à gramática funcional de Halliday (2004) e às suas implicações no processo de letramento Kucer (2014). Compreendemos que a construção de habilidades de leitura e escrita envolve, de modo indissociável, múltiplas dimensões: o domínio dos signos linguísticos e de outros sistemas semióticos, a dimensão cognitiva, a sociocultural e a desenvolvimental. Nessa direção, quando Fiad (2011; 2015) e Street (2003) abordam o letramento acadêmico, enfatizam a dimensão sociocultural como o reconhecimento e o respeito aos letramentos que os estudantes trazem de seus contextos extrauniversitários, sobretudo, no cenário de expansão do ensino superior brasileiro a partir dos anos 2000.

Corroboramos com esses autores ao afirmarem que é um equívoco e um preconceito sustentar que estudantes universitários *não sabem ler e escrever*. Concordamos, igualmente, com a ideia de que, para muitos, a escrita acadêmica se apresenta como um mistério a ser desvendado, não por incapacidade, mas pela ausência de mediações claras acerca do que se espera deles e de quais regras, explícitas ou implícitas, regem a produção científica. Defendemos, assim, a superação da visão deficitária que impregna discursos naturalizados sobre a escrita na universidade.

Todavia, esta pesquisa não se ancora exclusivamente no campo do letramento acadêmico. Parte substancial do referencial teórico dialoga com a redação científica e com a metodologia do trabalho científico, pois consideramos imprescindível mediar o acesso dos estudantes às regras estruturais dos textos acadêmicos.

Ao estabelecermos um contato próximo com a redação e metodologias científicas, aproximamo-nos, em certa medida, de uma perspectiva compensatória, o que tensiona os pressupostos do letramento acadêmico crítico. Ainda assim, afirmamos que o trabalho não se reduz a esse viés, uma vez que a mediação buscou promover reflexão crítica sobre a ciência e sobre a escrita, compreendida como prática social não neutra. Então, reconhecemos a recusa pelo modelo deficitário, mas assumimos que os eventos de letramento acadêmico se materializaram em algum momento como uma espécie de socialização (e no nosso entendimento, por vezes, cedemos à tentação de compensar as dificuldades de leitura e escrita).

Essa constatação, em tom de confissão, não nos intimida a sair em defesa de nós mesmos e afirmar que o trabalho transita de forma crítica pela formação inicial do pesquisador em nível de graduação, pois nos colocamos como aprendizes em níveis diferentes do desenvolvimento: eu com conhecimentos sobre metodologia do trabalho científico e redação científica e os estudantes de Sistemas de Informação com conhecimentos sobre a área de tecnologia digital (aos quais, por sinal, eu dominava muito pouco).

Já os estudantes do curso de Letras/Espanhol demonstraram domínio analítico e rigor técnico ao examinarem criticamente os textos produzidos, identificando incoerências entre tema, objetivos e procedimentos metodológicos, bem como lacunas relativas à densidade teórica e à revisão gramatical. Atuaram, assim, de modo sistemático e colaborativo, desempenhando funções próprias de uma equipe de revisão e de instância editorial, contribuindo para a qualificação científica e discursiva dos trabalhos apresentados.

Escrever a muitas mãos constituiu-se como desafio e, ao mesmo tempo, como experiência formativa relevante. A obra que ora se apresenta não deve ser lida como um conjunto de textos acabados, mas como o registro de um processo formativo marcado por mediações e revisões sucessivas que expressam diferentes níveis de apropriação da escrita científica construídas ao longo do projeto. É a partir dessa perspectiva processual que convidamos os leitores a acompanharem como os estudantes mobilizaram conceitos, métodos e formas de dizer a ciência em um evento real de letramento acadêmico e de formação inicial para a pesquisa.

Os textos dos alunos do curso de Sistemas de Informação, que compõem esta coletânea abordam, sob diferentes recortes, a relação entre tecnologias digitais, sociedade e processos formativos. O primeiro artigo analisa os impactos do uso de tecnologias digitais no desenvolvimento de adolescentes, evidenciando riscos associados ao uso excessivo e não supervisionado, bem como potencialidades educativas quando há mediação adulta e autorregulação. O segundo discute a aplicação da ciência dos dados em campanhas políticas no Brasil, problematizando o uso do Big Data e das *Fake News* como estratégias de persuasão que colocam em questão a transparência e a democracia, em especial, no Brasil. O terceiro examina as contribuições da inteligência artificial para a mobilidade urbana, destacando o uso de aplicativos como *Google Maps* e *Waze* como recursos para a redução de congestionamentos e melhoria da gestão viária. O quarto investiga o papel das tecnologias digitais no auxílio à arbitragem no voleibol, demonstrando como sistemas tecnológicos contribuem para decisões mais precisas em lances complexos. Por fim, o quinto artigo analisa as contribuições da gamificação digital no processo de ensino e aprendizagem de crianças com TDAH, discutindo criticamente o potencial das metodologias ativas associadas às tecnologias, sem desconsiderar seus limites e a necessidade de integração com outras estratégias pedagógicas.

Já os textos dos alunos de Letras incidem sobre reflexões sobre letramento científico e acadêmico: o primeiro tece considerações sobre a forma pela qual a pesquisa é tratada nos documentos institucionais do IFCE (PDI e PPC do curso de Sistemas de Informação); o segundo discorre sobre a percepção dos estudantes em relação à formação para pesquisa (tanto no âmbito do curso quanto no âmbito da vivência do evento de letramento acadêmico); enquanto o último faz uma análise da interdiscursividade nos textos produzidos pelos estudantes, com intuito de descrever elementos como: vozes autorais, retomadas e condução argumentativa essenciais para a textualidade do gênero e da tipologia típicos da escrita acadêmica.

O presente TCC reúne os resultados de um projeto voltado ao fortalecimento da formação inicial em pesquisa no ensino superior, desenvolvido a partir de um evento de letramento acadêmico que integrou estudantes dos cursos de Letras e de Sistemas de Informação do IFCE Campus Crato. Nesse contexto, a experiência formativa articulou leitura, escrita e investigação

científica em uma proposta interdisciplinar, na qual a produção textual foi compreendida como prática social de construção do conhecimento e de inserção na cultura acadêmica.

Os textos foram divididos em duas seções: uma específica sobre o evento de letramento acadêmico e outra específica sobre as relações entre ciência e tecnologia. Convidamos você à leitura dos artigos que revelam um percurso formativo marcado por descobertas, desafios e construções coletivas. Mais do que resultados, você encontrará aqui o movimento vivo da escrita acadêmica em processo, revelando como se constituem, na prática, novos pesquisadores.

S

SEÇÃO I

O evento de letramento acadêmico e suas reflexões

O LETRAMENTO CIENTÍFICO E O LETRAMENTO ACADÊMICO NA FORMAÇÃO INICIAL DO PESQUISADOR NO IFCE/CRATO

Antonia Natacha Bezerra Alcantara
Elisângela Ferreira Floro

INTRODUÇÃO

A pesquisa compõe o percurso formativo da graduação como parte do tripé entre ensino e extensão, visto que nesse nível, a educação não pode se restringir à transmissão de conteúdos, devendo estimular a curiosidade e o espírito científico. O acesso ao conhecimento no ensino superior deve representar uma síntese superadora do vivido na Educação Básica (não basta dominar os conteúdos do ementário). É mister avançar, desenvolvendo competências de aprofundamento conceitual e apropriação do discurso científico, sem os quais não se atinge a práxis transformadora.

É uma ilusão esperar que o estudante de nível superior chegue pronto à universidade, demonstrando já nos semestres iniciais habilidades para pesquisar: ilusão porque seria desconhecer a realidade da educação básica brasileira. Seria replicar um preconceito já denunciado por Gramsci (2024, p. 754-755) nos anos 1930 sobre a realidade das universidades italianas, nas quais se afirmava que: “os jovens não se dedicam mais às pesquisas” de que “é difícil entrar em seu íntimo” porque é “escassa paciência para os estudos científicos [...] querem apressar os estudos”

Ora, se a universidade almeja formar um estudante pesquisador, precisa educá-lo para tal, através de eventos de letramento científico. Esse ato está relacionado à capacidade de compreender informações, interpretá-las e utilizá-las de maneira crítica e reflexiva. Essas habilidades vão além do domínio da leitura e escrita, englobando a capacidade de compreensão e envolvimento ativo no processo científico, possibilitando uma visão ampla e crítica da realidade (Silva; Nascimento, 2024).

Embora haja relativo consenso quanto ao entendimento do letramento científico como a capacidade de compreender a ciência e suas implicações sociais (Silva; Nascimento, 2024), não há uniformidade na definição de suas dimensões. Diferentes autores propõem modelos distintos de categorização: o, Ogunkola (2013) *apud* Gomes (2015), aborda o tema a partir de quatro dimensões (nominal, funcional, conceitual e procedimental e multidimensional). Já Shamos (1995) *apud* Gomes (2015), aponta para três definições de letramento científico (cultural, funcional e *verdadeiro* letramento científico). Em outra perspectiva, a Fundação Nuffield estabelece cinco habilidades para aferir o letramento de um indivíduo (apreciar e compreender, tomar decisões pessoais, ler e compreender, refletir criticamente e participar de forma confiante).

Em qualquer uma dessas perspectivas, o letramento científico é tratado como um conjunto de habilidades passíveis de mensuração por meio de indicadores. Tal entendimento sustenta a criação de avaliações nacionais e internacionais que buscam determinar níveis de letramento em países e grupos sociais. Contudo, essa lógica tende a produzir uma noção deficitária, centrada na identificação de ausências ou insuficiências, o que contribui para a estratificação social. Nesse contexto, enquanto persistirem desigualdades estruturais no sistema educacional, tais classificações correm o risco de reforçar disparidades já existentes, em vez de promover efetivamente a democratização do acesso ao conhecimento científico.

Em uma visão completamente distinta, existe o conceito de letramento acadêmico, surgido no âmbito da Linguística, que parte da constatação de que desigualdades socioculturais e econômicas vividas por grupos minoritários tendem a reproduzir desigualdades no âmbito acadêmico, dificultando aos estudantes a compreensão da linguagem científica. Ao invés de adotar uma perspectiva deficitária, critica-a, afirmando que é necessário produzir eventos de letramento acadêmico baseados em um método dialógico que valorize os conhecimentos prévios dos discentes, como estratégia de iniciá-los nas práticas discursivas do meio científico. Assim, o estudante vai, paulatinamente, apropriando-se das funções sociais das tipologias e gêneros textuais que circulam nesse contexto, rumo ao desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo.

Esse processo não visa à criação de escalas hierarquizadas de habilidades, a fim de definir o grau evolutivo do letramento acadêmico dos estudantes. Trabalha-se em uma lógica descritiva e analítica: o que funciona para cada indivíduo ou grupo em termos de mediação pedagógica? O que o sujeito diz do seu próprio processo de aprendizagem? Não há interesse em medir, em classificar, tudo se desloca da esfera deficitária para esfera das possibilidades de aprendizagem.

Nesse sentido, a graduação precisa criar condições para que os discentes ampliem sua capacidade de problematização: que busquem explicações para fenômenos ainda não resolvidos e, sobretudo, que sejam capazes de formular novas perguntas, identificando lacunas e possibilidades de investigação. Na capa do livro *Educar pela Pesquisa*, Demo (2003, contracapa), afirma:

O que melhor distingue a educação escolar e universitária é a sua instrumentação pela pesquisa [...] se não aparecer essa instrumentação, ficará sem distintivo próprio [...]. Educar pela pesquisa [...]. Este é o meio, educação é o fim. Significa também não separar os dois componentes [...] a pesquisa não se basta em ser o princípio científico, pois precisa também ser o princípio educativo. Não se faz antes pesquisa, depois educação, ou vice-versa, mas, no mesmo processo, educação através da pesquisa.

Dessa forma, o processo formativo ultrapassa o papel reprodutivo do conhecimento, afirmando-se como espaço de criação, reflexão e produção científica.

Esse processo inicia antes da imersão dos alunos nos grupos e programas de iniciação científica, a exemplo do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), sendo necessário observar as pré-condições que o levaram a se engajar em uma comunidade de pesquisa científica. Entendemos que o letramento acadêmico inicia no cotidiano das aulas da graduação quando os docentes fazem as preleções das aulas e adotam metodologias de ensino que fazem-no perceber que o conhecimento é construído de forma histórica e processual, não se manifestando como um dado pronto que chega ao currículo apenas para ser absorvido.

De tal modo, aulas cujos princípios se fundamentam nos percalços da ciência, avançando para a compreensão dos textos já publicados, posteriormente para a escrita de revisão bibliográfica e, por fim, para a

problematização da realidade, são essenciais para que o estudante universitário avance da posição de receptor para produtor do conhecimento.

Ante esses pressupostos teóricos, essa investigação visou analisar como a estrutura curricular do curso de Sistemas de Informação, em especial, as disciplinas de linguagens e área afins contribuem para a formação inicial do estudante universitário como pesquisador, mesmo quando este não está imerso em grupos formais de pesquisa.

Trata-se de uma pesquisa básica com o objetivo de gerar conhecimentos (Gil, 2010) sobre os modos pelos quais a pesquisa é tratada no PDI, no projeto de curso e no ementário do Curso de Sistemas de Informação, visando analisar as contribuições da área de linguagens na formação do pesquisador em nível de graduação.

Na primeira versão do projeto estavam incluídos três grupos: a turma do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação (2023.2); Zootecnia (2023.2) e Licenciatura em Letras Português/Espanhol (2024.2), contudo, em razão do volume de trabalho observou-se ser inviável concretizar os objetivos específicos em tempo hábil, conforme cronograma estabelecido no projeto, razão pela qual, optou-se por restringir o universo de pesquisa ao Curso de Sistemas de Informação.

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva Gil (2010), voltada a compreender o fenômeno da formação inicial do pesquisador no Curso de Sistemas de Informação do IFCE *campus* Crato, cujos procedimentos técnicos inscreveu-se como um estudo bibliográfico, documental e de campo (Gonsalves, 2001).

A coleta de dados envolveu: a) levantamento bibliográfico e b) análise documental (PDI, PPC, ementas, registros acadêmicos (matrículas, notas, trabalhos, faltas e desistências). O processo de coleta documental e a aplicação dos questionários só iniciou após a aprovação do comitê de ética e diálogos com a coordenação do curso, respeitando-se às normas do Comitê de Ética.

Quanto à análise dos dados, baseou-se na estruturação de categorias, visto que “consiste na organização dos dados de forma que o pesquisador consiga tomar decisões e tirar conclusões a partir deles” (Gil, 2010, p. 134). Para tratar os dados qualitativos, utilizamos a análise de conteúdo de Bardin (1977), esquematizando os termos pesquisa, pesquisador e iniciação científica (ou

similares) conforme apareciam nos documentos institucionais. Após a pré-análise, exploração do material, tratamento dos resultados e inferências, chegamos à definição das categorias e interpretação.

Embora qualitativa, também sistematizamos algumas informações de modo quantitativo, pois consideramo-las complementares à explicação, uma vez os dados factuais são compatíveis com o método dialético, uma vez observamos que problemas estruturais mantêm relação direta com as dificuldades da iniciação científica no curso estudado. Ademais, o método permitiu compreender as relações de complementariedade e contradição entre os documentos analisados, bem como as dificuldades, resistências e rupturas que dificultam a conexão entre ensino e pesquisa de modo transversal ao percurso formativo.

A PESQUISA: CONCEITOS E PRÁTICAS

Para Medeiros (2009), a pesquisa científica consiste na produção de conhecimento por meio de técnicas especializadas de verificação e interpretação. Esse processo abrange diferentes dimensões humanas: a) a teórica, conjunto de técnicas de seleção de assuntos relevantes para o pesquisador; b) a analítica, que corresponde à aplicação da teoria e c) a política; responsável por evidenciar as distâncias entre o real e o ideal, visto que a pesquisa científica não apenas possibilita compreender a realidade, como produz conhecimentos que ajudam a transformá-la.

Para Demo (2003, p. 11), “a pesquisa é a razão fundante da vida acadêmica”, de modo que não se pode conceber a educação superior dissociada da formação do pesquisador. Nesse sentido, é na graduação que ocorre essa formação inicial, cabendo ao processo acadêmico possibilitar ao estudante a compreensão dos percursos da pesquisa, tanto *lato* quanto *stricto sensu*. Trata-se, contudo, de um movimento que não depende de iniciativas isoladas de estudantes, professores ou instâncias administrativas, como uma Pró Reitoria: a missão é uma política de Estado, é institucional. Dever-se-ia garantir as condições humanas e materiais para que o vínculo entre ensino, pesquisa e

extensão fosse garantido, embora a legislação referente ao ensino superior tenha abolido o termo *indissociabilidade* da letra da lei.

Nos Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI, 2019/2023; 2024/2028) e no Projeto Pedagógico do Curso de Sistemas de Informação (PPC) há evidências claras de que a ciência e a pesquisa são eixos presentes nas intenções acadêmicas do IFCE. Palavras ligadas à raiz *pesquis-* aparecem 91 vezes no PDI (2019/2023) e 48 vezes no PPC (2013); já a raiz *pesquis-* é repetida 30 vezes no PDI e 33 vezes no PPC.

Embora o número de repetições seja elevado, as palavras se distribuem majoritariamente no nome da instituição, nas siglas, nas denominações de órgãos internos, nos programas institucionais, nos recursos físicos, nos nomes dos locais (como laboratórios de...), nos títulos de acervos bibliográficos; bem como na justificativa de oferta do curso.

As demais ocorrências, são mais importantes em termos de análise, pois estão vinculadas à missão institucional e às diretrizes que vinculam o trabalho acadêmico à pesquisa propriamente dita, que pode ser categorizada no IFCE como: a) pilar institucional, mas secundária ao ensino; b) aplicada e articulada com os setores produtivos; c) parte da formação profissional; d) como síntese final da formação do graduando e e) atividade complementar e extracurricular.

A visão epistêmica da pesquisa no âmbito do IFCE, que a torna um pilar institucional está expressa na missão, conforme PDI (2019/2023): “Produzir, disseminar e aplicar os conhecimentos científicos e tecnológicos na busca de participar integralmente da formação do cidadão, tornando-a mais completa, visando total inserção social, política, cultural e ética e na visão institucional: “Ser referência no ensino, pesquisa, extensão e inovação, visando à transformação social e o desenvolvimento regional” (IFCE, 2019, p. 89).

Na Lei n. 11.892/2008 não existe nenhuma referência ao termo *indissociabilidade* para conectar ou qualificar as ações de ensino, pesquisa e extensão; mas existe um pressuposto de adjetivá-las como interdisciplinares. O pressuposto de interdisciplinaridade não pode ser visto como benefício, pois esvazia a episteme e a identidade da pesquisa que passa a ser uma atividade acadêmica que ocorre *dentro de; em função de; nas condições de...* Caso mais recente ocorrido com a extensão que, ao ser curricularizada perdeu uma identidade própria, ao ser amalgamada ao ensino.

Como ação interdisciplinar, a pesquisa não deixa de existir: faz parte das atribuições dos docentes. Pelo § 4º do Art. 14, Seção II da Lei n. 12.772, faz parte da avaliação de desempenho dos professores da Educação Básica, Técnica e Tecnológica (EBTT) “as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, cabendo aos conselhos competentes no âmbito de cada Instituição [...] regular os procedimentos do referido processo” (Brasil, 2012, p. 2). Pela Portaria 554, de 20 de junho de 2013, que regula o processo de avaliação, um docente EBTT, faz parte das atividades acadêmicas que logram pontos para progressão na carreira:

II - orientação de estudantes de Mestrado e Doutorado, de monitores, estagiários ou bolsistas institucionais, bem como de alunos em seus trabalhos de conclusão de curso; III - participação em bancas examinadoras de monografia, de dissertações, de teses e de concurso público; IV - cursos ou estágios de aperfeiçoamento, especialização e atualização, bem como obtenção de créditos e títulos de pós-graduação stricto sensu, exceto quando contabilizados para fins de promoção acelerada; V - produção científica, de inovação, técnica ou artística (Brasil, 2013, p. 3).

Ora, se tais atividades fazem parte da avaliação do trabalho docente, é porque são obrigatórias ou pelo menos desejáveis, visto que é possível atingir a pontuação mínima para aprovação, embora um professor possa não ser um pesquisador.

Não se trata de o docente gostar (ou não) ou ter (ou não) interesse em pesquisar: mas averiguar em quais condições a pesquisa como pilar institucional se assenta no âmbito do IFCE. É realmente possível que esse pilar se desenvolva em condições adequadas?

O embrolho se desnova pelo § 1º do Art. 1º do Capítulo I da Resolução n. 34, de 02 de setembro de 2010, que trata da regulação do trabalho docente no IFCE, no qual afirma-se: “A distribuição da carga-horária docente em atividades de pesquisa e extensão não poderá resultar em prejuízo para o ensino propriamente dito”.

Ora, mas como poderia a pesquisa atrapalhar o ensino, se esta é premissa do trabalho de um docente que atua em nível superior? Para que possa formar um pesquisador, não deve ser ele, em primeira instância, um pesquisador?

Essa pergunta revela uma contradição em relação à premissa de *indissociabilidade* entre ensino, pesquisa e extensão, visto que o ensino se sobressai às demais atividades acadêmicas.

Conforme Portaria n. 750, de 30 de julho de 2024 (por sinal, a mais favorável em relação ao tempo em que o professor pode equalizar o tempo de ensino com o tempo de pesquisa), compreende-se que o *prejuízo* é decorrente do excesso de aulas a que um professor pode ser submetido: “a) no mínimo, 10 horas e, no máximo 20 horas semanais para os docentes em regime de tempo integral; e b) no mínimo 8 horas e, no máximo, 12 horas semanais para os docentes em regime de tempo parcial (Brasil, 2024, p. 3).

Pelos motivos supracitados, afirmamos que o pilar da pesquisa no IFCE é corroído como fundamento epistêmico interrelacionado à autonomia universitária: algo visível quando se constata estratégias de mensuração do trabalho intelectual como se fosse trabalho fabril:

Quadro 1 - Excerto da tabela que converte as atividades docentes de pesquisa e extensão (e outras) em hora/relógio (similar à hora-aula de 60 minutos), a fim de aferir se os profissionais atingem 40 horas semanais de trabalho.

6	ATIVIDADES DE PESQUISA APLICADA	Peso	Max	Unidade
6.1	Coordenação de projeto de pesquisa aplicada, desenvolvimento ou inovação cadastrado na PRPI com fomento IFCE ou sem recursos	4,0	3,0	Num. de Projetos
6.2	Coordenação de projeto de pesquisa aplicada, desenvolvimento ou inovação cadastrado na PRPI com captação de recursos externos ao IFCE de agências oficiais de fomento e fundações de apoio a pesquisa.	6,0	2,0	Num. de Projetos
6.3	Participação na equipe de projeto de pesquisa aplicada, desenvolvimento ou inovação, cadastrado na PRPI	3,0	2,0	Num. de Projetos
6.4	Coordenação ou participação em equipe de projeto de pesquisa aplicada, desenvolvimento ou inovação cadastrado na PRPI com fomento externo proveniente de parcerias ou convênios com empresas privadas.	6,0	2,0	Num. De Projetos
6.5	Líder de Grupo de Pesquisa devidamente homologado pela PRPI	2,0	1,0	Num. De Grupos de Pesquisa
6.4	Orientação ou coorientação em Especialização, Mestrado ou Doutorado do IFCE ou em outra instituição de ensino superior com anuência do IFCE	2,0	4,0	Num. de Estudantes
6.5	Exercício da função de Editor(a)-chefe em periódico científico do IFCE	4,0	1,0	Num. de Periódicos
6.6	Revisor de Periódicos ou Eventos Científicos reconhecidos pela PRPI	2,0	1,0	Num. de Eventos/Revistas
6.7	Bolsista produtividade do IFCE ou agências oficiais de fomento	8,0	1,0	Num. de Bolsas
6.8	Coordenação de comitê de ética em pesquisa do IFCE	4,0	1,0	Num. de Comitês
6.9	Participação como membro relator de comitê de ética em pesquisa do IFCE	2,0	1,0	Num. de Bolsas
6.10	Participação em programa de pós-graduação em nível de mestrado ou doutorado como docente COLABORADOR (do IFCE ou outra IES com anuência)	8,0	1,0	Num. de Programas
6.11	Participação em programa de pós-graduação em nível de mestrado ou doutorado como docente PERMANENTE (do IFCE ou outra IES com anuência)	16,0	1,0	Num. de Programas
	Subtotal			

Fonte - <https://portal.ifce.edu.br/institucional/ensino/carga-horaria-docente/>

A mensuração parece lógica para quem? Para controle do quê? Numa fábrica, o pilar é produzir tanto quanto seja possível e, em velocidade, um determinado produto. Mas existe um relógio de ponto que marca a entrada e a saída do servidor (reconhecemos que ele transporta na mente a pressão de não ter cumprido os excedentes de mais valia exigidos pela chefia), contudo, não leva para casa o maquinário (embora, em alguns casos, o teletrabalho tenha permitido essa nova estranheza); mas com o docente pesquisador a estranheza se supera: seis alunos orientando por professor, com uma hora semanal para cada; três projetos de pesquisa, destinando-se quatro horas diárias para cada.

Há uma lógica do absurdo nesse relógio invisível, levando a pesquisa a se tornar uma reprodução do trabalho fabril. É evidente mais uma corrosão do pilar da pesquisa: aquilo que derivava do latim *perquirere*, que significa buscar com profundidade, investigar com rigor, ser problematizador, fica sob o autômato do tempo quantificado. Tal situação é problemática porque a docência universitária corre o risco de se transformar em docência instrucional, mediatizada pela intenção de ser produtiva a qualquer custo.

Sob essa ótica, cabe observar em que aspectos o ensino existente no IFCE *campus* Crato se caracteriza como tradicional ao não garantir a articulação entre ensino e pesquisa para a totalidade dos estudantes e, ao centrar, o processo de vida acadêmica na transmissão/cobrança de conteúdos memorizados.

Na medida em que os exames se aproximam se resume ainda mais a matéria [...] o estudante fica como que hipnotizado [...] todas as suas faculdades mnemônicas e a sua sensibilidade intelectual se concentram sobre questões difíceis [...]. Um curso universitário é concebido como um livro sobre um assunto: mas é possível tornar-se culto com a leitura de um único livro? [...] na Universidade deve-se estudar ou estudar para saber estudar? (Gramsci, 2024, p. 917).

Dessa forma, o discente não se torna capaz de associar os conteúdos aprendidos em sala de aula à realidade social, ou seja, realizar a aplicação da teoria a problemáticas cotidianas. Assim sendo, somente receptor do conteúdo acadêmico e não produtor/pesquisador.

É a fim de superar essa dicotomia que segrega a pesquisa das outras dimensões (extensão e ensino) que o letramento científico se faz importante, pois:

[...] priorizar o desenvolvimento de uma educação mais integral e crítica, ressalta a importância de o aluno compreender e aplicar o conhecimento científico em sua vida, transcendendo os limites das disciplinas tradicionais e promovendo uma educação voltada para a cidadania global (Silva, Nascimento, 2024, p. 3).

Em *Pedagogia do Oprimido*, Freire (2005) critica a forma como a educação tradicional trata a *palavra*: ao invés de ser dialógica e problematizadora, restringe-se à reprodução de informações. Considerando esse aspecto, o autor defende que a palavra exerce a função de ação: por meio do diálogo, a sala de aula torna-se um espaço de reflexão e transformação, ou seja, um ambiente que estimula a pesquisa: a função da “palavra verdadeira é transformar o mundo” e ir além da reprodução de saberes, a fim de formar sujeitos críticos e comprometido com a transformação social (Santos et al., 2024).

Sob essa perspectiva, pode-se compreender a pesquisa como uma ferramenta de transformação social, uma vez que atua como instrumento questionador das estruturas sociais. Dessa forma, a pesquisa não deve ser estimulada apenas nas disciplinas destinadas à escrita científica, mas deve estar integrada a toda matriz curricular do curso.

Nesse sentido, a alta carga-horária dos docentes e a falta de recursos (escassez de bolsas de iniciação científica, laboratórios, livros etc.), desfavorece o *fazer pesquisa*, tanto no que tange ao corpo discente quanto ao corpo docente. Ademais, a falta de eventos de letramento científico/acadêmico contribui para a fragilização da formação investigativa dos estudantes.

Em razão dos fatos supracitados, faz-se importante refletir que tais fragilidades da pesquisa no ensino superior não são de responsabilidade exclusiva do corpo docente, como se este não quisesse pesquisar ou estimular os alunos, mas configuram-se como consequência de um problema de ordem nacional. É notório que o grande impasse para a formação de pesquisadores no ensino superior decorre de falhas no sistema educacional brasileiro desde a educação básica, a qual desempenha papel primordial no desenvolvimento da alfabetização científica (Simões, 2025). Dessa forma, é imprescindível que a pesquisa seja estimulada desde os anos iniciais do Ensino Fundamental, e não apenas nos anos finais do Ensino Médio (Sasseron; Carvalho, 2011). Conclui-

se, portanto, que o baixo estímulo à pesquisa configura-se como uma problemática estrutural no ensino brasileiro.

[...] a formação dos professores não deve ser dissociada das condições de trabalho, abrangendo questões como salários e carga horária que, quando precárias, desencorajam a busca pela formação continuada e o investimento nos estudos. Mesmo docentes bem formados enfrentam dificuldades para garantir uma educação de qualidade em condições desfavoráveis, o que prejudica o desenvolvimento de competências científicas nos estudantes (Saviani, 2009, p. 153 *apud* Silva; Nascimento, 2024).

Logo, se não há condições favoráveis para que os professores (que são aqueles responsáveis por incentivar, conduzir e orientar as pesquisas) desenvolvam esse trabalho, quem incentivará os alunos?

Assim, a missão e a visão institucionais reconhecem a importância da pesquisa para a formação cidadã e para a transformação social; contudo, a ausência do princípio da indissociabilidade na Lei n. 11.892/2008, aliada à redução da pesquisa a uma ação meramente interdisciplinar, funcional e quantificável esvazia seu lugar como pilar estruturante. Ela passa a existir “dentro de” ou “em função de” outras atividades, subordinada às exigências do ensino, como explicitado na Resolução n. 34/2010, que a rotula de *atrapalhar* o ensino.

Assim, o tripé institucional revela-se assimétrico: o ensino assume centralidade normativa e material, enquanto a pesquisa permanece como atividade desejável, avaliável, a ser pontuada, mas precarizada, sem bases institucionais que a afirmem como prática constitutiva do trabalho docente e da identidade acadêmica do IFCE.

A esse problema, agrega-se outro, não menos importante questão: a centralidade excessiva em pesquisa aplicada. Tanto o PDI (2019) quanto o PPC (2013) do curso de Sistemas de Informação convergem para a concepção de que seu “foco especial” ocorre “nas linhas atinentes às áreas técnica e tecnológica” (IFCE/CRATO/PPC, 2013, p.50); visto que “abriga ações [...] focadas na preparação dos alunos para o mundo do trabalho” (p. 51); “tendo em vista o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da região” (p. 54). Algo que se concretiza por meio da “realização de pesquisas na área técnico-industrial” (p.66), “potencializando as viabilidades econômicas e fortalecendo os arranjos produtivos locais (p. 78).

Esses excertos estão em consonância com o Inciso VIII do Art. 6º a Lei n. 11.892/2008 que destinou aos IFs a “realizar e estimular pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico” e com o Inciso III do Art. 7º de que as pesquisas aplicadas estimulem “o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendo seus benefícios à comunidade” (Brasil, 2008, p. 1).

Nesse sentido, o ensino configura-se, em muitos casos, como tecnicista, voltado mais às demandas do mercado do que à formação crítica e social do estudante enquanto pesquisador científico. Contudo, é necessário repensar esse papel: não se trata de negar a relação entre formação acadêmica e mundo produtivo, mas de superá-la em direção a uma perspectiva mais emancipatória e engajada, já que esse modelo tende a invisibilizar a pesquisa básica e a subordinar a pesquisa aplicada às exigências imediatas do mercado.

É nesse contexto que a liberdade para criar e divulgar a pesquisa científica perde autonomia, pois há um fetiche pelas parcerias, como se pode evidenciar no excerto: “Há uma forte procura de empresas da região para o estabelecimento de parcerias para a oferta de cursos e realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão” (IFCE/PDI, 2019/2023, p. 72).

Descrita desse modo, a pesquisa não tem autonomia porque se mistura com extensão, ao ser posta como um serviço que a instituição oferta ao mercado, cujas problemáticas e objeto de estudo não está centrado no processo acadêmico, mas na criação de tecnologias em formas de produtos, processos e serviços que devem ser ofertados aos setores produtivos (que indicam ter primazia não só sobre o que pesquisar, mas também sobre o quê ensinar. É uma pesquisa de caráter instrumental, reduzida a uma função utilitária, pois não foi possível identificar nos dois documentos trechos relevantes que destoassem dessa visão pragmatista.

Aliás, algo que se repetiu na reformulação do PDI (2024/2028), no qual a palavra empresa é citada 07 vezes e em todas, relativas à parceria para vincular a formação do estudante às necessidades dos setores produtivos, inclusive, quando se trata da pesquisa acadêmica.

As parcerias e a relação com as demandas de mercado também são eixos balizadores do curso de Sistemas de Informação (PPC, 2013): “realizar pesquisa aplicada e promover o desenvolvimento tecnológico de novos processos,

produtos e serviços, em estreita vinculação com os setores produtivos” (p. 10), para que os alunos sejam capazes de “participar de pesquisa de técnicas inovadoras [...] integrada com a realidade [...] no mundo do trabalho (p. 18) e que os egressos sejam capazes de buscar “soluções aos problemas do mundo real, por meio do emprego coerente de técnicas e dos recursos tecnológicos disponíveis ao processamento automatizado da informação (IFCE/Crato, 2013, p. 22).

Essa constatação não pode ser traduzida, de modo algum, em ausência de estímulo à pesquisa, contudo, existe uma dicotomia entre a formação do *especialista* em Sistemas de Informação (que domina a técnica/tecnologia) e a formação desse estudante como pesquisador – as duas dimensões são justapostas em situações específicas: ao final do curso, com a construção do projeto e da pesquisa que gerará a monografia e, durante o curso, para aqueles envolvidos em grupos de pesquisa.

De tal modo, podemos afirmar que a pesquisa está presente ao longo do curso, contudo, em um viés menos acadêmico e mais pragmático: trata-se de pesquisas para responder às demandas por produtos e serviços, com base nas disciplinas/conteúdos que estão sendo ministrados, nas quais os docentes solicitam que os estudantes criem programas, serviços, aplicativos e produtos *interessantes* para os setores produtivos.

Essa constatação evidencia-se nas quatro disciplinas de estágio que ocorrem respectivamente no 5º, 6º, 7º e 8º semestres, com carga-horária 40, 40, 80 e 120 horas, cujo objetivo é conduzir o estudante a vivenciar “situações reais e simuladas [...] no ambiente profissional e vice-versa (p.26), desenvolvendo: “aplicações com banco de dados, aplicações para internet, implantação e gerenciamento de redes ou quaisquer assuntos relacionados à área de Sistemas de Informação” (IFCE/Crato, 2013, p. 57).

Embora os estágios tenham como pré-requisito a disciplina de Metodologia do Trabalho Científico (MTC), observa-se que o ementário vincula a pesquisa não à produção acadêmica, mas a criação de produtos tecnológicos. O último estágio dá indícios de terminalidade por que é o único dos quatro nos quais está expresso haver uma “apresentação do trabalho final de estágio” (p. 67), revelando um possível motivo pelo qual a disciplina de MTC foi posta como

pré-requisito: a necessidade de escrever o relatório conforme as normas técnico-científicas.

Ademais, faz parte das referências bibliográficas dos quatro estágios, livros sobre Metodologia do Trabalho Científico e de pesquisas em administração de empresas, algo revelador de que não se faz distinção entre pesquisa acadêmica e produção de inovação tecnológica: o que pode levar os estudantes que não estão diretamente engajados em grupos de pesquisa (nos quais há aprofundamento da relação entre ciência e tecnologia) a construir uma falsa visão de que a pesquisa no ambiente acadêmico se faz suficiente quando são criados produtos, protótipos ou inovações com potencialidade de serem aplicáveis.

Essa percepção é problemática por que reforça o pragmatismo: das 49 disciplinas, 34 não estabelecem relação com nenhuma forma de pesquisa. Os 04 estágios, abordam-na de modo explícito como forma de criação de produtos. Apenas 05 disciplinas do eixo de formação específica fazem algum tipo de referência à pesquisa, mesmo que abordando a questão ainda sob a ótica de geração de produtos: Gerenciamento de Projetos; Engenharia de Software I; Projeto de Sistemas de Web I; Engenharia de Software II; Projeto de Sistemas de Web II.

Nesse sentido, a organização curricular, tanto no que se refere às disciplinas, quanto às ementas convergem para atividades que levam o estudante a ter dificuldades de aprofundar as relações entre a linguagem científica com o letramento acadêmico, para além da produção tecnológica voltada ao imediatismo do mercado. Dessa forma, a própria matriz curricular retrata a separação entre o pensar acadêmico e a criação tecnológica. São apenas cinco disciplinas que abordam a pesquisa numa linguagem mais acadêmica, englobando princípios e métodos científicos: Português Instrumental; Metodologia Científica; Estatística Computacional; TCC I; TCC II.

Apesar de a pesquisa ser descrita em certos trechos do PPC como uma prática investigativa que envolve problematização, reflexão crítica, análise de dados, ética, escrita e comunicação científica, é tratada (para os que não estão nos grupos de pesquisa) como síntese final da formação do graduando. Para os que não estiverem diretamente envolvidos em grupos de pesquisa, a experiência concreta só ocorrerá nos últimos semestres cursos. Até esse tempo, os

conhecimentos construídos nas disciplinas de Metodologia do Trabalho Científico, Estatística Computacional e Português Instrumental serão como peças de um quebra-cabeça de difícil conexão quando se depararem com a necessidade de escreverem o projeto de pesquisa e elaborarem o TCC, que se torna ponto isolado e não uma culminância de uma graduação.

Contudo, o cenário não é tão desolador, pois embora a estrutura institucional e suas respectivas influências (como tratado no decorrer deste texto) promovam uma separação entre ensino e pesquisa, constatamos que muitos professores vão além daquilo proposto pelo PDI, pelo PPC do curso e pelo ementário: há uma abertura para a discussão dos problemas éticos, sociais e humanos que envolvem a tecnologia. Isso foi observado em outra fase desta pesquisa: *Papel da área de linguagens na formação inicial do pesquisador no curso de Sistemas de Informação*, em que, para atender ao objetivo específico de analisar a percepção dos estudantes sobre vivências de letramento acadêmico e científico, aplicamos um questionário semiestruturado a um conjunto de discentes. Eles relataram que em algumas disciplinas, os professores correlacionam os conteúdos com probabilidades de possíveis pesquisas, inclusive, abordando os impactos positivos e negativos da tecnologia na sociedade.

Dito isso, passemos para a última forma de abordagem da pesquisa no Curso de Sistemas de Informação: uma atividade complementar à carga-horária, realizada em paralelo à formação, como meio de totalizar 360 horas extras, conforme expresso no Quadro 2:

Quadro 2 - Atividades extracurriculares: descrição e pontuação.

SubGrupo	Atividades	Pontuação Máxima
1	Iniciação científica da instituição, mediante a apresentação de certificado emitido pela Pró-Reitoria de Pesquisa.	90 h
2	Outra atividade de pesquisa, mediante relatório de desempenho do acadêmico, assinado pelo professor orientador e parecer favorável da Coordenação do curso.	50h
3	Participação em projetos de pesquisa desenvolvidos pelo IFCE Crato ou em outras instituições de ensino superior.	Sem limites

Fonte - IFCE (2013).

Ora, a pesquisa novamente recai sobre os estudantes que foram integrados aos grupos de pesquisa institucionais, às bolsas de iniciação científicas (imprescindíveis), mas que não atingem a totalidade.

O discurso de que pesquisa é para quem tem interesse, quem quer ou pode, não pode ser aplicado à formação do pesquisador inicial no nível de graduação, pois acreditamos que um estudante universitário não deveria sair de um curso de graduação sem ter construído as bases essenciais do pensamento científico destinado à pesquisa, pois afinal é para isso que existe o ensino superior: para que se tenha acesso aos níveis mais elevados da pesquisa e da criação, como afirma Art. 4º da LDB.

O paradigma não deveria ser feito para: - como criar condições no interior das disciplinas para que os alunos sejam encontrados pela pesquisa e, esta, por eles? O processo formativo não deveria abrir caminhos para o pensar científico, ou seja, enquanto se ensinam os conteúdos se apontam para os processos da origem do conhecimento, para suas falhas e para possibilidade de novas pesquisas a partir daquilo que se estuda?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais deste estudo evidenciam que a formação do pesquisador na graduação, especialmente no contexto analisado, é atravessada por tensões estruturais entre discurso institucional e condições concretas de implementação. Embora o ensino superior se fundamente, em termos normativos e conceituais, na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, observa-se que, na prática, a pesquisa frequentemente ocupa um lugar secundário, condicionado por limitações institucionais, carga horária docente elevada e insuficiência de recursos. Esse cenário contribui para que a formação investigativa se concentre, em grande medida, em espaços específicos, como grupos de pesquisa e atividades extracurriculares, não se consolidando de forma transversal ao longo da graduação.

Além disso, a análise permitiu identificar que, apesar da centralidade atribuída à pesquisa nos documentos institucionais, sua efetivação tende a

assumir um caráter predominantemente pragmático e instrumental, fortemente orientado às demandas do mercado e à produção de soluções tecnológicas aplicadas. Tal orientação, embora não negue a importância da inserção profissional dos estudantes, pode restringir o potencial formativo da pesquisa enquanto prática crítica, reflexiva e emancipatória, sobretudo quando a pesquisa básica e os processos de problematização teórica tornam-se menos visíveis no percurso formativo.

Por fim, conclui-se que a superação dessas limitações exige o fortalecimento de práticas pedagógicas que integrem, de forma efetiva, ensino e pesquisa desde os primeiros momentos da graduação, promovendo experiências contínuas de letramento científico e acadêmico. Isso implica compreender a pesquisa não como etapa final ou atividade complementar, mas como princípio formativo estruturante. Nesse sentido, a graduação deve ser entendida como espaço privilegiado de iniciação ao pensamento científico, no qual o estudante seja progressivamente inserido na lógica investigativa, desenvolvendo autonomia intelectual, capacidade crítica e condições reais de produção de conhecimento.

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 1977.

BRASIL. Lei n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 30 dez. 2008. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm

_____. Lei n. 12.772, de 28 de dezembro de 2012. Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal; altera remuneração do Plano de Cargos Técnico-Administrativos em Educação, e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 31 dez. 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2012/lei/l12772.htm

_____. Ministério da Educação. Portaria n. 554, de 20 de junho de 2013. Estabelece diretrizes gerais para o processo de avaliação de desempenho dos docentes integrantes da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 21 jun. 2013. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/30507336

DEMO, Pedro. **Educar pela pesquisa**. 6 ed. Campinas/SP: Autores Associados, 2003.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia do oprimido*. 50. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 184 p.

GONSALVES, Elisa Pereira. *Iniciação à pesquisa científica*. ed. 2 Campinas, São Paulo: Editora Alínea, 2001.

GRAMSCI, Antonio. *Cadernos do cárcere* [livro eletrônico]: obra completa. Rio de Janeiro: IGS-Brasil, 2024. Disponível em: [8b7824d91b934722a91965268bb21142.pdf](https://www.igs-brasil.org.br/gramsci/cadernos-do-carcere)

IFCE. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Conselho Superior. **Resolução nº 34**, de 2 de setembro de 2010. Aprova o Regulamento da Distribuição da Carga Horária de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFCE. Fortaleza: IFCE, 2010.

_____. Plano de desenvolvimento institucional 2019/2023. Ceará: Editora IFCE, 2019. Disponível em: https://pdi.ifce.edu.br/pdf/pdi_ifce_2019_2023.pdf

_____. Resolução CONSUP N. 144, de 20/12/2023. Plano de desenvolvimento institucional. PDI - 2024/2028. Ceará: Editora do IFCE, 2024. Disponível em: https://pdi.ifce.edu.br/pdf/pdi_ifce_2024_2028.pdf

_____/CRATO. Projeto de curso superior em Sistemas de Informação: atualizado em 2013. IFCE: 2013. Disponível em: https://portal.ifce.edu.br/documents/4359/Sistemas_de_Informacao_-_Projeto_Pedagogico.pdf

MEDEIROS, João Bosco. **Redação Científica**: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. ed. 11. São Paulo: Atlas, 2009.

PRODANOV, Cleber; FREITAS, Ernani. **Metodologia do trabalho científico**: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

SANTOS, A. N. S. dos; FELIPPE, J. N. de O.; MOURA, D. L. de O.; BARCELLOS JÚNIOR, W.; NEVES, C. R.; SANTANA, E. C.; ALVES, A. T.; SILVA, G. G.; LOPES, C. E. T.; ALBUQUERQUE, L. B.; SOUSA JÚNIOR, J. A. de; AMARAL, C. L. C.; TOLEDO, M. P. de; BRITO, R. S. Pedagogia dialógica – desafios e potencialidades da educação como prática da liberdade em Paulo Freire. *Caderno Pedagógico*, [S. l.], v. 21, n. 13, p. e12120, 2024. DOI: 10.54033/cadpedv21n13-264. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/12120>. Acesso em: 8 abr. 2026.

SASSERON, Lúcia Helena; CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. Alfabetização científica: uma revisão bibliográfica. *Investigações em Ensino de Ciências*, vol. 16, nº 1, 2011, p. 59–77. Disponível em: <https://ienci.if.ufrgs.br/index.php/ienci/article/view/246>. Acesso em: 13/12/2025

SILVA, Zildelene Mariano Cardoso; NASCIMENTO, João Paulo Silva do. *Letramento científico e suas implicações para a educação básica*. In: Congresso Nacional de Educação (CONEDU), 10., 2024, Fortaleza, CE. **Anais do X CONEDU**. Campina Grande: Realize Editora, 2024. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2024/TRABALHO_COMPLETO_EV200_MD1_ID7757_TB1538_27102024221726.pdf. Acesso em: 10/05/2025.

SIMÕES, Sofia da Silva Letramento científico em foco: a jornada dos Trabalhos Interunidades na formação biomédica / Sofia da Silva Simões. -- São Paulo: Setor de Publicações - Centro Universitário São Camilo, 2025. 42 p.

A PESQUISA COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO: PERCEPÇÕES DISCENTES SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL DO PESQUISADOR NO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Maria Raynara da Silva Moura
Elisângela Ferreira Floro

INTRODUÇÃO

A pesquisa é um princípio educativo por meio da qual se ensina aos estudantes que o conhecimento é fruto de um processo histórico, marcado pela busca de soluções para problemas que afligem a sociedade. Esse processo não se caracteriza pela plena objetividade ou neutralidade, mas é permeado por ideologias e interesses de determinados indivíduos ou grupos, que procuram legitimar e evidenciar um determinado tipo de conhecimento como verdade.

Fundamentados em Gramsci (2024), organizamos esta pesquisa para analisar a percepção de discentes do curso de Sistemas de Informação do IFCE campus Crato sobre suas vivências em um evento de letramento, desenvolvido em parceria com alunos de Licenciatura em Letras Português/Espanhol. Nosso intuito foi analisar se o evento contribuiu para que os estudantes construíssem uma concepção de pesquisador como intelectual orgânico: aquele que se mantém na condição de criticidade em relação ao conhecimento, e não apenas como alguém que estuda para fazer provas e trabalhos, reproduzindo os conteúdos repassados pelos professores.

A razão de ser dessa perspectiva encontra fundamentação em Gramsci (2024), especialmente, quando o autor estabelece a distinção entre a formação do técnico-massa e a formação do intelectual. Sob essa ótica, fomenta-se o surgimento do intelectual orgânico, em ruptura com a ideia de uma formação restrita a uma elite acadêmica. Ao defender a criação de “intelectuais de novo tipo”, Gramsci (2024, p. 985) enfatiza a articulação entre teoria e prática e o compromisso histórico do pesquisador com a transformação de seu contexto social.

Por isso, nossa abordagem teórica está fundamentada no método histórico dialético, pois visamos, por meio, dele apresentar as contradições entre a oferta de nível superior em uma instituição na qual, a pesquisa, apesar de aparecer como pilar institucional é sustentada pela concepção utilitária de servir às demandas produtivas, ao formar estudantes no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão para servir às demandas dos setores produtivos locais; como se o trabalho acadêmico fosse mais do domínio instrumental do que do domínio intelectual.

Trata-se de uma pesquisa básica, com o objetivo de gerar conhecimentos a partir da análise das disciplinas de linguagem voltadas à escrita científica, contribuindo para compreender e ressignificar a formação do pesquisador na graduação (Gil, 2008). Fundamenta-se quanto à abordagem teórica, no método materialista histórico-dialético, entendido como o movimento adequado para analisar as contradições da realidade social (Triviños, 1987) e quanto aos objetivos, no método descritivo pois busca compreender os achados de pesquisa e descrever as relações estabelecidas entre eles (Gil, 2008).

No que se refere aos procedimentos, trata-se de pesquisa de campo, associada à análise documental (Gonsalves, 2001), com coleta de dados por meio de questionário semiestruturado, aplicado aos participantes de um evento de letramento (alunos do curso de Sistemas de Informação) cujo processo só iniciou após aprovação pelo Comitê de Ética (CAAE: 78501824.8.0000.5589).

A análise dos dados seguiu abordagem quanti-qualitativa, com organização em categorias (Gil, 2008) e uso da análise de conteúdo (Bardin, 1977). Já o universo da pesquisa foi constituído pela turma 2023.1 do Curso de Sistemas de Informação porque nesse período os estudantes cursaram a disciplina de Português Instrumental, propondo como principal trabalho acadêmico um artigo de cunho bibliográfico. Como amostragem foram selecionados os estudantes que concluíram a disciplina, entregando o trabalho conforme os critérios de cientificidade exigidos pela disciplina e que se dispuseram a dar continuidade ao trabalho ao término da disciplina, participando dos encontros sob regime de coorientação e coautoria com os alunos do curso de Licenciatura em Letras/Espanhol.

A PESQUISA É UM TRABALHO ONTOLÓGICO

A palavra *trabalho* deriva etimologicamente do latim *tripalium*, instrumento de tortura formado por três estacas, utilizado para conter animais ou punir escravos.

Na Grécia Antiga, o trabalho manual (*ponos*) era concebido com uma atividade não-digna dos cidadãos que dependiam dele para sobreviver, estando associado à falta de liberdade. Já àqueles que tinham tempo livre (*scholé*) dedicavam-se à vida política, filosófica e contemplativa. No entanto, para além dessa aceção, existe o conceito de trabalho ontológico (Marx, 2010) por meio do qual o ser humano transforma a natureza e a si mesmo.

A distinção que estabeleceremos entre trabalho ontológico e trabalho alienado está baseada em Marx (2010) e Gramsci (2024), visto que ambos acreditam que a essência humana não é um dado biológico e fisiológico, mas resultante da ação do ser humano sobre a natureza, sobre si mesmo e sobre outros seres humanos. Assim, não existe uma natureza humana por si, porque ela é resultado do esforço feito para a superação dos problemas impostos pelas condições de vida. Conforme Saviani (2007, p. 154): “a existência humana não é garantida pela natureza [...] o homem não nasce homem [...] necessita aprender [...] relacionando-se uns com os outros [...] aprendiam a trabalhar, trabalhando”.

Então, quando constrói um abrigo, realiza um plantio, muda o curso de um rio e domestica animais (dentre inúmeras outras ações), o ser humano está se fazendo humano, produzindo cultura e sendo produzido através dela. Por isso, Gramsci (2024, p. 962) sustenta a concepção de que o trabalho é cultura criativa capaz de transformar um indivíduo da espécie humana, em homem histórico: “a natureza humana não pode ser encontrada em nenhum homem particular [...] mas em toda história do gênero humano”.

O autor nunca fora opositor do avanço da modernidade e nem da aplicação da ciência e da tecnologia nos processos de produção. Ele acreditava que “a experiência científica é a primeira célula do novo método de produção, da nova forma de união ativa entre o homem e a natureza” (p. 1560). Por isso, definia que o “cientista-experimentador é [também] um operário, não um puro

pensador e o seu pensar é continuamente verificado pela prática e vice-versa, até formar-se a unidade perfeita de teoria e prática” (p. 1560). Logo, “não se pode separar o *homo faber* do *homo sapiens*” (p.1660); “não existe trabalho puramente físico [...] mesmo no mais mecânico e degradado” há “um mínimo de qualificação técnica”, ou seja, “um mínimo de atividade intelectual criadora” (p. 540).

Contudo, entre os anos 1850 a 1914, a Revolução Industrial e a consolidação do capitalismo contribuíram para intensificar a separação entre o trabalho ontológico (como atividade criadora e constitutiva do ser social) e o trabalho manual (subordinada às exigências do capital), gerando processos de alienação: “a ‘coisificação’ do trabalhador, reduzido à condição de mercadoria [...] que se ‘objetifica’ diante da máquina e se torna uma ferramenta, instrumento utilizado pelo capital a fim de explorá-lo” (Raniere, 2010, p. 8).

Gramsci (2024, p. 1626) acredita que “todos os homens são intelectuais”, embora, ao observar a divisão do trabalho, reconheça que nem todos ocupem funções intelectivas. Embora compreenda essa necessidade de diversificar a especialização entre os trabalhadores, conforme o aparato tecnológico se desenvolve na sociedade moderna, critica quando a educação das massas ocorre de modo restrito aos interesses imediatos do capital. Vê como gravíssimo a constituição de um sistema de ensino organizado de “forma caótica, sem princípios claros [...] sem um plano bem estudado” no que concerne à formação intelectual das massas e, quando o único objetivo é “abolir todo tipo de escola ‘desinteressada’ [...] e ‘formativa’ [...] para difundir escolas profissionais especializadas nas quais o destino do estudante e sua atividade futura são predeterminados (idem, p. 1641).

Por isso, considerou o “ensino profissional utilitário por que se restringia a uma instrução muito limitada dos proletários” (Nosella, 2010, p. 64). Em oposição à escola utilitária, o autor sardo defende a escola unitária, cujo compromisso não é formar o que ele chama de “gorila amestrado” (Gramsci, 2008, p. 74), mas sujeitos capazes de compreender o trabalho em sua totalidade, articulando técnica, reflexão crítica e compreensão histórica.

No âmbito do ensino superior, essa concepção se mostra ainda mais relevante, pois este nível de formação não deve se limitar à reprodução mecânica e técnica do conhecimento, mas promover formação de um indivíduo não só capaz de receber conhecimento, como também de produzi-lo.

É neste contexto, que aplicamos à teoria de Gramsci (2024) à formação inicial do pesquisador, uma vez que partimos do pressuposto de que pesquisa e ensino se retroalimentam e que, um estudante de nível superior deve se apropriar das bases epistemológicas do conhecimento, reconhecendo que este é historicamente produzido por seres humanos, por meio de escolhas metodológicas, hipóteses, erros e acertos.

LETRAMENTO CIENTÍFICO E ACADÊMICO: A FORMAÇÃO ONTOLÓGICA DO ALUNO DE GRADUAÇÃO

A pesquisa assume papel central no processo formativo, pois possibilita ao estudante perceber que o conhecimento não é algo pronto e acabado, mas resultado de um longo processo humano, permeado por falhas, revisões e reconstruções (Pinheiro; Silveira; Bazzo, 2007). É a isso que a teoria denomina de letramento científico, visto que não basta somente dominar os conhecimentos teóricos sem compreensão do emprego e função social da ciência (Gomes, 2015).

Em geral, os resultados de uma pesquisa tendem a inviabilizar os processos de investigação que lhes deram origem, reforçando uma visão utilitarista que valoriza resultados, mas não compreende os processos. Em razão disso, o letramento científico não pode se revestir de um caráter utilitário, deve se preocupar com a essência democrática de levar o indivíduo a saber que a pesquisa é histórica e ideológica: os recortes temporais, metodológicos e os modos de comunicar os resultados possuem linguagens próprias e estas não são neutras (Simões, 2025).

Assim, segundo Freitas e Silva (2024), o letramento científico pode ser concebido como uma forma de educar o indivíduo para interpretar a linguagem científica para além da mera reprodução, articulando-a à prática ativa e à reflexão sobre demandas sociais. Parte-se, portanto, da leitura de mundo para a produção de escritas voltadas à explicação de fenômenos sociais, nos quais a investigação orienta a busca por respostas a problemas humanos.

No campo dos Sistemas de Informação, essa compreensão é fundamental, pois, embora envolva forte dimensão técnica, não se reduz ao

domínio da lógica de programação ou ao gerenciamento de dados. É necessário compreender por que se programa o que se programa, quais são as consequências sociais, políticas e culturais dessas tecnologias e a quem elas servem. Assim, o trabalho educativo deve ser unitário e não utilitário, integrando reflexão crítica, pesquisa e técnica ao longo de toda a formação acadêmica.

O trabalho como princípio educativo, portanto, deve perpassar todas as disciplinas, do primeiro ao último semestre, de forma interrelacionada. O ensino, nessa concepção, não se limita à transmissão de conteúdos, mas incorpora a pesquisa como parte constitutiva do ato educativo. Desse modo, o estudante deixa de ser mero receptor de informações e passa a se reconhecer como sujeito produtor de conhecimento (Gomes, 2015).

Desse modo, o indivíduo precisa apropriar-se dos gêneros e tipologias específicos do ambiente de ensino ao qual pertence, cuja prática perpassa pelo letramento acadêmico que o habilitará “à fluência em formas particulares de pensar, ser, agir, fazer, ler e escrever, muitas das quais são peculiares a contextos escolares/acadêmicos” (Fischer, 2007, p.47). Contudo, quando um indivíduo adentra no nível superior, traz consigo marcas de diversos tipos de letramento que não condizem exatamente com o que a academia espera dele, o que impacta em um choque cultural porque:

[...] algumas concepções já estão cristalizadas [...] por isso é preciso ter claro que o engajamento nas práticas letradas do universo acadêmico não se dá de forma tão simples [...] há sempre tensões que marcam a passagem de uma prática enraizada a outra com a qual se precisa familiarizar: em geral, os alunos se veem na difícil situação de terem que produzir textos para os quais não foram suficientemente preparados (Oliveira, 2012, p. 210).

Assim, os discursos orais e escritos próprios do ensino superior tendem a se apresentar, como uma barreira que pode persistir durante todo o curso, em especial, por que as dificuldades de lidar com gêneros e tipologias acadêmico-científicas são rotuladas desde o início como falhas individuais, prevalecendo um modelo de iniciação à ciência marcado pelo viés deficitário. Em geral, o discurso acadêmico considera a universidade como terreno comum, generalizando as expectativas de compreensão intelectivas logo nos semestres iniciais e, assim:

[...] se prossegue mais expeditamente. Mas a questão essencial consiste [...] que as discussões não acontecem entre intelectuais profissionais, na verdade, é necessário criar [...] um terreno

cultural comum [...] entre pessoas que não são intelectuais profissionais [...] que ainda não adquiriram o hábito [...] para analisar rapidamente conceitos [...] para analisar rapidamente, decompor, intuir, descobrir diferenças essenciais entre conceitos aparentemente semelhantes (Gramsci, 2024, p. 2009-2010).

Essa prática finda por estabelecer um paradigma de preconceito linguístico em relação àqueles estudantes proveniente de grupos sociais minoritários (Fiad, 2015), que são responsabilizados por superarem sozinhos suas dificuldades de lidar com os textos acadêmicos. Evidentemente não há, em muitos casos, o “equilíbrio certo da palavra falada e daquela escrita”, gerando um choque cultural que cria uma barreira “nas relações entre intelectuais profissionais e intelectuais não formados, que é o caso de qualquer nível de ensino, do elementar ao universitário” (Gramsci, 2024, p. 2010).

Se a situação é complexa nos atos de falas orais, complicam-se quando se trata de desvendar os mistérios da escrita acadêmica porque o estudante como “intelectual não técnico, em seu trabalho ‘pessoal’ com livros depara-se com dificuldades que o interrompe e, muitas vezes, o impede de ir adiante”, então, o “mal-entendido” que “exige esclarecimento” (Gramsci, 2024, p. 2010), fica sem solução. Essa disparidade acentua a exclusão e a dificuldade de progresso acadêmico, perpetuando um ciclo de desigualdade em que apenas alguns conseguem se destacar nas exigências do ensino superior.

Pesquisando como as universidades lidam com essas dificuldades Lea e Street (1998) *apud* Oliveira (2012), encontram três principais modelos de orientação pedagógica em relação à escrita científica: pautado nas habilidades; o modelo de socialização (compensatório) e o letramento acadêmico propriamente dito.

Não nos interessa apontar o modelo das competências e habilidades porque ele é enviesado de um viés deficitário que mensura através de indicadores os diferentes níveis de desenvolvimento de um indivíduo.

Apesar de entendermos o modelo de socialização acadêmica como vantajoso quando comparado ao viés das habilidades, também não nos aportamos nele porque põe o estudante em uma situação de passividade, apenas recebendo informações sobre leitura e escrita que são transmitidas pelos professores.

O outro modelo é o letramento acadêmico, como atividade interacional que se incorpora ao currículo, com vistas à socialização recíproca (professores e alunos) e experimentação prática de saberes sobre gêneros e tipologias, no âmbito da linguística e sobre delineamentos de pesquisa (letramento científico) que vão sendo experimentados nos eventos que se sucedem durante toda a graduação.

Defender o letramento acadêmico seria uma redundância se o ingresso na universidade marcasse o início da inserção do estudante nas práticas letradas próprias da cultura científica. Contudo, o ensino superior brasileiro fragilizou a formação do espírito investigativo, ao consolidar a dicotomia entre ensino e pesquisa, algo que se assemelha à separação entre trabalho manual e intelectual (Gramsci, 2024).

É nesse contexto que se justifica a necessidade de eventos de letramento acadêmico, concebidos como espaços que contribuem para superar essa dissociação ao promoverem a aproximação dos estudantes com a cultura da pesquisa.

A PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES SOBRE A VIVÊNCIA EM UM EVENTO DE LETRAMENTO ACADÊMICO

Para compreender o fenômeno da formação para a pesquisa a partir da percepção dos estudantes, aplicamos um questionário semiestruturado àqueles que participaram de um evento de letramento acadêmico desenvolvido no âmbito do projeto: *O papel da área de linguagens na formação inicial do pesquisador em nível de graduação no IFCE campus Crato*, que se estendeu por dois anos (2024.1 a 2026.1), em que foram produzidos artigos científicos em regime de coorientação e coautoria com discentes da Licenciatura em Letras Português/Espanhol.

Antes de iniciar a apresentação dos dados dos questionários, faz-se necessário esclarecer (de modo breve) como a pesquisa é tratada no ementário do curso de Sistemas de Informação.

No IFCE, o documento oficial que detalha a organização de uma disciplina é denominado de Programa de Unidade Didática (PUD). Nele deve conter:

ementa, objetivos, conteúdo programático, carga horária (que pode ser subdividida em horas teóricas e práticas), metodologia, avaliação e bibliografia básica e complementar, além do estabelecimento dos pré-requisitos.

A disciplina da área de Linguagens no Curso de Sistemas de Informação denomina-se Português Instrumental (2º semestre). Seu PUD não contém todos itens supracitados, faltando explicitar: objetivos, conteúdo programático, metodologia e formas de avaliação. A ausência desses elementos estruturantes compromete a clareza dos objetivos formativos e torna o enfoque pedagógico subjetivo, visto que três concepções de linguagem coexistem de maneira pouco articulada na ementa: a) um viés técnico-instrumental destinado ao ensino de gêneros como relatórios administrativos, carta-comercial, ofício, requerimento, ata, edital e outros textos de caráter burocrático, os quais indicam uma concepção de língua voltada ao uso funcional e operacional, no contexto profissional; b) um viés da gramática funcional, com estudos sobre linguagem, língua e texto, elementos constitutivos do parágrafo, tipologia textual e revisão gramatical, os quais indicam uma abordagem mais descritiva da língua, sem explicitar a articulação com os gêneros do mundo administrativo supracitados nem com os gêneros acadêmicos que compõem o terceiro viés voltado à produção acadêmica e científica; c) o viés acadêmico-científico é mencionado de forma pontual por meio da referência a textos científicos, técnicos, informativos e técnicas de elaboração de textos utilizados na área do curso.

Ao observarmos o registro de conteúdo (diário de classe), constatamos que o viés acadêmico prepondera sobre os demais, inclusive, com a exigência de que seja construído um trabalho final de caráter bibliográfico, que atenda às normas da ABNT, relacionando o tema à área do curso.

A evidência de que o objetivo da disciplina de Português Instrumental é subsidiar os primeiros passos da pesquisa acadêmica é confirmada pelo fato de ela se constituir pré-requisito para a disciplina de Metodologia do Trabalho Científico no semestre seguinte (o terceiro).

No semestre de 2023.1 havia 27 alunos matriculados, porém, 09 nunca frequentaram a disciplina, indicando a possibilidade de terem se matriculado apenas para cumprir a quantidade mínima de créditos exigidos por semestre. Não houve reprovações e a taxa de aproveitamento, em termos rendimento acadêmico foram: 11% ficaram com nota 10; 17% entre 9,0 e 9,9; 33% entre 8,0

e 8,8 3 39% entre 7,0 e 7,9 para trabalhos se constituíram basicamente de etapas preparatórias de uma pesquisa bibliográfica que culminou na construção de um resumo expandido, em uma temática voltada à área de tecnologias digitais.

O registro no diário acadêmico revela que o viés acadêmico-científico não foi tratado como um conteúdo isolado porque foi transformado em eixo articulador entre a gramática-funcional e o técnico-instrumental, com o claro objetivo de promover a escrita científica no nível superior.

Em primeiro lugar, os estudos sobre língua, linguagem, signo linguístico, texto e fatores de textualidade foram ministrados para subsidiar a compreensão sobre a estrutura dos critérios de cientificidade necessários tanto nas pesquisas bibliográficas quanto nas experimentais.

O estudo sobre coerência foi direcionado a orientar o delineamento de uma pesquisa bibliográfica, de modo que os estudantes compreendessem a necessidade de articulação lógica entre tema, problema de pesquisa, hipóteses, objetivo geral, objetivos específicos e metodologia (em um contexto de pesquisa bibliográfica), ou seja, parcialmente, um evento de letramento científico.

Além disso, a coerência foi trabalhada para que os estudantes aprendessem a selecionar, em plataformas de pesquisa, textos alinhados à problemática investigada, organizando-os em categorias que contribuíssem para a sustentação argumentativa da tese.

No eixo técnico-instrumental, a ementa priorizava o ensino das regras do Manual de Redação Oficial; contudo, conforme registros das aulas, esse conteúdo foi preterido em favor das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O deslocamento ocorreu para viabilizar a produção de um resumo expandido, de acordo com as propostas de pesquisa que os discentes elaboraram quando estavam estudando os fatores de textualidade aplicados à escrita científica. Ainda no eixo técnico-instrumental foram trabalhados conteúdos gramaticais como suporte à construção da argumentação, à progressão textual e à revisão ortográfica, com vistas a subsidiar a escrita do artigo.

Desse modo, houve um ajuste na ementa, a fim de promover no segundo semestre o contato do estudante com o gênero acadêmico, preparando-o para compreender o que é pesquisar e como se estruturam as fases de projeção,

execução e redação de um texto científico: base essencial para a disciplina de Metodologia Científica que iriam cursar no semestre seguinte.

Os ajustes na ementa teriam contribuído para que os estudantes compreendessem que o papel do nível superior é iniciá-los na pesquisa e não apenas transmitir os conteúdos do ementário? A disciplina de Português Instrumental e o posterior evento de letramento acadêmico teriam contribuído para o melhor aproveitamento da disciplina de Metodologia do Trabalho Científico e de outras que viessem a exigir como requisito avaliativo a produção de um texto nos padrões do gênero científico? Após essa disciplina, os estudantes se sentiram estimulados a produzir outros trabalhos segundo a estrutura acadêmica, com intenção de aperfeiçoá-los a fim de viabilizar uma futura publicação?

Na continuidade do texto, analisamos os resultados do questionário semiestruturado aplicado aos estudantes que participaram do evento de letramento acadêmico.

Os dados foram tabulados à luz da análise de conteúdo de Bardin (1977), correspondendo às etapas de comparação, reorganização e inferência dos dados, visto que para alcançarmos a percepção dos sujeitos, não consideramos apenas as perguntas de modo isolado, mas na totalidade (como foram interpretadas e respondidas).

Isso foi necessário não só para sermos coerentes com o que diz Bardin (1977) sobre a análise de conteúdo, mas também por que observamos que as respostas das perguntas voltadas ao entendimento de como os estudantes percebem a pesquisa em outras disciplinas e na estrutura do curso, não foram interpretadas de modo desvinculado do evento de letramento acadêmico.

Já as respostas foram interpretadas à luz das teorias (Gramsci, 2008, 2024; Fiad 2015; Oliveira, 2012; Gomes, 2015, dentre outros citados no corpo do texto), com vistas a compreender a formação integral (ensino e pesquisa) como expressão da educação unitária e da superação da cisão entre formação técnica e instrumental, que se expressava tanto na disciplina quanto na estrutura geral do projeto pedagógico do Curso de Sistemas de Informação, isto sob a percepção dos estudantes.

Isso se fez necessário não apenas para assegurar coerência com a proposta de Bardin (1977), mas também porque se observou que a participação

no evento de letramento acadêmico interferiu no modo como os estudantes compreendem a formação para a pesquisa, tanto na estrutura do curso quanto no ementário.

Os dados documentais indicam que a pesquisa se concentra, sobretudo, nas disciplinas de Português Instrumental, Metodologia do Trabalho Científico e Projeto de Pesquisa. No entanto, ao serem questionados sobre em quantas e quais disciplinas vivenciaram essa formação, alguns estudantes afirmaram tê-la experimentado de forma integral ao longo do curso, embora suas respostas apontassem prioritariamente para essas mesmas disciplinas.

Diante disso, a sistematização dos dados não se restringiu ao alinhamento direto com as perguntas, mas fundamentou-se na comparação entre as respostas, evidenciando as contradições e conexões entre a organização formal do curso e o modo pelo qual essa formação é percebida pelos estudantes. Sistematizamos as respostas em três eixos:

O eixo *Concepção de ciência, pesquisa e tecnologia como princípio educativo*, ancorada em Gramsci (2008, 2024), investigou como os estudantes compreendem a pesquisa no âmbito do curso de Sistemas de Informação, especialmente, se a associam experiência formativa de pesquisador como incorporada estruturalmente ao cotidiano das disciplinas ou se ocorre de forma pontual a alguns momentos da graduação.

As respostas evidenciaram que 100% dos estudantes concebem a pesquisa no curso de Sistema da Informação como princípio educativo, afirmando que não percebem que essa dimensão da vida acadêmica é tratada como mérito ou inclinação pessoal. Também afirmaram que a forma pela qual o conteúdo é tratado não promove uma distinção entre estudantes *pesquisadores* e *não-pesquisadores*, conforme fala do E2: “Foram aulas bem estruturadas, sempre preocupadas com nossa verdadeira compreensão de que a produção científica é um processo [...] longe do ‘monstro’. que às vezes idealizamos por ausência desse entendimento”. Logo, afirmaram através de suas respostas que a orientação para a pesquisa esteve incorporada desde o início, no cotidiano das disciplinas.

Nosso intuito era analisar a pesquisa como princípio educativo em dois âmbitos distintos: a vivência no evento de letramento acadêmico e sua ocorrência nas demais disciplinas do curso. As respostas, contudo, levaram-nos

a perceber que também havíamos produzido uma dicotomia indevida, ao tratar o evento como algo à margem da formação. Conforme expresso na fala do E1: o motivo da percepção sobre integração se deu “[...] pela forma que foi impulsionada a pesquisa durante sua construção”; “em etapas” (fala do E3); com “aulas bem estruturadas” (E4).

O evento de letramento acadêmico ocorreu ao longo de dois anos (ainda que em encontros pontuais, totalizando cerca de 25 momentos), essa dinâmica foi suficiente para evidenciar seu caráter contínuo, levando os estudantes a não segmentarem essa experiência e compreendê-la como trabalho pedagógico do próprio curso.

Assim, as respostas não apenas refutaram a hipótese de uma formação restrita a momentos pontuais, como também nos levaram a rever os próprios critérios de análise, o que se confirma quando 25% dos respondentes indicam terem sido educados pela pesquisa em outros momentos/disciplinas do curso de Sistemas de informação, conforme fala do E3:

E3 - Principalmente nas disciplinas de Português Instrumental, Metodologia Científica, além de alguns trabalhos em disciplinas técnicas que exigiam pesquisa, revisão bibliográfica e elaboração de relatórios ou artigos acadêmicos.

Essas respostas revelam que, sob percepção dos nossos entrevistados, o princípio educativo está presente no curso de Sistemas de Informação, promovendo a integração entre educação e pesquisa: “na Universidade, deve-se estudar ou estudar para saber estudar? Deve-se estudar ‘fatos’ ou o método para estudar os ‘fatos’? A prática [...] deveria precisamente complementar e vivificar o ensino [...]” (Gramsci, 2024, p. 917).

Nesse contexto, o letramento acadêmico é uma forma de tornar *vivo* o conteúdo a que se tem acesso no nível superior, com vistas não a reproduzi-lo, mas a transcendê-lo e transformá-lo, fomentando o interesse do estudante por pesquisar, conforme falas dos seguintes entrevistados:

E1- O motivo se dá pela forma que foi impulsionado a pesquisa durante sua construção, em conjunto com a professora.

E5- Os professores responsáveis nos apresentaram todo o caminho e a jornada, desde o início do processo, até a conclusão de como a pesquisa deve ser realizada de forma contínua e concreta.

Essas falas são representativas de que eles percebem a pesquisa de forma integrada, dada a sua vivência no evento de letramento acadêmico, contudo, essa integração se torna menos evidente quando se trata de especificar quais foram as outras disciplinas que abordaram a pesquisa como eixo integrante do ensino: 80% indicaram que isso ocorreu apenas nas disciplinas de Português Instrumental e Metodologia Científica; enquanto 25% acrescentou a vivência em um projeto (PET Saúde Digital - parceria IFCE e URCA).

No que concerne ao eixo 2: *A escrita acadêmica como eixo transversal à formação do pesquisador*, adotou-se como objetivo investigar como ocorre a prática da leitura e de escrita no curso de Sistemas de Informação. Nesse eixo, também tínhamos a intenção de analisar separadamente: o evento de letramento acadêmico e as vivências nas demais disciplinas, contudo, os estudantes responderam aos questionamentos, integrando as duas vivências em uma só (aliás mais adequado do que pensá-los como distintos).

Conforme Demo (2003), a educação pela pesquisa leva o indivíduo a não apenas reproduzir o conhecimento, mas estudar os conteúdos com vistas a problematizar a realidade e transcender apenas da transmissão do conhecimento para a construção do conhecimento.

Nesse sentido, os estudantes reconhecem a importância do pesquisar, pois 80% deles afirmaram que aprenderam a valorizar a formação para a pesquisa, tanto quanto outras atividades acadêmicas, enquanto 20% dos respondentes consideram que nas disciplinas que envolvem o letramento acadêmico, dedicam-se até mais, conforme relatos:

E1 - [...] senti que o prazo estava um pouco apertado, porém, consegui mesmo assim realizar as pesquisas e fazer os artigos [...].

E2 - Sinto que poderia ter me empenhado mais, porém, a correria do dia a dia e os outros compromissos com a instituição tomam bastante tempo. Valorizo demais as oportunidades que tive [...].

E3 - [...] compreendo que a pesquisa acadêmica é uma parte importante da formação universitária. Mesmo nas disciplinas mais técnicas, a capacidade de pesquisar, interpretar informações e produzir textos científicos é fundamental para aprofundar o conhecimento e desenvolver soluções tecnológicas mais bem fundamentadas.

Nesse sentido, conforme Freire (2013), o estudante compreende que não está no nível superior apenas para receber informações prontas, mas para criar

sua própria percepção sobre o mundo, conforme enunciado pelo E4: “[...] gostei da parte acadêmica e senti que me incentivou a aprender porque conforme fui produzindo artigos em contato com outros conteúdos, outras ideias, outros pensadores... Foi interessante aprender coisas enquanto eu produzia”.

Essas falas corroboram a perspectiva de Gramsci (2024) sobre a necessidade de uma formação que supere a passividade, ao articular consciência e ação, teoria e prática. Nessa direção, Duriguetto (2014) ressalta que educar implica possibilitar a superação da subordinação intelectual, marcada pela assimilação acrítica de concepções de mundo.

Os dados desta pesquisa, tanto nos artigos produzidos quanto nas respostas ao questionário, indicam que os estudantes elaboraram uma compreensão mais consistente sobre o ato de pesquisar e, ao mesmo tempo, desenvolveram a capacidade de avaliar criticamente seu próprio percurso, reconhecendo tanto suas potencialidades quanto os limites ainda presentes em sua formação.

No que tange aos aprendizados, eles afirmaram que:

E2- [...] me considero conhecedor das normas em um nível acima do intermediário [...].

E4- aprendi a fazer trabalhos acadêmicos, estruturação de introdução, objetivos, metodologia e conclusão. Também adquiri conhecimento sobre a aplicação das normas da ABNT, como formatação de citações, referências e organização do texto científico. Esses conhecimentos ajudaram bastante na produção de trabalhos em outras disciplinas, pois permitiram elaborar relatórios e pesquisas com maior clareza, organização e padronização acadêmica.

E5- [...] me auxiliou na retomada de hábitos abandonados (leitura e escrita) e com certeza construí trabalhos mais bem estruturados!

Essas respostas indicam que o evento de letramento acadêmico cumpriu a tarefa de reconhecer o aluno real, sem negar sua voz, orientando-o, conforme Lillis (1999) apud Fiad (2011, p. 363), a desenvolver habilidades de “justificar e argumentar de acordo com as convenções escriturais da academia”. Em razão disso, os aprendizados sobre a escrita científica se estenderam a outros momentos, como relatado pelos estudantes:

E1 - [...] produzi trabalhos em outras disciplinas, que no caso é Metodologia Científica. Alguns desses trabalhos envolviam estudos de caso e propostas de soluções para problemas reais, o que possibilita uma ampliação com fundamentação teórica e adequação às normas científicas para futura publicação.

E2- [...] meu trabalho para a disciplina de Inteligência Artificial (utilizando automação *low-code* para construir um assistente virtual para a área da Saúde) tem potencial para se transformar em um artigo.

E3- Durante o curso foram desenvolvidos trabalhos em algumas disciplinas que envolveram pesquisa e análise teórica, como relatórios técnicos, revisões bibliográficas e trabalhos sobre temas da área de tecnologia da informação [...].

Essas falas estão em consonância com os resultados das pesquisas de Fiad (2011), pois percebemos, assim como essa autora, que quando o estudante reflete sobre sua própria escrita isso deixa de ser um mistério e eles aprendem a organizar e dar mais clareza aos próprios textos.

Contudo, o processo de letramento acadêmico é contínuo e, como afirmado por Fiad (2011, p. 367), “fica a suspeita de que nem todos os mistérios na prática da escrita [...] deixam de existir”. Isso é perceptível quando indagamos aos estudantes sobre as dificuldades de leitura e escrita que perduram mesmo após a vivência. Eles nos responderam que:

E1- Minhas principais dificuldades estão relacionadas à organização das ideias no início do trabalho, especialmente, na delimitação do problema e na definição clara dos objetivos [...]. Além disso, a aplicação correta das normas da ABNT, apesar de eu já ter um bom conhecimento, ainda exige atenção constante aos detalhes.

E2- Organização e expressão formal entre o que eu penso, o quero dizer e o que definitivamente escrevo.

E3- Entre as principais dificuldades estão a elaboração de um problema de pesquisa bem definido, a busca por fontes científicas confiáveis, a organização das ideias dentro de uma estrutura acadêmica adequada e a aplicação correta das normas da ABNT.

Ora, tais dificuldades não são inerentes ao próprio fazer científico? Mesmo pesquisadores experientes recorrem à avaliação de pares, a bancas e à circulação de seus trabalhos em eventos e periódicos para revisar escolhas teóricas e metodológicas.

Nesse sentido, o evento de letramento acadêmico também deve ensinar que o conhecimento científico se constrói de forma processual, por meio de revisões e ajustes. Trata-se de formar o estudante para compreender que a produção científica não se realiza sem reformulações, contribuindo para desfazer a ideia de um percurso linear, supostamente isento de falhas, mesmo entre pesquisadores mais experientes.

Por fim, o eixo *Intelectual orgânico e compromisso social do pesquisador* revelou um aspecto central desta investigação: os estudantes do curso de Sistemas de Informação reconhecem que a área tecnológica exerce impactos profundos no tecido social. Compreendem que, ao mesmo tempo em que a área produz soluções estratégicas para inovar e enfrentar problemas humanos, também pode intensificar questões já existentes e gerar novos desafios.

E1- Considero que as tecnologias desenvolvidas na área de Sistemas de Informação têm impactos profundos e ambíguos na sociedade, enquanto promovem avanços significativos [...] evidenciam [...] desigualdades e problemas sociais [...]. Por um lado, facilitam o acesso à informação, melhoram processos e ampliam oportunidades; por outro, levantam questões como dependência tecnológica e exclusão digital [...]. Minha formação no curso contribuiu para construir essa visão mais crítica ao apresentar não apenas os benefícios das tecnologias, mas também seus riscos e limitações, incentivando a análise dos efeitos sociais das soluções desenvolvidas e a importância de pensar a tecnologia de forma ética e inclusiva e como parte do desenvolvimento/evolução da humanidade como espécie.

E2- Em um planeta acelerando cada vez mais rumo a bater 100% dependente indireta ou diretamente da tecnologia, acredito que o impacto já chegue àqueles que nem têm acesso, seja para auxiliar o aumento da qualidade de vida ou aumentar a segregação. Tive sorte de bons professores ministrarem as disciplinas do curso que buscam evoluir nosso senso crítico e não apenas passei por elas, refleti, dialoguei, li e escrevi sobre as inquietações que surgiram ao longo do processo.

E3- As tecnologias desenvolvidas na área de Sistemas de Informação têm um impacto significativo na sociedade, pois influenciam diretamente a forma como as pessoas trabalham, se comunicam e acessam informações. Elas podem trazer benefícios como maior eficiência, automação de processos e acesso facilitado ao conhecimento. No entanto, também podem gerar desafios, como questões relacionadas à privacidade, segurança da informação e desigualdade no acesso à tecnologia. A formação no curso contribuiu para compreender melhor esses aspectos, incentivando uma visão mais crítica e responsável sobre o desenvolvimento e uso das tecnologias.

Essa percepção dos estudantes coaduna com a visão gramsciniana de Duriguetto (2011, p. 275), quando esta afirma que “uma das funções dos intelectuais é a de atuar na formação de uma consciência crítica [...] coerente [...] ‘orgânica’ [...] condição necessária para [...] alimentar [...] suas formulações teóricas e ações prático-políticas”.

Eles conseguem explicitar, com consistência alguns dos impactos das tecnologias na vida social, relacionando-os às disciplinas e aos conteúdos que

estudam, indicando que não são formados apenas como técnicos, mas como sujeitos capazes de interpretar a realidade e intervir nela, aproximando-se da condição de intelectuais orgânicos, conforme expresso nas seguintes falas:

E1- [...] aspectos como privacidade de dados, uso responsável da informação, inclusão digital e os impactos das tecnologias nas diferentes camadas da sociedade. Essas reflexões contribuíram para ampliar minha visão além do aspecto técnico, ajudando a compreender o papel social do profissional de TI como alguém que deve atuar com responsabilidade, consciência crítica e compromisso com o bem coletivo.

E3- Essas discussões ocorreram [...] em temas relacionados ao uso responsável da tecnologia, proteção de dados, privacidade, inclusão digital e impactos da automação na sociedade.

Ainda no esteio da análise dos impactos da área de tecnologias na vida humana, consideramos pontuar a fala do E2 que fez uma síntese avaliativa de todo o seu percurso formativo:

E2- Sim! Porém não com a mesma intensidade em todas. Em disciplinas mais técnicas (algoritmos e programação, estrutura de dados, entre outras) essa discussão não apareceu partindo da ementa delas, o foco foi muito mais em resolver problemas e implementar soluções. Nas de desenvolvimento de sistemas (gestão de projetos, engenharia de software, entre outras) se destacou bastante a questão da responsabilidade sobre o que nós, profissionais da área, criamos e as possíveis consequências e impactos. Já no contexto do trabalho científico, essas questões apareceram principalmente na preocupação com ética na pesquisa (como evitar plágio, citar corretamente os autores e respeitar a produção intelectual dos outros) e na busca por temas relevantes frente a problemas reais;

No geral, acho que essas discussões poderiam ter sido mais presentes ao longo de todo o curso, de forma mais integrada com as disciplinas técnicas, mesmo assim, quando elas apareceram, foram importantes para desenvolver um olhar mais crítico! Desde então pude perceber melhor que trabalhar com T. I. não é só sobre tecnologia, mas também sobre pessoas, sociedade e impacto real no mundo!

O E2 identificou a presença de três ênfases no currículo de Sistemas de Informação (técnica, social e ética), ainda que perceba que a abordagem depende do estilo de cada professor ou disciplina. Apesar disso, reconhece que o curso cumpre, em certa medida, sua função de superar a formação de profissionais “aridamente instruídos para um ofício, sem ideias gerais, sem cultura geral”, assumindo o compromisso de fazer “com que do menino brote

homem, desde que essa seja uma cultura educativa e não apenas informativa” (Gramsci, 1964, p. 227 *apud* Silva, 2019, p. 145).

Por fim, o eixo *Intelectual orgânico e compromisso social do pesquisador* revelou que o estudante de Sistemas de Informação vivencia, ao longo do curso, a possibilidade de refletir sobre os impactos da tecnologia na sociedade, desenvolvendo a capacidade de analisar criticamente sua própria atuação. Essa formação ultrapassa o domínio técnico ao incorporar implicações sociais, éticas e políticas, evidenciando a ampliação da consciência profissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho evidenciou que o evento de letramento acadêmico se constituiu como um espaço formativo central para a aprendizagem da escrita científica, ao possibilitar aos estudantes experimentarem, de forma orientada, (em regime de coautoria e coorientação) a pesquisa como processo e não apenas como produto final.

No que concerne ao primeiro eixo, verificou-se que a pesquisa foi percebida pelos estudantes como princípio educativo, sendo incorporada à sua formação para além de disciplinas específicas. Nesse contexto, o evento de letramento acadêmico teve papel decisivo ao favorecer a compreensão da pesquisa como prática integrada ao curso, rompendo com a ideia de que ela se restringe a momentos isolados da graduação.

No que se refere ao segundo eixo, a escrita acadêmica mostrou-se como elemento transversal à formação, sendo fortalecida pela vivência de dois anos nos quais os estudantes não só aprenderam a estruturar textos científicos, como transferiram essas habilidades para outras disciplinas, ampliando sua autonomia na leitura, escrita e organização do pensamento científico.

Por fim, no eixo da formação do intelectual orgânico, constatou-se que a experiência com a pesquisa e com a escrita científica contribuiu para o desenvolvimento de uma consciência crítica acerca dos impactos da tecnologia na sociedade. Assim, o evento de letramento acadêmico articulou-se aos três eixos ao promover não apenas o domínio técnico da escrita, mas também a ampliação da compreensão sobre a dimensão social, ética e formativa da

pesquisa no contexto do curso, o que se confirma em razão das temáticas escolhidas para compor a pesquisa, que ora apresentamos em formato de publicação cinza.

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 1977.

DEMO, Pedro. **Educar pela pesquisa**. 6 ed. Campinas/SP: Autores Associados, 2003.

DURIGUETTO, Maria Lúcia. A questão dos intelectuais em Gramsci. **Serv. Soc. Soc.**, São Paulo, n. 118, abr./jun., 2014. p. 265-293. Disponível em: [Brasil - A questão dos intelectuais em Gramsci A questão dos intelectuais em Gramsci](#)

FIAD, Raquel Salek. A escrita na universidade. **Revista da ABRALIN**, [S. l.], v. 10, n. 4, 2011. Disponível em: <https://revista.abralin.org/index.php/abralin/article/view/1116>. Acesso em: 24 abr. 2026.

_____. Algumas considerações sobre os letramentos acadêmicos no contexto brasileiro. **Pensares em Revista**, São Gonçalo/RJ, n. 6, p. 23-24, jan./jun., 2015. Disponível em: <https://scispace.com/pdf/algumas-consideracoes-sobre-os-letramentos-academicos-no-5ermkmn1e1.pdf>

FISHER, Adriana. **A construção de letramentos na esfera acadêmica**. Tese (Doutorado em Linguística). Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de comunicação e expressão. Programa de pós-graduação em Linguística, Florianópolis, 2007. 341f.

FREIRE, Paulo. **Extensão ou comunicação?** [Recurso Eletrônico]. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013. Disponível em: https://msebrasil.org/mse/wp-content/uploads/2020/05/9-Extensão_ou_comunicação_.pdf

FREITAS, Mirella de Oliveira; SILVA, Wagner Rodrigues. Evidências de educação científica em programa de formação no ensino superior. **Trab. Ling. Aplic.**, Campinas, n. 63, v. 2, mai./ago., 2024. p. 427 – 446. Disponível em: scielo.br/j/tla/a/7hknLHGRJ6TYbGBYpRTmvbK/?format=pdf&lang=pt

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. ed. 6. São Paulo: Atlas, 2008.

GOMES, Anderson (org.). **Letramento científico**: um indicador para o Brasil. São Paulo: Instituto Abramundo, 2015. Disponível em: https://acaoeducativa.org.br/wp-content/uploads/2014/10/ILC_Letramento-cientifico_um-indicador-para-o-Brasil.pdf

GONSALVES, Elisa Pereira. **Iniciação à pesquisa científica**. ed. 2 Campinas, São Paulo: Editora Alínea, 2001.

GRAMSCI, Antonio. **Cadernos do cárcere** [livro eletrônico]: obra completa. Rio de Janeiro: IGS-Brasil, 2024. Disponível em: [8b7824d91b934722a91965268bb21142.pdf](https://www.igs-brasil.org.br/gramsci/cadernos-do-carcere/8b7824d91b934722a91965268bb21142.pdf)

_____. **Americanismo e fordismo**. 4. ed. São Paulo: Esdras, 2008.

MARX, Karl. **Manuscritos econômicos filosóficos**. Trad. Jesus Raniere. São Paulo: Boitempo, 2010.

NOSELLA, Paolo. **A escola de Gramsci**, 4. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

PINHEIRO, N. A. M.; SILVEIRA, R. M. C. F.; BAZZO, W. A. Ciência, tecnologia e sociedade: a relevância do enfoque CTS para o contexto do ensino médio. **Ciência & Educação**, v. 13, n. 1, abr., 2007. p. 71 – 84. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1516-73132007000100005>

OLIVEIRA, Adilson Ribeiro de. Do relato de experiência ao artigo científico: questões sobre gênero, representações e letramento na formação de professores a distância. **Scripta**, Belo Horizonte, v. 16, n. 30, p. 307–320, 2012. Disponível em: <https://periodicos.pucminas.br/scripta/article/view/4253>. Acesso em: 25 abr. 2026.

RANIERE, Jesus. Nota à edição. In.: MARX, Karl. **Manuscritos econômicos filosóficos**. Trad. Jesus Raniere. São Paulo: Boitempo, 2010.

SAVIANI, Dermeval. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos. **Revista Brasileira de Educação**, v. 12, n. 34, jan./abr., 2007. p. 152

– 180. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbedu/a/wBnPGNkvstzMTLYkmXdrkWP/?format=pdf&lang=pt>

SILVA, D.R. A perspectiva pedagógica de Antonio Gramsci. In: BOTO, C., ed. *Clássicos do pensamento pedagógico: olhares entrecruzados* [online]. Uberlândia: EDUFU, 2019, pp. 141-170. História, Pensamento, Educação collection. Novas Investigações series, vol. 9. ISBN: 978-65-5824-027-3. Disponível em: <http://books.scielo.org/id/fjnhs/pdf/boto-9786558240273-08.pdf>. <https://doi.org/10.14393/edufu-978-85-7078-472-8>.

SIMÕES, Sofia da Silva. **Letramento científico em foco: a jornada dos trabalhadores interunidades na formação biomédica**. São Paulo: Setor de Publicações – Centro Universitário São Camilo, 2025. 45 p. Disponível em: <https://saocamilo-sp.br/wp-content/uploads/2025/10/Letramento-cientifico-em-foco-a-jornada-dos-Trabalhos-Interunidades-na-formacao-biomedica.pdf>

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. **Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação**. São Paulo: Atlas, 1987.

INTERDISCURSIVIDADE E LETRAMENTO ACADÊMICO: ESTUDO DE CASO EM UM CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Alexandre Caio Monteiro da Silva
Elisângela Ferreira Floro

INTRODUÇÃO

O ensino superior se caracteriza, presumidamente, pela indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, visto que no texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, n. 9.394 de 20 de dezembro de 1.996 (e atualizações até o ano de 2.026) o termo *indissociável* não se expressa explicitamente. Embora haja um compromisso moral de contribuir para que os estudantes universitários, no nível de graduação, concluam seus cursos com um mínimo de formação para a pesquisa (e não somente para o ensino e a extensão) é sabido que muitos cursos superiores no Brasil são mais focados no ensino do que na pesquisa. Essa transferência de responsabilidade para a pós-graduação é absurda, visto que menos de 1% da população brasileira têm acesso ao mestrado e ao doutorado.

A graduação constitui a porta de entrada para a formação inicial do pesquisador e não deve ser tratada como apêndice restrito ao Trabalho de Conclusão de Curso nem como atividade de menor rigor nos processos de produção do texto científico. A vivência da pesquisa deve ser transversal, devendo promover a compreensão, reconstrução e transformação do conhecimento, não sua mera reprodução. Deste modo, esse processo envolve a superação da educação bancária na qual “o educador faz comunicados [...] em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de [...] serem colecionadores ou fichadores das coisas que arquivam [...] nesta distorcida visão da educação, não há [...] transformação [...]” (Freire, 1987, p. 33).

Que função social assume a universidade quando o estudante é treinado para reproduzir o que outros já disseram? O acesso ao conhecimento científico

já existente e estruturado no ementário de uma disciplina é a fase preliminar dos estudos superiores: aprende-se o dito para, depois, transcendê-lo.

A compreensão de que o ensino deve transcender a transmissão do conhecimento está pautada no livro *Educar pela Pesquisa* de Demo (2003), pois a obra indica que “o espírito da pesquisa é o mesmo [...] da educação infantil até a pós-graduação”. Embora Demo (2003, p. 1) afirme que sua proposta “não se trata de uma visão pedagógica [...] mas propedêutica”, consideramo-la uma vanguarda¹ crítica nos estudos sobre letramento acadêmico porque o livro apresenta orientações didáticas claras e objetivas de como ensinar pela pesquisa. Contudo, essas orientações não seguem um caráter dogmático (com listagens de competências pré-fabricadas), pelo contrário, apontam para a reconstrução entre teoria e prática e um compromisso com a qualidade formal e política da pesquisa.

Marconi e Lakatos (2003, p. 17) também defendem a necessidade de “introduzir o discente nos procedimentos sistemáticos e racionais” da pesquisa, destacando a leitura como “fator decisivo de estudo”, uma vez que “ler significa conhecer, interpretar” (idem, p. 19) e integrar criticamente várias fontes de conhecimento, por meio das quais o estudante desenvolve condições efetivas de produzir novas ideias e construir saber científico.

Na obra *Fundamentos da Metodologia Científica* Marconi e Lakatos (2003) só avançam para discussão sobre tipos e métodos de pesquisa bibliográfica depois de um tratamento minucioso sobre técnicas de leitura (primeiro capítulo) e de fichamento. Tal organização revela um posicionamento praxiológico: o saber científico pressupõe o desenvolvimento de competências de leitura e sistematização das informações sem as quais a ciência não se desenvolve.

Prodanov e Freitas (2013, p. 143) afirmam que nos “cursos de graduação, os universitários devem ser orientados a progredir gradativamente da simples

¹ Apesar desse nível de concordância, é mister ressaltar que o autor considera que o desafio com a pesquisa “parece mais consentâneo, ainda que muito pouco praticado, inclusive na pós-graduação” (Demo, 2003, p. 2), evidenciando uma distinção entre a pesquisa na básica e no nível superior. Cumpre explicitar que não compartilhamos dessa diferenciação, uma vez que entendemos que a pesquisa, enquanto princípio educativo, não se hierarquiza, sendo desenvolvida, em ambos os contextos, por sujeitos que produzem saberes de mesma densidade intelectual.

informação para autodescoberta do conhecimento e para a criatividade”. Apesar de entenderem que os trabalhos de pesquisa na graduação são mais recapitulativos e bibliográficos do que na pós-graduação, não prescindem da premissa de que em ambos “são exigidos qualidade de método, organização, rigor, organização e respeito às normas técnicas”.

Ao reconhecerem que existem “constatações dos professores em relação às dificuldades que os alunos têm de ler e estudar corretamente”, dedicam parte da obra *Metodologia do Trabalho Científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico* à orientação sobre as estratégias e esquematização de leitura adequadas ao nível superior: a) conforme o objetivo (resumo, esquema, documentação etc.); b) conforme o aprofundamento: análise textual (identificação global do assunto), análise temática (identificação do tema e dos objetivos do escritor para com o texto) e c) identificação dos principais argumentos do autor. Ademais, ainda sugerem que o leitor deve “ir sublinhando [...] e fazendo breves anotações à margem do conteúdo [...]. Tais atitudes ajudarão [...] na elaboração do resumo ou dos esquemas, o que lhe dará melhores condições de fazer uma boa documentação” (Prodanov; Freitas, 2012, p. 144).

Até o momento, citamos apenas autores do âmbito da Metodologia Científica e da Redação Científica, fazendo-se necessário avançar para a escrita acadêmica no âmbito da teoria do letramento acadêmico, a fim de observar como essas duas teorias colaboram entre si na formação inicial do sujeito pesquisador.

DO LETRAMENTO CIENTÍFICO AO ACADÊMICO

O conceito de letramento científico diz respeito ao processo pelo qual o indivíduo desenvolve a habilidade de conhecer os processos de investigação científica, a função da experimentação e a forma pela qual a ciência é modelada (Cunha; Santos, 2007 *apud* Simões, 2025). Por isso, ele é composto por três eixos estruturantes: a) conceitual - domínio dos principais conceitos científicos; b) eixo epistemológico – relação entre a ciência, seus métodos e seus limites e c) Ciência Tecnologia e Sociedade - reflexão crítica sobre os impactos da ciência

na vida cotidiana, nas políticas públicas e na sustentabilidade (Sasseron; Carvalho, 2011 apud Simões, 2025).

O domínio desses eixos não ocorre de forma homogênea, variando entre quatro níveis de letramento: a) nominal - reconhece termos científicos, com dificuldades de aplicá-los; b) funcional - reconhece e usa termos científicos; c) conceitual e procedimental – domina os princípios de organização da ciência e d) multidimensional - compreende a ciência em seu contexto social (Gomes, 2015).

Existem outras denominações para classificar os diferentes níveis de letramento científico de um indivíduo, contudo, não vamos apresentá-los de modo exaustivo uma vez que nosso intuito é dizer que no campo do letramento científico existem “indicadores para [...] as [...] dimensões [...] analisadas e combinadas para produzir uma medida de letramento científico” (Simões, 2025, p. 40), o que gera uma visão deficitária em relação àqueles que estão nos níveis abaixo da multidimensionalidade.

Em contraposição a essa lógica, os estudos sobre letramento acadêmico deslocam o foco da ausência de competências para a existência de um descompasso entre os letramentos prévios dos ingressantes no nível superior e os letramentos legitimados pelas universidades, o que gera a necessidade promover eventos de letramento científico (sobre os processos de organização do método científico) e sobre a leitura e a escrita acadêmica, considerando gêneros e tipologias em função do que se produz e do público a que se destina (Lanctôt, 2003).

No contexto acadêmico eventos e práticas de letramento são conceitos distintos. Os eventos correspondem às situações concretas nas quais a leitura e a escrita são praticadas desde a seleção de textos teóricos, perpassando pelas estratégias de sistematização de leitura à produção de resenhas e artigos. Já as práticas referem-se ao contexto cultural dentro do qual um indivíduo atribui valor e/ou sentido à leitura e à escrita acadêmica, compartilhando-o com outras pessoas (Fiad, 2015).

Fisher (2007), em sua tese de doutoramento, estruturou os eventos de letramento em três tipos: a) interdiscursivos – articulação entre diferentes discursos e gêneros, como ao relacionar uma base documental, com teorias de autores distintos e de distintas áreas; b) identitários – construção do estudante

como sujeito acadêmico, por exemplo quando se posiciona de forma autoral ante diferentes vozes do discurso e c) reflexivo-transformativo – quando se reflete sobre os próprios argumentos, reformulando-os a partir de novas compreensões teóricas.

Embora os eventos se interconectem, optamos por apresentar dados sobre interdiscursividade porque este foi o eixo central do trabalho pedagógico realizado em um evento de letramento acadêmico com vistas a orientar cinco estudantes de um curso de Sistemas de Informação a produzir um texto acadêmico, de cunho bibliográfico sobre tecnologias digitais, sob ação de coorientação e coautoria com três estudantes de uma Licenciatura em Letras/Espanhol.

No evento de letramento acadêmico, foram promovidas vivências a fim de que os estudantes desenvolvessem habilidades de letramento científico, em especial, como organizar e produzir o *corpus* de pesquisa em duas dimensões distintas, porém, complementares: a criação do desenho estrutural (tema, problema de pesquisa, objetivos) de uma pesquisa bibliográfica e a seleção de fontes para embasá-la.

Para orientar o nosso leitor quanto aos textos a que nos reportamos para falar sobre os eventos de letramento científico, apresentamos o Quadro 1:

Quadro 1 - Articulação entre problema de pesquisa, fontes e referencial teórico.

TEXTOS/CATEGORIAS/PROBLEMA DE PESQUISA	ORIGEM DAS FONTES	DIVERSIDADE TEÓRICA (CLÁSSICOS × ATUAIS)
Uso excessivo de tecnologias + ausência de mediação → impactos psicossociais no adolescente (T.A)	Artigos científicos indexados (SciELO); livros impressos da Psicologia e Educação	Erikson (1987) × estudos contemporâneos sobre mídias digitais e adolescência (2019–2024)
Uso de Big Data + manipulação informacional → processos eleitorais (B.D)	Artigos de periódicos internacionais; bases indexadas (Scopus, Web of Science); livros teóricos	Habermas (1987) × autores recentes sobre Big Data e manipulação política (2019–2025)
Congestionamento urbano + uso de aplicativos → reconfiguração dos trajetos (M.U)	Artigos científicos (SciELO); relatórios técnicos; livros de planejamento urbano	Lefebvre (1968) × pesquisas recentes sobre mobilidade digital e aplicativos (2018–2024)
Tecnologia do VAR + lances polêmicos → decisões arbitrais (V.A)	Artigos especializados; documentos institucionais; literatura esportiva	Regras clássicas da arbitragem esportiva (FIVB, 2016) × estudos recentes sobre VAR no voleibol (2019–2024)
Gamificação digital + aprendizagem → engajamento de estudantes com TDAH (GTDAH)	Artigos científicos (SciELO); livros impressos em Educação e	Piaget (1978) × pesquisas recentes sobre gamificação e TDAH (2020–2025)

	Psicologia; teses/dissertações	
--	-----------------------------------	--

Fonte - Elaboração própria (2026).

Em primeiro lugar, é mister destacar os tipos de pesquisa quanto a forma de procedimentos de coleta de dados: a) bibliográfica no artigo GTDAH; b) bibliográfica e documental nos artigos (B.D, M.U, V.A) e c) bibliográfica e de campo no caso do artigo T.A.

Considerando que se trata da primeira experiência de escrita acadêmica desses estudantes e considerando que Santos (2007, p. 479) afirma que o letramento científico “consiste na formação técnica do domínio das linguagens e ferramentas mentais usadas em ciência [...] e o desenvolvimento de processos cognitivos de alto nível de elaboração mental de modelos explicativos para processos e fenômenos”, encontramos os seguintes indícios quanto ao desenvolvimento de habilidades cientificamente letradas em cada um desses artigos:

Artigo T.A – está baseado em pesquisa bibliográfica e de campo (com submissão e aprovação ao Comitê de Ética), com aplicação de questionário a adolescentes de um curso de lazer. O objeto de estudo está bem delimitado; a seleção do *corpus* teórico articula obras clássicas sobre adolescência (Fleming, 1988; Erikson, 1987) com publicações recentes sobre tecnologias digitais e o uso de telas por crianças e adolescentes produzidos pelo governo federal (Brasil, 2024).

Artigo B.D – está fundamentado em pesquisa bibliográfica e documental, com análise de dois *prints* de Fake News pelas redes sociais. A revisão de literatura desse artigo recorre a uma exaustiva análise histórica sobre o processo eleitoral brasileiro e sobre difusão de inverdades (antes do advento das mídias digitais). Esse apanhado, parece tangenciamento do objeto de estudo, uma vez que o autor demora a chegar ao ponto principal, contudo, a aparente dispersão não ocorre por falta de recorte teórico, mas pela necessidade de o autor evidenciar as relações entre política, democracia, Big Data e Fake News na história da política brasileira.

O Artigo M.U – caracteriza-se com uma pesquisa bibliográfica e documental sobre as contribuições da inteligência artificial para reduzir a

mobilidade urbana. O autor descreve como realizou a pesquisa bibliográfica nas plataformas SciELO e Google Acadêmico, bem como o uso dos descritores e operadores booleanos para realizar a busca. No âmbito documental, simulou rotas no Waze e no Google Maps utilizadas por um personagem fictício K, por meio das quais evidenciou as variáveis: trajeto, distância, tempo e condições de pista; articulando esses dados com o referencial teórico que utilizou no texto que antecedeu o tópico de resultados e discussões. Assim, evidencia-se uma análise que ultrapassa o plano teórico, alcançando uma dimensão mais aplicada.

Artigo V.A - trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental sobre o uso das tecnologias digitais no suporte da arbitragem do vôlei. O autor utilizou as plataformas Google Acadêmico, SciELO e Portal de Periódicos da Capes, com descritores combinados por operadores booleanos para selecionar os textos, contudo, deparou-se com a escassez de estudos específicos sobre tecnologias aplicadas à arbitragem no voleibol, o demandou a ampliação para a pesquisa documental - regras sobre uso do VAR (2021–2024) produzidas pelas federações de vôlei. Além disso, a autora fez um comparativo entre dois jogos da seleção feminina (um quando não havia Var (2012), evidenciando como falhas da arbitragem prejudicaram o resultado final das partidas e outro com uso do VAR). O percurso metodológico revela a capacidade de delimitar, ajustar e operacionalizar o roteiro de pesquisa frente às limitações encontradas, indicando a mobilização de procedimentos característicos do letramento científico.

Observa-se, contudo, que o referencial teórico assume um viés excessivamente historicista, uma vez que, para tratar da arbitragem tecnológica, não seria necessário recorrer à origem do voleibol e à formação dos primeiros times. Uma abordagem centrada na dinamicidade do jogo e nas falhas de arbitragem teria conferido maior objetividade ao problema investigado, tornando o texto mais focado.

Artigo GTDAH – trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada no Google Acadêmico, com recorte temático entre os anos de 2024 e 2025 sobre a relação entre TDAH e gamificação. Foram encontrados poucos trabalhos sobre os dois assuntos de forma articulada e isso impactou na forma de condução dos dados, pois o texto, embora apresente progressão temática coerente (do ensino ativo à gamificação e ao TDAH), carece de dados empíricos que demonstrem resultados concretos sobre os benefícios da gamificação. O referencial teórico é

consistente e atualizado, contudo, faz um apanhado histórico extenso sobre as metodologias ativas antes de adentrar no assunto sobre gamificação. O fato de ser o primeiro evento de letramento acadêmico vivido por estes estudantes, justifica parcialmente a digressão histórica, embora reconheçamos que o referencial teórico poderia ter sido mais objetivo.

A INTERDISCURSIVIDADE: DA TEORIA À PRÁTICA

Na obra *Novas Tendências em Análise do Discurso* (Mainguenu, 1989, p. 57) afirma que talvez “o discurso científico tenha sido o primeiro a ser objeto de um verdadeiro questionamento” porque “sua produção é o lugar de uma concorrência violenta onde o que está em jogo é o ‘monopólio da *autoridade científica*, [...] entendida como a capacidade de falar e agir [...] de maneira autorizada e com autoridade [...] em matéria de ciência (Bourdieu, 1976, p. 89 *apud* Mainguenu, 1989).

Embora esse trabalho não seja sobre análise do discurso, consideramos imprescindível introduzir este breve prelúdio uma vez que soaria artificial discorrer sobre interdiscursividade nos textos dos estudantes, sem antes evidenciar: a) as conexões entre a polifonia e o discurso direto (estratégias de modalização e introdução do discurso) e b) as diferenças entre o discurso direto e o indireto.

No discurso indireto “não são as palavras exatas que são relatadas, mas sim o conteúdo do pensamento [...] as falas são apresentadas sob a forma de uma oração subordinada substantiva objetiva direta, introduzida por um verbo dicendi”, que condiciona a interpretação do discurso citado (Mainguenu, 2011, p. 149-150).

De acordo com Marandi (1979, p. 18) *apud* Maingueneau (1989), o que distingue uma análise discursiva “de outras práticas de análise de textos é a utilização da linguística” como estratégia de explicar os motivos que regem as escolhas de um falante dentro do sistema da língua. Para esse autor, quem determina o método de análise do discurso é o próprio pesquisador:

Frente a um corpus [...] nado o obriga a recorrer a um procedimento ao invés de a qualquer outro. Se, para atingir seu propósito, ele se interessa [...] pelos adjetivos avaliativos, por

metáforas ou por algumas estruturas sintáticas, isto ocorre unicamente em virtude de hipóteses, as quais repousam a um só tempo:

- sobre um certo conhecimento de seu corpus;
- sobre um conhecimento de possibilidades oferecidas ao analista pelo estudo de fatos semelhantes de linguagem (Mainguenau, 1989, p. 19).

Como nosso objetivo é analisar os resultados práticos de um evento de letramento acadêmico nos textos produzidos em coorientação e coautoria entre estudantes do curso de Sistemas de Informação e Licenciatura em Letras/Espanhol, definimos como corpus a análise da interdiscursividade, descrevendo estratégias linguísticas do uso do discurso direto e indireto, conforme representado no Quadro 2:

Quadro 2 - Elementos de análise de eventos de letramento acadêmico.

EVENTOS DE INTERDISCURSIVIDADE	
Vozes discursivas	Identificação das vozes no texto (estudante; estudante/autor).
Formas de inserção das vozes	Citações diretas e indiretas.
Articulação argumentativa	Relações de concordância, contraste e complementaridade entre as ideias.
Retomada e posicionamento	Modo como o estudante retoma e se posiciona em relação às vozes mobilizadas.

Fonte – Elaboração própria (2026).

As vozes textuais são as manifestações de diferentes sujeitos no discurso, uma vez que um falante “não está sozinho” (Possenti, 2002, p. 62): ninguém se anula nas citações por que no texto há marcas visíveis tanto do “discurso do outro, mas também [...] do trabalho do eu” porque “a presença do outro não é suficiente para apagar a do eu” (Possenti, 2002, p. 64-65).

Para ilustrar como esse processo se manifesta, iniciamos apresentando a frase de entrada da introdução dos artigos analisados, uma vez que

identificamos que os estudantes principiam seus discursos evidenciando a tese que querem defender de modo explícito:

Quadro 3 - Formas de introdução da tese principal de cada artigo.

TEXTO	TRECHO
T.A	O presente trabalho faz uma análise sobre como os meios digitais podem afetar o comportamento dos adolescentes quando o uso é excessivo, em especial, com interferências no desenvolvimento psicossocial do adolescente.
B.D	Dentre as esferas sociais impactadas pelas TICs, destacamos sua influência nas campanhas eleitorais e no marketing político.
M.U	Nesse trabalho, fazemos um estudo sobre como a Inteligência Artificial consorciada ao conceito de cidades inteligentes contribui para melhorar a mobilidade urbana quando se trata da diminuição do congestionamento do tráfego [...].
V.A	A arbitragem esportiva tem se beneficiado do uso de tecnologias para auxiliar na tomada de decisões precisas.
GTDAH	Segundo Manfredi (1993), as metodologias de ensino configuram-se como saberes que instrumentalizam estratégias para a transmissão de práticas educativas [...]. Nessa perspectiva, uma metodologia de ensino se fundamenta em avanços teóricos, construídos a partir de experiências pedagógicas concretas e práticas socio-científicas.

Fonte - Elaboração própria (2026).

A expressão da tese (exceto no último artigo) revela uma única voz: a dos autores. Contudo, os excertos não podem servir, neste momento para abordar a temática de autorialidade; mas evidenciam que o discurso “é regrado por instituições que têm seu próprio funcionamento, independente dos sujeitos que nela se inscrevem” (Possenti, 2002, p. 77). Nesse caso, o regramento vem de duas frentes (no mínimo): a) das normas da redação científica que impõe que na introdução “deve-se expor a finalidade [...] do trabalho [...] de modo que o leitor tenha uma visão geral do tema abordado” (IESC, 2022, p. 4) e b) das condições de produção, se considerarmos que os trabalhos foram escritos por estudantes de um curso de Sistemas de Informação, observaremos que os argumentos revelam um posicionamento ideológico dos impactos das tecnologias na sociedade.

As palavras *afetar*, *uso excessivo* (T.A); *TICs*, *influência* e *eleição* (B.D) conduzem à inferência de que serão apresentadas críticas quanto ao papel da

tecnologia na vida social; enquanto as palavras: *contribui* (M.U); *beneficiado* (V.A) e *saberes* e *avanços teóricos* (GTDAH) indicam que o texto provavelmente apresentará uma visão positiva sobre a aplicação da tecnologia na vida humana.

Isso significa que o discurso é produzido em uma cena enunciativa que o torna heterogêneo, tanto pelas marcas linguísticas (heterogeneidade mostrada – marcas tipológicas da introdução); quanto pelos significados externos (heterogeneidade discursiva – a carga semântica e ideológica dos substantivos, dos adjetivos e dos verbos empregados para caracterizar o objeto de estudo de cada artigo).

Nessa direção, Maingueneau (2008) acrescenta o termo intradiscursos compactos, para se referir ao fato de que em determinados contextos são utilizados discursos relativamente fechados (termos técnicos ou vocabulários específicos para referendar argumentações acadêmicas). No caso do Quadro 1, palavras como: meios digitais, *marketing* político, Inteligência Artificial, arbitragem esportiva e metodologia ativa, representam os modos de dizer próprios da área de sistemas tecnológicos e representam os intradiscursos compactos, que foram assimilados e aplicados pelos estudantes universitários, indicando que estão se apropriando do letramento científico, estando na dimensão conceitual e procedimental (Gomes, 2015).

Quanto às formas de citação, estas são próprias dos textos dissertativo-argumentativos que circulam no meio acadêmico e conferem legitimidade ao discurso em razão da qualidade das fontes citadas e autorizadas (Maingueneau, 1989). Para evidenciar essas diferentes estratégias, selecionamos dois trechos de diferentes artigos:

Quadro 4 – Modalizadores de introdução do discurso citado.

TEXTO	TRECHO
GTDAH	Para Rezende e Mesquita (2017, p. 1004), o objetivo da gamificação é proporcionar “o aumento do engajamento e motivação, contextualização e problematização de conceitos, desenvolvimento de habilidades e capacidade de lidar com sucesso e fracasso”, diante do desafio de resolver uma situação-problema lançada nos ambientes multidisciplinares em que venha a ser aplicadas.
M.U	Segundo relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento (2022, p. 7), “o setor de mobilidade urbana tem passado por um longo déficit de investimento, estimado, em 2021, em R\$ 367 bilhões”. Nesse contexto, o déficit de investimentos em mobilidade urbana evidencia a relevância da produção de dados capazes de

	descrever, com maior precisão, a ocorrência e a intensidade dos congestionamentos nas áreas urbanas.
--	--

Fonte - Dados dos autores (2026).

As citações não aparecem aleatoriamente porque são introduzidas por mecanismos linguísticos específicos aos quais Mainguenu (2011) denomina de processo de modalização em segundo discurso, cuja entrada das vozes no discurso é marcada pela conformidade presente em termos como: “segundo”, “para”, “conforme” e “de acordo com” “. Esses marcadores introduzem um argumento de autoridade, indicando alinhamento inicial com o teórico e podem ser observados como o nível mais visível e o superficial da entrada da voz no texto. É por meio deles que o autor utiliza vozes alheias para começar o processo de argumentação. Permanecer neles indicaria que o autor apenas constrói uma miscelânea de informações, reproduzindo o pensamento de outros, sem se posicionar.

Parte do processo de posicionamento autoral começa com o uso dos verbos de enunciação que acompanham a citação. Esses tipos de verbos, que se organizam em três grupos. O primeiro deles é o neutro, composto por verbos que apenas introduzem a voz, como: “afirma, diz, aponta”. O segundo grupo é o dos argumentativos, que reforçam a ideia do autor citado, como: “sustenta, propõe, defende”. Por fim, os avaliativos, que revelam o posicionamento crítico do enunciador, como: “crítica, problematiza, questiona”. Para ilustrar como os verbos interferem no discurso, apresentamos um trecho do texto sobre influência do Big Data nas eleições.

Quadro 5 – Expressão do verbo como modalizador do discurso citado.

TEXTO	TRECHO
B.D	Para Meschini e Franceli (2022, p. 3), o Big Data proporcionou um retrato global do comportamento humano, podendo prever gostos, hábitos (inclusive, os político-partidários e ideológicos) e disparar em massa “recomendações de produtos, filmes e livros” e, conquanto o cidadão comum tem a impressão de escolher livremente os conteúdos a que acessa, está sendo manipulado a desenvolver e alterar hábitos de forma volátil e efêmera. É a sociedade global e instantânea, que pode estar decidindo de forma inconsciente os rumos políticos do país, incorrendo no risco de falsas democracias e pseudodireitos, dada a superficialidade com que o debate é tratado nas plataformas digitais.

Fonte - Dados dos autores (2026).

O verbo proporcionou possui uma carga semântica (avaliativa) que sugere benefícios sobre o advento do Big Data, expressos na listagem de usos e aplicações, contudo, ocorre uma quebra de expectativa, em relação à concordância com os possíveis efeitos benéficos. A carga semântica de possíveis benefícios relacionados à *proporciona* é anulada pelo uso da conjunção *conquanto* que se caracteriza como um modalizador opinativo, que associado ao substantivo *impressão* conduz ao paradigma de *inconsciência* sobre os rumos políticos do país. Nesse caso, a estrutura linguística escolhida aponta para o contexto externo ao texto, explicitando o viés ideológico do autor.

Assim, é possível concluir que não se trata apenas de citar, mas de como citar, porque: “Em um artigo científico são citadas opiniões [...] para refutar, confirmar e completar [...] um caso de interrelação dialógica [...] entre enunciações completas” (Bakhtin, 2013, p. 215-116), gerando aquilo as principais estratégias argumentativas que estamos discutindo nesse trabalho: concordância, complementariedade e contraste.

No que tange à concordância ela pode se manifestar em vários tipos, contudo, optamos por apresentar apenas os três que mais estiveram presentes nos artigos avaliados: explicação, exemplificação e adição, na seguinte frequência:

Quadro 6 - Análise quantitativa dos tipos de aplicação das vozes discursivas de concordância.

ARTIGO	EXPLICAÇÃO	EXEMPLIFICAÇÃO	ADIÇÃO
Vôlei, arbitragem e gamificação	7	5	4
Big Data	6	5	4
Tecnologias e uso por adolescentes	5	4	3
Mobilidade urbana	5	3	4
Campanhas	4	6	5

Fonte – Elaboração própria (2026).

Esse padrão se justifica pelo fato de que contraste e conclusão exigem maior habilidade discursiva, pois vão além da simples exposição de informações: demandam um posicionamento mais autoral, a capacidade de relacionar ideias, avaliar

divergências, estabelecer conexões críticas e propor interpretações integradas do conteúdo apresentado.

Já a concordância, seja por qual viés (explicação, exemplificação e adição), requer apenas que o autor organize ou ilustre informações já existentes: o discurso é mais consensuado do que conflitivo, como expresso no Quadro:

Quadro 7 – Exemplificação da voz de concordância.

TEXTO	TRECHO
GTDAH	[...] a gamificação [...] está entre o potencial do lúdico [...] e [...] o [...] potencial de educar e ensinar conteúdos escolares, visto que: “Na gamificação, o jogo é deslocado da função de distração [...] assume novo papel [...] no desenvolvimento sensorial, psicomotor e cognitivo do indivíduo [...] (Navarro, 2013 apud Cotta Orlandi et al., 2018, p. 19). Nesse sentido, a gamificação [...] motivar a ação [...] e potencializar aprendizagens (Fardo, 2013, p. 2). À luz dessa perspectiva é possível compreender a gamificação como uma ferramenta facilitadora no ensino-aprendizagem em diversas modalidades de ensino.

Fonte - Dados dos autores (2026).

A voz discursiva de concordância se constrói a partir de enunciados descritivos (é ... lúdico, educa, ensina) e dos verbos nocionais (desenvolve, motiva, potencializa), que reforçam o caráter positivo e aplicável da gamificação. Além disso, os modalizadores (nesse sentido, à luz dessa perspectiva) mostram que o citante assume as vozes citadas como base legítima para defesa do próprio argumento, culminando numa generalização avaliativa: ferramenta facilitadora.

Nesse sentido, a concordância não é apenas temática, mas discursivamente construída: os autores se apropriam de vozes convergente, por meio de conectores e citações para darem legitimidade à tese sobre os benefícios da gamificação no processo de ensino e aprendizagem. A partir disso, é possível perceber que os autores não introduzem novas ideias, mas permanecem embasados nos conceitos de outros autores mobilizados no texto.

Quanto à estratégia de complementariedade, caracteriza-se pela forma como os autores utilizam ideias de outros para ampliar ou acrescentar novas informações ao texto. O texto que mais utilizou estratégias de complementariedade, foi o Artigo (GTDAH), conforme destaques expressos no Quadro 8:

Quadro 8 – Exemplificação da estrutura da voz de complementariedade no discurso citado.

TEXTO	TRECHO
GTDAH	1. Costa e Barros (2012, p. 250) apontam que “é comum [...] a dificuldade de sintonizar o seu ritmo com o dos demais”, levando “a pouca habilidade para o trabalho em equipes”, além da dificuldade em seguir uma linha de trabalho, uma vez que tendem a agir rápido demais, ou procrastinam muito as tarefas, sendo inconstantes”. 2. Além das dificuldades já citadas, podemos destacar outras possíveis características do TDAH que podem dificultar a gamificação no ambiente educativo: 1. Dificuldade em seguir instruções [...] 2. Impulsividade [...] 3. Desatenção [...] 4. Baixa tolerância à frustração [...].

Fonte - Dados dos autores (2026).

A relação de complementariedade principia com o modalizador de entrada marcado pelos verbos (apontar e levar), evidenciando que os autores concordam com as informações de Costa e Barros (2012). O texto expõe um mecanismo anafórico de repetição lexical (dificuldade), que são retomados novamente com a introdução do modalizador (além da) para complementar com outras dificuldades vividas por indivíduos com TDAH.

A complementariedade se torna mais explícita com a repetição do operador “Além das dificuldades já citadas” no parágrafo seguinte, em que novamente são complementadas novas dificuldades enfrentadas por quem possui diagnóstico de TDAH.

O efeito argumentativo é de acúmulo e reforço, consolidando a ideia de que as dificuldades são múltiplas e interrelacionadas, o que poderia levar o leitor a ter uma visão deficitária em relação a esse transtorno. Se estivéssemos fazendo uma análise isolada dos fragmentos do artigo, poderíamos chegar a essa conclusão equivocada.

Em síntese, a mobilização de vozes de complementariedade para evidenciar, de forma cumulativa, as dificuldades associadas ao TDAH cumpre um papel estratégico na argumentação: ao intensificar e detalhar esses entraves, os autores constroem a necessidade de intervenção, facilitando a retomada da

tese ao apresentar a gamificação como uma resposta capaz de promover um trabalho pedagógico mais adequado para esse público.

Embora, menos presentes nos textos, os estudantes evidenciaram que conseguem produzir trechos de contraste. Para ilustrá-lo, destacamos um trecho do Artigo (T.A) em que várias vozes são utilizadas para que os citantes conduzam os citados a compreenderem diversas conceituações sobre a adolescência.

Quadro 9 – Exemplificação da estrutura do discurso citado de contraste.

TEXTO	TRECHO
T.A	Mead (1928) apud Viola e Vorcaro (2018) amplia o debate sobre adolescência, afirmando ser necessário superar a abordagem psicofisiológica a fim de se chegar a uma abordagem histórico-cultural [...]. Os conflitos [...] da adolescência não são fruto dos hormônios, mas resultantes dos conflitos entre o que desejam e o que a sociedade lhes permite (Hall, 1908 apud Berni; Rosso, 2014). Por isso, Erikson (1972) apud Ramiro (2002) afirma que é na adolescência que o indivíduo [...] se manifesta diante dos outros [...]. A sistematização das teorias supracitadas conduzida por Aberastury e Knobel (2003, p. 39) levou-os a afirmarem que os conflitos, a rebeldia e o idealismo exacerbado são dimensões compósitas da “síndrome da adolescência normal”. Contudo, estudos de Coleman (1961) apud Fleming (1988) apontam que as crises do <i>adolescer</i> descrita pela literatura da psicologia não são tão intensas e estressantes, visto que as maiores mudanças da transição ocorrem [...] sem tumulto nem turbulência [...] permitindo a adaptação e [...] regulação no sistema familiar [...] porque existe [...] um ‘esforço compensatório para reestabelecer a ligação’ à medida que o processo [...] individuação progride (Fleming, 1988, p. 296).

Fonte - Dados dos autores (2026).

O excerto é fortemente interdiscursivo, construído a partir das múltiplas vozes teóricas do campo das ciências sociais e da psicologia (Mead, 1928 *apud* Viola e Vorcaro (2018); Hall, 1908 *apud* Berni; Rosso, 2014; Erikson, 1972) introduzidas pelos verbos dicendi neutros (ampliar e afirmar). O trecho ainda é composto por outro elemento de concordância introduzido pelo vocábulo *sistematizaram* e pelo verbo dicendi *levou-os a afirmarem*, por meio dos quais os autores introduzem as vozes discursivas de Aberastury e Knobel (2003), que cunharam o termo *síndrome da adolescência normal* como forma de resumir e sistematizar o que outros autores dizem sobre crise na adolescência.

Até aqui, o autor parece construir um pano de fundo consensual, sem marcar distanciamento explícito. Entretanto, principia um contraste quando

introduz o termo *contudo*, que é um marcador de discordância: a voz de Coleman (1961) *apud* Fleming (2007), que afirma que as crises dos adolescentes “não são tão intensas e estressantes”. Nesse ponto ocorre um distanciamento em relação às vozes anteriores que é confirmado pelas expressões “sem tumulto nem turbulência”. Esse processo reconfigura a visão que fora construída anteriormente sobre a adolescência, algo confirmado com o uso da conjunção explicativa *porque* referenciando à explicação de que há um esforço compensatório no sistema familiar, que torna o adolescente menos instável emocionalmente do que o dito pelas vozes que o precederam.

Essa discordância é estratégica porque faz parte da lógica argumentativa da conclusão a que os autores chegam ao término da pesquisa:

TEXTO – (T.A) [...] os alunos do curso Técnico em Lazer possuem parcial autocontrole sobre os próprios hábitos digitais; associados a momentos de desregulação e perda de tempo, inclusive, com relatos sobre leves efeitos negativos na saúde física e emocional.

[...] adolescentes nesta pesquisa consideram que possuem autocontrole sobre a máquina e não que são controlados por ela [...]. Esses dados contradizem a visão pessimista e catastrófica de que a adolescência no Século XXI não teria condições de desenvolver a alteridade e de manter engajamento com causas sociais [...].

Desse modo, a progressão do texto revela um movimento típico de argumentação acadêmica: primeiro, apresenta-se um quadro teórico consolidado; em seguida, introduz-se uma ruptura marcada linguisticamente; e, por fim, abre-se espaço para uma síntese implícita. Foi necessário discordar da concepção tradicional das crises da adolescência, pois sem isto haveria uma contradição inaceitável de se fundamentar em vozes discursivas que negam a defesa da tese principal do trabalho.

O contraste exige maior habilidade discursiva, pois vai além de simplesmente expor ou detalhar informações: demanda discordar de uma fonte reconhecida como autoridade e de apresentar um posicionamento autoral para evidenciar as divergências e apresentar uma síntese autoral. Ao passo que a concordância permite que o autor apenas organize ou ilustre informações já existentes, o contraste requer julgamento, o que explica sua menor presença nos textos analisados.

O motivo dessa baixa frequência está ligado à complexidade cognitiva e linguística envolvida: para estabelecer contraste, o estudante precisa reconhecer a posição de outro autor, identificar pontos específicos de discordância e expressar seu próprio posicionamento de forma clara, sem reduzir a argumentação a uma simples repetição do que já foi apontado. Esse processo exige capacidade de análise crítica, domínio conceitual e segurança argumentativa, o que naturalmente limita sua ocorrência, especialmente, em textos acadêmicos produzidos por estudantes em nível de formação inicial, onde predominam operadores mais descritivos ou explicativos.

Além disso, a discordância explícita demanda estratégia retórica, pois o autor precisa opor-se, sem perder a linha argumentativa em razão de ainda não dominar uma base teórica para sustentar a crítica, diferentemente de operadores de adição ou síntese, que não envolvem posicionamento autoral direto.

Em síntese, a presença limitada do contraste com discordância reflete o desafio de mobilizar a própria voz crítica diante de referências acadêmicas, evidenciando que o domínio desse mecanismo é uma habilidade que demanda mais vivências em eventos de letramento acadêmico, uma vez que consideramos que a escrita é uma vivência social, construída nas e pelas experiências, sem jamais ser confundida com dom ou mérito daqueles que foram iniciados no mundo da pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise conjunta dos cinco artigos permite compreender a produção textual como um evento de letramento acadêmico, no qual a escrita deixa de ser apenas um produto avaliativo e passa a funcionar como prática social mediada pela universidade. Elaborados por estudantes de graduação no âmbito de uma disciplina de Português Instrumental, os textos evidenciam o contato sistemático com gêneros acadêmicos, com demandas próprias de argumentação, uso de fontes, organização textual e posicionamento autoral. Nesse sentido, a escrita acadêmica assume um papel formativo, pois coloca o estudante em situação real

de produção de conhecimento, ainda que em nível inicial, possibilitando o acesso progressivo às convenções discursivas da esfera científica.

Do ponto de vista das potencialidades, os artigos demonstram que os estudantes conseguem mobilizar temas socialmente relevantes (tecnologia, saúde, esporte, política e cidade), articular referências teóricas e empregar estratégias argumentativas como concordância, contraste e complementariedade. Observa-se, em vários momentos, a tentativa de assumir um posicionamento crítico, sobretudo, nos textos sobre mobilidade urbana, Big Data e tecnologia na adolescência, nos quais há problematização do objeto e reconhecimento de tensões sociais e éticas. Além disso, o uso de conectores, a organização em parágrafos temáticos e a inserção de citações indicam um movimento de apropriação das normas da escrita acadêmica, ainda que em processo de consolidação.

Entretanto, também se evidenciam fragilidades recorrentes, típicas de escritores em formação inicial. Entre elas, destacam-se o uso excessivamente genérico das fontes (“segundo diversos autores”), a predominância de trechos descritivos em detrimento da análise e, em alguns casos, a diluição da voz do estudante frente à autoridade teórica. Nota-se, ainda, que nem sempre a questão de pesquisa é plenamente retomada ao longo do texto, o que compromete a coerência global e a densidade argumentativa. Essas fragilidades revelam que o letramento acadêmico não é um domínio imediato, mas um processo gradual que exige mediação pedagógica constante.

Assim, os cinco artigos analisados mostram que a escrita acadêmica na graduação, quando inserida de forma orientada em disciplinas como Português Instrumental, constitui um espaço privilegiado de aprendizagem. Os textos funcionam como ensaios de autoria, nos quais os estudantes experimentam práticas discursivas acadêmicas, negociam vozes, testam estratégias argumentativas e constroem sentidos. Desse modo, o evento de letramento não se resume à correção formal do texto, mas contribui para a formação do estudante como sujeito capaz de participar, ainda que em nível inicial, da cultura escrita da universidade.

REFERÊNCIAS

ABERASTURY, Arminda; KNOBEL, Maurício. **Adolescência normal**: um enfoque psicanalítico. Porto Alegre: Artmed, 2003.

BERNI, V. L.; ROSO, A.. A adolescência na perspectiva da psicologia social crítica. **Psicologia & Sociedade**, v. 26, n. 1, p. 126–136, jan. 2014. Disponível em<<https://www.scielo.br/j/psoc/a/vQrgynH9BHggw3M5kXnHjmm/?format=html&lang=pt>>. Acesso em: 26/08/2025

BAKHTIN, Mikhail. **Problemas da poética de Dostoiévski**. 5. ed. Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: Forense, 2013.

BRASIL. **Crianças, adolescentes e telas**: guias sobre usos de dispositivos digitais. Brasília/DF: Secom/Pr, 2024. Disponível em<https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/uso-de-telas-por-criancas-e-adolescentes/guia/guia-de-telas_sobre-usos-de-dispositivos-digitais_versaoweb.pdf>. Acesso em: 10/09/2025

COSTA, Nathalia Santos da; BARROS, Delba Teixeira Rodrigues. Orientação profissional com portadores de TDAH: informações e adaptações necessárias. *Rev. bras. orientac. Prof.*, São Paulo, v. 13, n. 2, p. 245-252, dez. 2012. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-33902012000200011&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 20/10/2024.

DEMO, Pedro. **Educar pela pesquisa**. 6 ed. Campinas/SP: Autores Associados, 2003.

ERIKSON, Erik. *Identidade, juventude e crise*. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987.

FIAD, Raquel. Algumas considerações sobre os letramentos acadêmicos no contexto brasileiro. **Pensares em Revista**, São Gonçalo/RJ, n. 6, p. 23-24, jan./jun., 2015. Disponível em: <https://scispace.com/pdf/algumas-consideracoes-sobre-os-letramentos-academicos-no-5ermkmn1e1.pdf>

FISHER, Adriana. **A construção de letramentos na esfera acadêmica**. Tese (Doutorado em Linguística). Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de comunicação e expressão. Programa de pós-graduação em Linguística, Florianópolis, 2007. 341f.

FLEMING, Manuela. Autonomia comportamental na adolescência e percepção das atitudes parentais. 1988. Tese (Doutorado em Ciências Biomédicas). Universidade do Porto, Portugal, 1988. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/70650435.pdf>. Acesso em: 13/12/2024.

FREIRE, Paula. **Pedagogia do oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. Disponível em: https://www.letras.ufmg.br/espanhol/pdf/pedagogia_do_oprimido.pdf

GOMES, Anderson (org.). **Letramento científico**: um indicador para o Brasil. São Paulo: Instituto Abramundo, 2015. Disponível em: https://acaoeducativa.org.br/wp-content/uploads/2014/10/ILC_Letramento-cientifico_um-indicador-para-o-Brasil.pdf

IESC. **Artigos científicos**: um roteiro para elaboração e estruturação. Faculdade de Guaraí, 2022. Disponível em: https://www.iescfag.edu.br/static/documentos/tcc_roteiro_para_elaboracao_artigos_2022_v1.pdf

LANCTÔT, Stéphanie. Desenvolver as competências de letramento dos professores do ensino superior: uma pesquisa intervenção. In.: LOUSADA, Eliane G.; DEZUTTER, Olivier (orgs). **O letramento acadêmico**: competências específicas a desenvolver pelos estudantes universitários. Campinas/SP: Mercado de Letras, 2023. Disponível em: https://letra.fflch.usp.br/sites/letra.fflch.usp.br/files/inline-files/LOUSADA%20DEZUTTER%20Letramento%20Academico%202023_compresseado_0.pdf

MAINGUENEAU, Dominique. **Novas tendências em análise do discurso**. Campinas: SP: Pontes, Editora da Unicamp, 1989.

_____. **Gênese dos discursos**. Tradução de Sírio Possenti. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 184 p. (Lingua[gem], 27). ISBN 978-85-88456-76-1. p. 31-47.

_____. **Análise de textos de comunicação**. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

POSSENTI, Sírio. **Os limites do discurso**. Curitiba/PR: Criar Editora, 2002.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar. **Metodologia do trabalho científico** [recurso eletrônico]. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013. Disponível em: <https://www.feevale.br/Comum/midias/0163c988-1f5d-496f-b118-a6e009a7a2f9/E-book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf>

SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos. Educação científica na perspectiva do letramento como prática social: funções, princípios e desafios. **Revista Brasileira de Educação**, v. 12, n. 36, set./dez., 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/C58ZMt5JwnNGr5dMkrDDPTN/?format=pdf&lang=pt>

SIMÕES, Sofia da Silva. **Letramento científico em foco: a jornada dos trabalhados interunidades na formação biomédica**. São Paulo: Setor de Publicações – Centro Universitário São Camilo, 2025. 45 p. Disponível em: <https://saocamilo-sp.br/wp-content/uploads/2025/10/Letramento-cientifico-em-foco-a-jornada-dos-Trabalhos-Interunidades-na-formacao-biomedica.pdf>

VIOLA, Daniela Teixeira Dutra; VORCARO, Ângela Maria Resende. A adolescência em perspectiva: um exame da variabilidade da passagem à idade adulta entre diferentes sociedades. *Psic.: Teor. e Pesq.*, Brasília, 2018, v. 34, e3448. Disponível em<*Psic.: Teor. e Pesq.*, Brasília, 2018, v. 34, e3448>. Acesso em: 15/07/2024

S_{EÇÃO II}

Tecnologias e sociedade

EXPLORANDO OS CAMINHOS DIGITAIS: IMPACTOS DA TECNOLOGIA NO DESENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE

Iago Ferreira Silva
Maria Raynara da Silva Moura
Elisângela Ferreira Floro

INTRODUÇÃO

O presente trabalho faz uma análise sobre como os meios digitais podem afetar o comportamento dos adolescentes quando o uso é excessivo, em especial, com interferências no desenvolvimento psicossocial. Nosso objetivo geral centrou-se no interesse de analisar as influências do uso precoce dos meios digitais no amadurecimento dos adolescentes, além de investigar possíveis soluções para minimizar tais impactos, visto que a geração entre 14 a 17 anos (público alvo desta pesquisa) já nasceu em um mundo tecnologicamente ativo, sendo usuários longitudinais desse ecossistema digital, que oferece desde os passatempos às atividades obrigacionais relacionadas ao estudo.

Diante disso, a problemática visou investigar a seguinte questão de pesquisa: “Como o uso desenfreado dos meios digitais na adolescência, sem o devido controle e fiscalização dos responsáveis, tem impactado o amadurecimento saudável dos adolescentes e quais soluções existentes para que o contato com a tecnologia não ocasione prejuízos aos indivíduos que estão nessa etapa da vida?”

Para dar andamento ao trabalho e buscar respostas para esse objeto de estudo, balizamo-nos nos seguintes objetivos específicos: a) explicitar o desenvolvimento do adolescente quanto às suas necessidades biológicas e afetivas; b) identificar as habilidades sociais e emocionais importantes ao desenvolvimento do adolescente e c) averiguar aspectos do uso da tecnologia, na perspectiva da regulação (externa e interna) e como a rotina excessiva pode conduzir à dependência.

O trabalho foi organizado em duas seções. A primeira apresenta a fundamentação teórica, abordando o desenvolvimento do adolescente e as

necessidades envolvidas em um crescimento saudável. A segunda seção traz dados empíricos da pesquisa, discutindo de que modo o uso dos meios digitais pode afetar o desenvolvimento integral dos adolescentes, bem como o amadurecimento de suas habilidades sociais, emocionais e cognitivas.

Os estudos revelaram que apesar de a tecnologia ser uma grande aliada para a sociedade e contribuir nas mais diversas áreas, há efeitos indesejados quando se trata dos impactos do uso excessivo por adolescentes, resultando em sujeitos cada vez mais hiperestimulados e com comportamentos alterados, algo que impacta negativamente no crescimento deles.

A ADOLESCÊNCIA

O desenvolvimento do adolescente está ligado ao processo de crescimento físico e psicológico, sob a perspectiva de diversas influências que contribuem para o surgimento de uma personalidade saudável e de uma inteligência criativa. Contudo, o acesso aos meios tecnológicos está ocorrendo tão prematuramente, que pesquisadores já evidenciam preocupações relacionadas a alterações no desenvolvimento cognitivo, afetivo e social dos jovens.

Embora não seja lícito afirmar que existe um conceito universal para caracterizar a adolescência, é mister pontuar a existência de traços comuns entres diversas teorias. Para Marteleto e Schoen (2020) é um período de mudanças físicas, sociais e sexuais situados entre a infância e a vida adulta. No entanto, cada cultura tem um modo específico de se relacionar com a adolescência, fazendo com que o aspecto biológico - mudanças físicas decorrentes do desencadeamento dos hormônios no corpo – que implicam no aumento dos impulsos sexuais, não sejam suficientes para definir com clareza as características dessa etapa da vida. Para Anna Freud (1958) apud Capanema (2009) essa seria uma das principais explicações para o comportamento instável do adolescente e pelas dificuldades nas relações sociais com os pais e a sociedade.

Mead (1928) apud Viola e Vorcaro (2018) amplia o debate sobre adolescência, afirmando ser necessário superar a abordagem psicofisiológica a

fim de se chegar a uma abordagem histórico-cultural sobre esse período da vida. Os conflitos típicos da adolescência não são fruto dos hormônios, mas resultantes dos conflitos entre o que desejam e o que a sociedade lhes permite (Hall, 1908 apud Berni; Rosso, 2014). Por isso, Erikson (1972) apud Ramiro (2002) afirma que é na adolescência que o indivíduo responde a um importante desafio: descobrir a própria identidade (nas dimensões laborais, sociais e sexual), pois o que seremos, se manifesta diante dos outros e não apenas diante nós mesmos. A sistematização das teorias supracitadas conduzida por Aberastury e Knobel (2003, p. 39) levou-os a afirmarem que os conflitos, a rebeldia e o idealismo exacerbado são dimensões compósitas da “síndrome da adolescência normal”.

Contudo, estudos de Coleman (1961) apud Fleming (1988) apontam que as crises do adolecer descrita pela literatura da psicologia não são tão intensas e estressantes, visto que as maiores mudanças da transição ocorrem:

[...] sem tumulto nem turbulência, porque num timing que se estende por um longo período de anos, permitindo a adaptação e o funcionamento de mecanismos de regulação no sistema familiar e porque existe de parte a parte um ‘esforço compensatório para reestabelecer a ligação’ à medida que o processo de separação e de individuação progride (Fleming, 1988, p. 296).

Em razão dessas diferentes acepções sobre a adolescência e, de suas respectivas necessidades, consideramos necessário contextualizar esse estudo não apenas nos tratados teóricos da psicologia da adolescência, mas também nos estudos de Maslow (1980) apud Branco e Silva (2017) uma vez que nos ajudam a elucidar como o uso das mídias digitais foram se transformando em uma necessidade básica para muitos adolescentes, implicando em motivos de estresse e de sentimentos de não-pertencimento cultural, quando alijados do mundo digital.

De acordo com Maslow (1980) apud Branco e Silva (2017), o ser humano inicia sua jornada buscando satisfazer progressivamente suas necessidades básicas (às quais ele categorizou hierarquicamente em cinco dimensões):

Quadro 1 - Necessidades básicas de satisfação humana.

FISIOLÓGICAS	SEGURANÇA	SOCIAL	ESTIMA	AUTORREALIZAÇÃO
Essenciais à sobrevivência:	Caracterizado por um lugar	Com a segurança	Autoafirmação (estima de si) e	É o ápice da satisfação das

alimentação, descanso, higiene e roupas apropriadas.	seguro, receptivo e emocionalmente acolhedor.	adquirida, busca-se satisfação social: o convívio, a busca por amizade, enfim, por fazer parte de um grupo.	<i>validação</i> das pessoas (estima dos outros).	necessidades, indicando que a transcendência foi alcançada: espontaneidade, criatividade, autonomia.
--	---	---	---	--

Fonte – Adaptado de Maslow (1980) apud Branco e Silva (2017).

Todas essas necessidades estão presentes na espécie humana (ao mesmo tempo); mas seguem uma linha evolutiva e hierarquizada de complexidade. Por exemplo, alguém que esteja privado de segurança direcionará a energia psíquica para resolver os conflitos decorrentes dessa ausência e manifestará apatia em relação a outras necessidades consideradas superiores, enquanto o mais básico não for minimamente satisfeito.

O “indivíduo só poderá passar para a próxima necessidade se alcançar a satisfação de seus anseios mais básicos, por exemplo: fome, sede, sono [...]” (Oliveira; Silva, 2021, p.103). Conquistada a satisfação fisiológica, buscar-se-á a segurança, visto que somos dependentes do ambiente externo para nos proteger. Segundo Erik Erikson (1987), o primeiro conflito humano é uma crise psicossocial na qual constrói-se a confiança ou a desconfiança em relação ao ambiente no qual estamos inseridos. Não tendo um self plenamente formado, o adolescente poderá se tornar inseguro se compreender que o ambiente não lhe deu auxílio necessário nos momentos em que dependia de outrem para sobreviver. Se, o ambiente foi eficiente e o protegeu, desenvolverá a segurança e, com ela o sentimento de que pode confiar no mundo. A força que antes era dirigida para dentro, agora começa a voltar-se para o outro, numa busca por satisfação interpessoal, estar consigo não é mais suficiente.

A presença do outro traz prazer para o adolescente, mas a busca pelo contato interindividual vem acompanhada do desejo de ser valorizado e aprovado, o que pode gerar certos níveis de tensão. Esse conflito entre o eu e o

outro, implica em sermos capazes reconhecer nosso próprio valor (o que não é tão fácil ante às pressões sofridas pela vida mediatizada pelas redes sociais).

Esse percurso nos leva à última necessidade: a autorrealização. Maslow (1980) apud Branco e Silva (2017) compreendia que o objetivo da espécie humana é transcender para a autorrealização, podendo fruir das potencialidades máximas que a existência pode lograr a uma pessoa. Maslow (1958) apud Cavalcante et. al (2019) também afirma que quando um indivíduo é privado de satisfazer algo necessário ao desenvolvimento saudável, ocorre uma tendência à dominação de comportamentos de um mesmo nível hierárquico (na nossa compreensão algo similar ao que Freud denominou de fixação); enquanto que a satisfação adequada, leva-o à ativação de níveis superiores de necessidades (transcendência). Tal construto, levou-nos a criar a hipótese de que o uso excessivo do celular poderia ser representativo da não satisfação de uma necessidade básica, servindo esse como uma descarga energética para lidar com a frustração de não se sentir realizado em uma determinada área da vida.

Nesse sentido, a teoria de Maslow (1958) corrobora com Erikson (1987) na explicação do que seria um desenvolvimento não saudável, ou seja, um fracasso “perdas cognitivas, os prazeres, alegrias e êxtases malogrados, a perda de aptidão, da vontade, a incapacidade para relaxar” que nos levam a não atingir a plenitude do que poderíamos ser (Simão; Saldanha, 2012, p. 296).

Nesse sentido, o uso excessivo das mídias digitais, conforme nossa hipótese corresponde à transformação de uma quase-necessidade em uma necessidade, visto que os adolescentes estão expostos às pressões por possuir bens materiais, habilidades comportamentais e aparência/estética de forma precoce, fenômeno que reflete um comportamento consumista tanto no âmbito material quanto no âmbito espiritual.

[...] há um deslocamento da posição a partir da lógica do consumo. Se antes (na modernidade), a infância era território da família e da escola, hoje ocupa outros lugares na teia social. A criança aparece não apenas como consumidora, ou potencial trabalhador, mas como quem também exercita sua aparência e sua presença no tecido social, reforçando a noção de que a criança não somente é produzida pela cultura, mas produz cultura (Santos, 2009, apud Inácio et al., 2019, p. 45).

Essa inserção prematura da criança e do adolescente no universo consumista do adulto é socialmente preocupante, pois interfere diretamente no

desenvolvimento, acarretando comportamentos e sentimentos de não-pertencimento e exclusão, por não possuir/usar aparelhos eletrônicos. Além disto, ocorrem outras alterações comportamentais, tais como:

1. Hiperestimulação cerebral, manifestada em comportamentos de hiperatividade e dificuldade de regulação emocional.
2. Apatia frente a atividades que demandam concentração prolongada e esforço reflexivo, como leitura, brincadeiras não estruturadas ou interações sociais profundas.

O uso da tecnologia não está apenas substituindo experiências essenciais à adolescência, mas também reforçando uma identidade pautada pelo consumo e pela substituição de relações reais por relações virtuais, em detrimento de valores como autonomia, imaginação e desenvolvimento sócio emocional saudável.

Aliás, o amadurecimento saudável e equilibrado de um adolescente depende do desenvolvimento contínuo de habilidades sociais, emocionais e cognitivas. Essas competências se fortalecem por meio das experiências vividas no dia a dia, especialmente, nas interações com outras pessoas, nas brincadeiras, na resolução de conflitos e na construção da própria identidade. Dessa forma, evidencia-se a importância das relações interpessoais, considerando que o ser humano é, por natureza, um ser social.

São nas relações interpessoais que se desenvolvem “um conjunto de habilidades, talentos ou capacidades mentais, chamadas de inteligências múltiplas” (Nunes; Silveira, 2015, p. 75) importantíssimas para que um indivíduo esteja preparado para lidar com os desafios da vida humana. Também são nas relações interpessoais que se desenvolve a inteligência emocional, que se manifesta nas seguintes capacidades: “(a) percepção acurada das emoções; (b) uso da emoção para facilitar pensamento, resolução de problemas e criatividade; (c) compreensão de emoções; e (d) controle de emoções para crescimento pessoal (Mayer et al., 2002 apud Woyciekoski; Hutz, 2009, p. 3).

Sem esse aparato, o ser humano se fragiliza e passa a ser coisificado, pois quando não se desenvolvem os fatores cognitivos, afetivos e motores que

o habilitam a se desligar das mídias digitais para se religar ao o mundo não-virtual; incorre-se na apatia quanto à descoberta do que o mundo tem a oferecer.

TECNOLOGIA NO ADOLESCER: DEPENDÊNCIA E CONSEQUÊNCIAS

A tecnologia quando aplicada ao trabalho, às comunicações, às transações comerciais (de modo planejado) etc., facilita os processos organizacionais da estrutura social, mas imersão na vida privada tem causado problemas, tais como: distanciamento na convivência social e dependência que afeta tanto a saúde física quanto emocional.

[...] estar conectado é maior do que o cansaço, dores musculares e a ansiedade. A criança ou adolescente não consegue conter essa vontade, ocasionando mais uma vez danos para a sua saúde, como problemas posturais, auditivos e complicações no desenvolvimento físico, mental e social (Silva, 2017, apud ABED, 2016, p.17).

O uso exagerado e sem o devido controle (a médio e longo prazos) tem ocasionado problemas no desenvolvimento dos adolescentes, sejam eles físicos, psíquicos ou sociais (Taborda, 2019). Essa autora pondera que as tecnologias da informação estão reduzindo significativamente as vivências lúdicas e prejudicando o desenvolvimento saudável das relações interpessoais dos adolescentes.

A fim de investigar como esse processo se desenha na adolescência, aplicamos um questionário semiestruturado a quatro adolescentes de um curso de Lazer, em razão de considerarmos que estes possuem acesso a conhecimentos teórico-práticos que favoreceriam opções de atividades culturais e sociais, com potencial de desligá-los das telas.

Os respondentes eram dois homens e duas mulheres, dois com 16 anos de idade, um com 17 e outro com 18 anos. Metade vive com núcleo familiar (pais, mãe e filhos) e a outra metade possui família extensa (com tios, avós e primos morando na mesma casa).

Os que vivem em família extensa estão entre os de menor renda (um a três salários mínimos); enquanto os de família nuclear, a renda fica em torno de cinco a sete salários mínimos. Entre os de maior renda, o acesso às tecnologias

digitais, além de ocorrer mediante uso de celular (75%), ocorre por meio de smartphones e computadores. Já entre os de menor renda, a televisão e o celular aparecem como meio de ter acesso às informações.

O tempo médio de uso diário do celular é de 1 a 3 horas entre 75% dos respondentes; enquanto um dos adolescentes relatou que chega a atingir o pico de até seis horas diárias diante das telas. Em razão do tempo conectado, 50% consideram-no excessivo; 25% normal e 25% abaixo da média de uso. Contudo, quando se trata de realizar uma avaliação sobre o autocontrole; metade dos respondentes afirmaram que perdem a noção de tempo e, quando percebem, as horas avançaram, revelando a dificuldade de desconexão.

Esse tempo deveria ser destinado à realização de atividades práticas/intelectivas que são essenciais para mobilizar as conexões neurais, garantido as “equilibrações sucessivas” (Ferro; Paixão, 2017, p. 71), sem as quais o desenvolvimento da plasticidade cerebral e da inteligência ficariam prejudicadas.

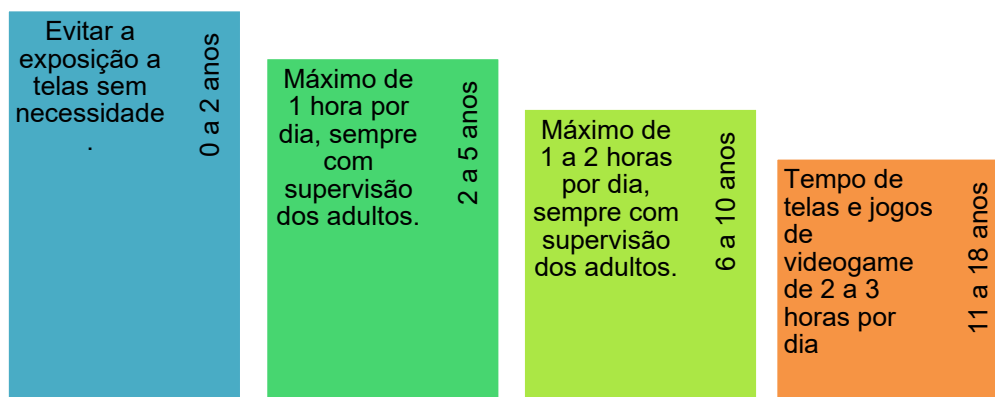
No momento da aplicação do questionário já estava em vigor a legislação que proíbe o uso de celular na escola (algo que pode ter contribuído para a regulação externa do tempo de uso), visto que 75% afirmaram que não utilizam as tecnologias digitais em sala de aula, sem fins educativos.

Isso dá indícios de que a escola está assumindo um novo encargo: restringir e reabilitar os estudantes que já desenvolveram dependência da luz azul. Contudo, quando os respondentes afirmaram que não usam o celular na hora da aula; estão apontando para uso sem fins educativos, pois 100% consideram que se perderem o foco, distraíndo-se enquanto o professor explica o conteúdo, podem recuperar a aprendizagem recorrendo às mídias digitais.

Dessa forma, é perceptível que compreendem que as tecnologias podem substituir, em certa medida, as interações socioeducacionais que deveriam ocorrer de modo mais valorizado no ambiente real da sala de aula. Essa é uma ação complexa porque esses estudantes respondentes do questionário não são usuários primários das telas: receberam o primeiro celular aos onze ou doze anos de idade, ainda no início da puberdade, enquanto o seu desenvolvimento maturacional estava mais na fase da infância do que na adolescência. Então, o uso é prolongado e o celular já faz parte da rotina.

Conforme pesquisas (Brasil, 2024), o tempo considerado tolerável para uso na adolescência é de 2 a 3 horas diárias no máximo; indicando que os respondentes estão dentro do padrão aceitável.

Figura 1- Tempo de tela conforme idade.



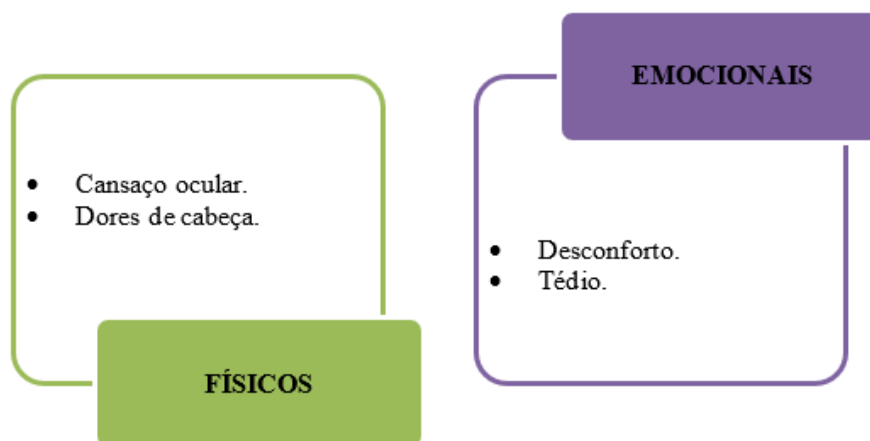
Fonte – (Brasil, 2024).

A Figura 1 nos leva a deduzir que embora nossos respondentes afirmem ter controle sobre o tempo, quando o uso é considerado longitudinalmente, podem ter desenvolvido alguns prejuízos físicos e emocionais resultantes da precocidade do contato com as telas, incorrendo no risco elevado de dependência. A autonomia recém-adquirida, típica da conquista da identidade, leva o jovem a acreditar que está plenamente capacitado para tomar certas decisões, quando na realidade, como ressalta Erikson (1987) ainda não possui maturidade emocional e psicológica suficiente para escolhas totalmente conscientes e responsáveis.

Esse é o caso de um respondente (25%) que relatou já ter deixado de participar de atividades sociais para ficar diante das telas; que não se sente bem em sair de casa sem levar o celular e que acessa a conteúdos inadequados para sua faixa etária. Um dos respondentes também informou que percebe, entre os membros da família, a falta de autocontrole no tempo de uso do celular.

Embora 75% dos respondentes tenham afirmado possuir autocontrole e não se considerarem dependentes, eles relataram, assim como os outros 25%, já ter experimentado sintomas físicos e emocionais decorrentes do uso de telas, tais como:

Figura 2 - Sintomas físicos e emocionais ante uso de telas.



Fonte – Dados do autor (2026).

Esses relatos são preocupantes e não podem ser ignorados, uma vez que comprometem a qualidade de vida do adolescente e do adulto que ele virá a se tornar. Vivemos em uma sociedade em que os níveis de adoecimento físico e mental vêm se agravando, e esse quadro pode se intensificar quando o indivíduo passa a sentir tédio e uma sensação de vazio ao estar sem o aparelho celular. Nessa dinâmica, o dispositivo deixa de ser apenas um recurso de comunicação ou entretenimento e passa a ocupar um lugar central na regulação das experiências cotidianas. Assim, quando essa necessidade de posse se prolonga, capacidades mentais como atenção, memória, linguagem, raciocínio lógico, criatividade e resolução de problemas podem ser prejudicadas, pois, diante de situações comuns em que o tédio surge (em uma festa, em uma aula, na convivência familiar, por exemplo), a mídia digital tende a ser buscada como refúgio para o desconforto emocional.

Levando em consideração essas questões, Taborda (2019) afirma ser necessário desenvolver ações educativas para superar o uso exagerado de aparelhos eletrônicos. Em estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP, 2016), evidenciou-se a necessidade de proporcionar a crianças e adolescentes atividades lúdicas e educativas como opção ao uso das mídias digitais, tais como: jogos, diálogos familiares, passeios etc. Já no que concerne aos respondentes desta pesquisa, as principais atividades vivenciadas por eles, sem uso de recursos digitais são as atividades esportivas, passeios com amigos e convivência familiar. Essas atividades possuem relação com as orientações de

desconectar; dialogar; e “aproveitar oportunidades aos finais de semana e durante as férias para conviver com a família, com amigos [...] sem o uso da tecnologia” (SBP, 2016, p.4), sendo essenciais para os adolescentes.

Além disso, é preciso educá-los para discernirem uma “mensagem ofensiva, discriminatória, esquisita, ameaçadora ou amedrontadora” (SBP, 2016, p. 6), entendendo que as regras de civilidade e respeito devem ser mantidas. Ensinar-lhes a distinguir opinião de infâmia, injúria, preconceito é algo urgente, pois, embora haja uma tela separando-o fisicamente de outras pessoas; as consequências do comportamento social inadequado não são virtuais, são reais e já tem trazido enormes problemas de saúde física e mental para quem sofre agressões pelas redes sociais.

Cultivar um clima de respeito e ajuda mútua; ressaltar a importância aprender a lidar com as emoções (próprias e dos outros), de se expressar de maneira clara, de buscar o equilíbrio entre os objetivos pessoais e os grupais, de resolver conflitos etc. (ABED, 2016, p.20).

Sob esse viés, tais medidas são vitais para que os responsáveis possam ter um melhor controle sobre o tempo de uso dos aparelhos eletrônicos, bem como dos conteúdos a que os adolescentes têm acesso. Também é necessário considerar os hábitos comportamentais da própria sociedade porque eles influenciam na construção da personalidade juvenil. Se uma sociedade é hiperestimulada, assim serão (provavelmente) as novas gerações por ela educadas.

Entretanto, é importante ressaltar que 75% dos adolescentes nesta pesquisa consideram que possuem autocontrole sobre a máquina e não que são controlados por ela. Mesmo que tenhamos notado contradições nesta percepção e que há relatos de efeitos indevidos quanto ao uso das telas, também observamos que eles possuem consciência de que é necessário diversificar as atividades de lazer e entretenimento e tentam fazê-lo na medida do possível.

Esses dados contradizem a visão pessimista e catastrófica de que a adolescência no Século XXI não teria condições de desenvolver a alteridade e de manter engajamento com causas sociais; pelo contrário, revelam que o adolescente tem habilidade de se reinventar e encontrar soluções próprias para os dilemas da vida moderna (Viola; Vorcaro, 2018), evidenciando que são

capazes de desenvolver algum tipo de autorregulação e resistir aos apelos do uso indiscriminado das telas.

Isso não significa que a sociedade não deva se preocupar com a educação dos jovens quanto ao uso das telas e aos conteúdos acessados, mas é necessário investigar os processos que levam grupos distintos a reagirem do modo específico ao apelo de se perderem em meio às páginas das redes sociais e dos jogos digitais. Por que a falta de controle existe entre alguns? O que ocorre entre os que conseguem se desconectar com mais facilidade?

Essas questões precisam ser investigadas de forma contínua, a fim de ampliar a compreensão sobre esse fenômeno e subsidiar investimentos públicos na oferta de equipamentos e atividades de lazer; assim como a produção de materiais educativos. Mas isto não basta: é necessário as propostas superem o caráter apenas prescritivo e dialoguem diretamente com a realidade dos adolescentes, pois só assim terão o potencial de se tornarem mais atrativos do que o entretenimento que a tela azul lhes proporciona.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste estudo indicam que o uso das tecnologias digitais durante a adolescência demanda atenção e acompanhamento, sobretudo quando ocorre de forma excessiva e sem mediação adulta. Os dados levantados reforçam que o tempo desregulado diante das telas pode trazer implicações para o desenvolvimento saudável, especialmente quando passa a ocupar um espaço central nas rotinas de lazer e convivência. Ao mesmo tempo, a análise das respostas revelou que os adolescentes não se encontram totalmente passivos diante das tecnologias, apresentando certa consciência sobre seus hábitos digitais e reconhecendo, em alguma medida, a importância de diversificar as atividades cotidianas.

Nesse sentido, os achados sugerem que o contato com conhecimentos relacionados ao lazer, bem como as oportunidades de reflexão sobre o uso das mídias digitais podem favorecer uma relação mais equilibrada com as tecnologias. A experiência dos estudantes do curso Técnico em Lazer aponta que o desenvolvimento de uma postura mais crítica e autorregulada é possível,

indicando que o cenário não é necessariamente irreversível. Assim, torna-se relevante investir em estratégias educativas que ampliem o debate sobre o uso das telas, incentivando formas de convivência, lazer e participação social que contribuam para o desenvolvimento integral dos adolescentes.

REFERÊNCIAS

ABED, Anita Lilian Zuppo. O desenvolvimento das habilidades socioemocionais como caminho para a aprendizagem e o sucesso escolar de alunos da educação básica. **Construção psicopedagógica**, v. 24, n. 25, p. 8-27, São Paulo, 2016.

ABERASTURY, Arminda; KNOBEL, Maurício. **Adolescência normal**: um enfoque psicanalítico. Porto Alegre: Artmed, 2003.

BERNI, V. L.; ROSO, A.. A adolescência na perspectiva da psicologia social crítica. **Psicologia & Sociedade**, v. 26, n. 1, p. 126–136, jan. 2014. Disponível em<<https://www.scielo.br/j/psoc/a/vQrgynH9BHggw3M5kXnHjmm/?format=html&lang=pt>>. Acesso em: 26/08/2025

BRANCO, Paulo Coelho Castelo; SILVA, Luísa Xavier de Brito. Psicologia humanista de Abraham Maslow: recepção e circulação no Brasil. **Revista da Abordagem Gestáltica**, v. 23, n. 3, mai-ago, 2017, p. 189 – 199. Disponível em< https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1809-68672017000200007&script=sci_abstract>. Acesso em: 14/08/2024

BRASIL. **Crianças, adolescentes e telas**: guias sobre usos de dispositivos digitais. Brasília/DF: Secom/Pr, 2024. Disponível em< https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/uso-de-telas-por-criancas-e-adolescentes/guia/guia-de-telas_sobre-usos-de-dispositivos-digitais_versaoweb.pdf>. Acesso em: 10/09/2025

CAPANEMA, Carla Almeida. **As modalidades do ato e sua singularidade na adolescência**. 2009. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Minas Gerais, 2009. Disponível em<https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-8MHFDX/1/disserta__o_carla.pdf.pdf>. Acesso em: 26/08/2024

CAVALCANTI et. al. **Hierarquia das Necessidades de Maslow**: Validação de um Instrumento. *Psicologia: Ciência e Profissão*, 2019 v. 39, e183408, 1-13. Disponível em< <https://www.scielo.br/j/pcp/a/X4Cm9CPhzCCSxzGfZ9TBVzh/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 18/10/2024.

ERIKSON, Erik. **Identidade, juventude e crise**. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987.

FERRO, Maria da Glória Duarte; PAIXÃO, Maria do Socorro Santos Leal. As Teorias Desenvolvimentistas e a sua Relação com os Sistemas Interativos de Comunicação. In FERRO, Maria da Glória Duarte; PAIXÃO, Maria do Socorro Santos Leal. **Psicologia da aprendizagem**: fundamentos teórico-metodológicos dos processos de construção do conhecimento. Teresina: EDUFPI, 2017.

FLEMING, Manuela. **Autonomia comportamental na adolescência e percepção das atitudes parentais**. 1988. Tese (Doutorado em Ciências Biomédicas). Universidade do Porto, Portugal, 1988. Disponível em: <<https://core.ac.uk/download/pdf/70650435.pdf>>. Acesso em: 13/12/2024.

INÁCIO, Cláudia de Oliveira et al. Criança, infância e tecnologias: desafios e relações aprendentes, **TEXTURA**, ULBRA. v. 21, n. 46, 2019. Disponível em: 10.17648/textura-2358-0801-21-46-4542

MARTELETO, Márcia Regina Fumagalli; SCHOEN, Teresa Helena. A frequência e a importância de ficar sozinho na adolescência. In.: COSTA, Elson Ferreira; SAMPAIO, Edilson Coelho (orgs.). **Desenvolvimento da criança e do adolescente** [recurso eletrônico]: evidências científicas e considerações teórico-práticas. Guarujá, SP: Científica Digital, 2020. Disponível em: <<https://downloads.editoracientifica.org/books/978-65-87196-37-4.pdf>>. Acesso em: 13/10/2025

NUNES, Ana Ignez Belém Lima; SILVEIRA, Rosemary do Nascimento. Conceituação, estratégias e concepções de aprendizagem. In.: SILVEIRA, Rosemary do Nascimento; NUNES, Ana Ignez Belém Lima. **Psicologia da Aprendizagem**. ed. 3. Ceará: UECE, 2015.

OLIVEIRA, André Amorim de; SILVA, Fabiana Ferreira Limites e decorrências da teoria das necessidades humanas de Abraham Harold Maslow. **Caderno de Administração**, vol. 29, núm. 2, p. 100-115. Unuversidade Estadual de Maringá, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.4025/cadadm.v29i2.57015>

RAMIRO, Veríssimo. **Desenvolvimento psicossocial** (Erik Erikson). Porto: Faculdade de Medicina do Porto, 2002.

SIMÃO, Manoel José Pereira; SALDANHA, Vera. Resiliência e Psicologia Transpessoal: fortalecimento de valores, ações e espiritualidade. **O Mundo da Saúde**, São Paulo - 2012, 36 (2): 291-302. Disponível em: <https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/artigos/mundo_saude/resiliencia_psicologia_transpessoal_fortalecimento_valores.pdf>. Acesso em: 28/08/2025

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. SBP. **Saúde de Crianças e Adolescentes na Era Digital**. Manual de orientação do Departamento de Adolescência. Brasil, nº 1, triênio 2016/2018, out. 2016.

TABORDA, Lorena dos Santos. A influência da tecnologia no desenvolvimento da criança. **Uningá Review**, v. 34, n. 1, p. 40-48, 2019, Disponível em: <https://revista.uninga.br/uningareviews/article/view/3186>.

VIOLA, Daniela Teixeira Dutra; VORCARO, Ângela Maria Resende. **A adolescência em perspectiva**: um exame da variabilidade da passagem à idade adulta entre diferentes sociedades. *Psic.: Teor. e Pesq.*, Brasília, 2018, v. 34, e3448. Disponível em<*Psic.: Teor. e Pesq.*, Brasília, 2018, v. 34, e3448>. Acesso em: 15/07/2024

WOYCIEKOSKI, C.; HUTZ, C. S. Inteligência emocional: teoria, pesquisa, medida, aplicações e controvérsias. **Psicologia: Reflexão e Crítica**, v. 22, n. 1, p. 1–11, 2009. Disponível em<<https://www.scielo.br/j/prc/a/fYtffQ8jhwz7Dn3sNGKzRwt/?format=html&lang=pt>>. Acesso em: 24/12/2024.

GAMIFICAÇÃO E TDAH: ANÁLISE CRÍTICA DO POTENCIAL EVIDENCIADO EM PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS

Antônio Alexandre Alves Silva
Alexandre Caio Monteiro Silva
Elisângela Ferreira Floro

INTRODUÇÃO

Segundo Manfredi (1993), as metodologias de ensino configuram-se como saberes que instrumentalizam estratégias para a transmissão de práticas educativas, integrando conhecimentos disciplinares e refletindo o contexto histórico de sua produção. Nessa perspectiva, uma metodologia de ensino se fundamenta em avanços teóricos, construídos a partir de experiências pedagógicas concretas e práticas socio-científicas.

Para a autora, cada metodologia de ensino se fundamenta em tendências pedagógicas às quais Luckesi (2011) afirma serem utópicas (ou não) para a realidade brasileira, a exemplo da Escola Nova e da Escola Não-diretiva, uma vez que a maioria das instituições de ensino não possuem estrutura física e material didático adequados para um ensino ativo. Por isso, há de se considerar que as metodologias possuem perspectivas históricas, filosóficas e sociológicas que influenciam os processos de mediação do conhecimento e estas devem ser consideradas antes de apenas culparmos os docentes por não aplicarem nas suas aulas a inovação pedagógica e o protagonismo juvenil (Saviani, 2013).

Considerando que a educação é o ato de humanizar a sociedade por meio da transmissão do saber, destaca-se a importância de haver transformações nos métodos de ensino, a fim de acompanhar as transformações históricas. Contudo, Saviani (2013) afirma que não basta inovar os métodos tradicionais e trocá-los por métodos ativos, sem a devida compreensão das consequências daquilo que ele chama de inovacionismo.

A fim de compreender se a gamificação é um inovacionismo ou um projeto engajado com a causa da inclusão de estudantes com TDAH, essa pesquisa objetivou analisar os discursos sobre a eficiência da gamificação para os estudantes com diagnóstico desse transtorno, tendo como aporte a construção

de um quadro teórico de artigos e trabalhos de conclusão de curso publicados entre os anos de 2024 e 2025. Para tanto, definimos como diretório de pesquisa, o Google Acadêmico em razão de esta ser abrangente e atingir várias fontes acadêmicas (livros, anais de eventos/congressos, artigos, resumos, dentre outros; por indicar relevância dos trabalhos, ao indicar os autores e a quantidade de citações e, por fim, por permitir em suas funcionalidades (filtros) que nos ajudaram a otimizar o tempo de pesquisa, a exemplo, data, autor, ano de publicação etc.

Utilizamos, rigorosamente, nessa ordem os seguintes critérios de exclusão: o título indicar tangenciamento do tema; as palavras-chaves do resumo não conterem pelo menos um dos pontos principais (TDAH ou gamificação) e, como critério de inclusão, o artigo ter indicativo de pelo menos uma citação em outro trabalho acadêmico.

Diante do exposto, caracterizamos esta pesquisa como básica quanto à natureza, exploratória quanto aos objetivos e bibliográfica quanto aos procedimentos técnicos e quanti-qualitativa quanto a forma de sistematização e análise dos dados.

Para facilitar a compreensão do leitor, dividimos o texto em duas etapas: a) reflexão teórica sobre ensino ativo, gamificação e TDAH e b) análise dos dados, categorizando-os quanto ao tipo de publicação; principais referências bibliográficas que embasam as pesquisas; dados utilizados nos resultados e discussões e, por fim, categorização dos resultados e discussões sobre as contribuições da gamificação para aprendizagem de estudantes com TDAH.

ENSINO ATIVO, GAMIFICAÇÃO E TDAH

A pedagogia ativa integra um conjunto de teorias e práticas originárias da década de 1920, enquadradas na filosofia da Escola Nova, tendo como principal expoente John Dewey, que considerava o ensino por meio da resolução de problemas como estratégia mais adequada para desenvolver a autonomia do estudante. Este autor, criou uma abordagem pioneira do que hoje denominamos ensino ativo (Nhanombe, 2021).

Kilpatrick (1871-1965) é outro precursor da metodologia de ensino ativa, defendendo a implementação de projetos de trabalho como método de ensino baseado na busca de resolução de problemas pelos estudantes, como formas de motivá-los (Zabala, 1998). O objetivo do ensino ativo é superar a passividade do aluno (Mesquita, 2010), envolvê-los e engajá-los, trazendo como benefícios “o protagonismo estudantil [...] habilidades comunicacionais [...] habilidades de raciocínio avançadas” (Moreira; Ribeiro, 2016, p. 97).

O ensino ativo é uma práxis pedagógica, psicológica, filosófica e sociológica a respeito de um novo papel docente e de uma nova perspectiva em relação ao estudante; (Lima, 2020). Requer uma transposição didática capaz de levar o docente a criar e aplicar técnicas de ensino diversificadas, como: ensino híbrido, aprendizagem por pares, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos (Brito, 2020) e a técnica da gamificação (Rocha, 2020; Pereira, 2020), entre outros métodos contemporâneos.

As metodologias ativas requerem dos professores, tanto conhecimentos teóricos quanto práticos (Mesquita, 2010) porque não podem ser incorporadas como simples brincadeiras esporádicas para deixar as aulas menos monótonas; como se os jogos pedagógicos (físicos, digitais, livros, manuais de dinâmicas de grupo, aplicativos educacionais etc.) fossem produtos pedagógicos a serem consumidos pelos sistemas de ensino que, almejam se livrar a todo custo do rótulo do tradicionalismo.

Em razão disso, Manfredi (1993) critica quando a aplicação das metodologias ativas não vem acompanhada de uma reflexão crítica sobre a pedagogia liberal-burguesa que defende propostas metodológicas inovadoras, apenas como meio de incentivar o consumismo.

Sem criticidade, os métodos ativos se tornam produtos salvacionistas para todo tipo de dificuldade de aprendizagem e de baixa motivação do estudante, principalmente, quando não se leva em consideração os problemas estruturais da educação brasileira como: superlotação das salas de aulas; ausência ou precarização do atendimento educacional especializado para estudantes com algum tipo de deficiência ou transtorno; estrutura física inadequada da escola; currículo, recursos humanos incompatíveis com as necessidades da educação, a exemplo da ausência de equipes multidisciplinares, dentre tantos outros problemas que poderiam ser elencados

e que, são invisibilizados pelo discurso de que o problema se resolve com a inovação pedagógica (Saviani, 2018).

Considerando o exposto, evidenciamos que a análise do referencial bibliográfico sobre as contribuições dos métodos ativos para o processo de ensino e aprendizagem de estudantes com diagnóstico de TDAH, também considerou as reais possibilidades de implementação nas escolas brasileiras - caracterizadas pela infraestrutura precária, centralidade na competição entre estudantes, meritocracia desmedida, cujos interesses subjacentes estão destinados à formação de mão de obra, majoritariamente barata.

Por tais motivos, inserimos uma categoria de análise sobre as perspectivas críticas quanto ao uso da gamificação em contextos de desigualdades sociais, educacionais e econômicas que podem contribuir para difundir a ideologia de que a inovação, por si sozinha, é capaz de resolver as dificuldades de aprendizagem de estudantes (tanto em geral) quanto em relação àqueles que possuem diagnóstico de TDAH.

No que tange à gamificação (do inglês *gamification*), caracterizamo-la como jogos originados em ambientes multidisciplinares, tais como: “áreas de marketing e vendas (engajamento do consumidor, da Educação, da Medicina, do ambiente de trabalho das empresas, aí considerando as áreas de treinamento [...], atendimento ao público [...] programas de incentivo à produtividade (Clementi, 2014 apud Cotta Orlandi et al., 2018, p. 20).

Para Rezende e Mesquita (2017, p. 1004), o objetivo da gamificação é proporcionar “o aumento do engajamento e motivação, contextualização e problematização de conceitos, desenvolvimento de habilidades e capacidade de lidar com sucesso e fracasso”, diante do desafio de resolver uma situação-problema lançada nos ambientes multidisciplinares em que venha a ser aplicadas.

Este método coloca o indivíduo como centro do processo educativo (escola) e treinamento/capacitação (empresarial), sendo uma prática fundamentada nos princípios da Escola Nova, razão pela qual, não a denominamos uma inovação do Século XXI. Trata-se de uma pedagogia do início do Século XX, retomada e aperfeiçoada com o surgimento e expansão do acesso às Tecnologias Digitais (TICs).

Apesar das práticas educativas dentro das MA serem inovadoras e que na contemporaneidade acrescentaram a utilização das TIC's para auxiliar e modernizar suas possibilidades de aplicação nas práticas pedagógicas, sua essência vem sendo moldada há algum tempo por diferentes pensadores, tais como: o americano John Dewey (1859-1952); a italiana Maria Montessori (1870-1952); o francês Célestin Freinet (1896-1966); o suíço Jean Piaget (1896-1980); o bielorrusso Lev Vygotsky (1896-1934); o brasileiro Paulo Freire (1921-1997); entre outros que inspiraram e inspiram quem pensa e produz conhecimento na área da educação e das metodologias ativas (Brito, 2020, p. 184).

Dentre os autores supracitados, Maria Montessori e Jean Piaget são referências quando se trata de discutir a importância do jogo como um tipo de metodologia ativa. Para Montessori, a pedagogia deveria distinguir jogos lúdicos de jogos educativos, pois os primeiros não eram permeados de objetivos educacionais e ocorriam de forma espontânea no brincar infantil; enquanto os segundos, possuíam objetivos pedagógicos planejados pelos educadores com vistas a desenvolver determinadas habilidades nas crianças, ou seja, como estratégia de ensino escolar (Montessori apud Grilo; Prodócimo; Góis Júnior, 2016). A visão de Piaget sobre o jogo coaduna com a de Montessori no que diz respeito ao de serem “brincadeiras e ao mesmo tempo meios de aprendizagem” (Piaget, 1978, p. 87 apud Araújo, 2020, p. 7), contudo, destoa no que tange à separação entre lúdico e pedagógico. Para ele, as brincadeiras livres, mesmo sem fim pedagógico (planejado e guiado pelo professor), possuem regras que favorecem a construção do conhecimento pela criança (Cotonhoto; Rosseti; Missawa, 2019).

É nesse contexto que situamos a gamificação: ela está entre o potencial do lúdico, como estratégia de motivar e engajar o estudante na atividade, como também no potencial de educar e ensinar conteúdos escolares, visto que:

Na gamificação, o jogo é deslocado da função de distração, tem seu conceito ressignificado e assume novo papel e importância na sociedade, uma vez que tem influência no desenvolvimento sensorial, psicomotor e cognitivo do indivíduo e precisa, nesse contexto, ter seu papel exclusivo de distração, repensado (Navarro, 2013 apud Cotta Orlandi et al., 2018, p. 19).

Nesse sentido, a gamificação além de não se reduzir a um jogo digital, só se tornou possível com a “popularização [...] dos games, e de suas capacidades intrínsecas de motivar a ação, resolver problemas e potencializar aprendizagens (Fardo, 2013, p. 2). À luz dessa perspectiva é possível compreender a gamificação como uma ferramenta facilitadora no ensino-aprendizagem em diversas modalidades de ensino.

De acordo com Silva, Sales e Castro (2019) apud Pimentel e Moura (2022), a gamificação ativa os seguintes comportamentos nos estudantes: vontade (querer e aceitar participar das etapas do jogo); obediência às regras sem a qual o pensamento estratégico não seria desenvolvido; motivação diante dos feedbacks que direcionam para continuidade ou correção das estratégias de jogo.

Em suma, a gamificação incide diretamente sobre a motivação humana (de forma intrínseca e extrínseca), evitando a apatia de realizar tarefas pedagógicas porque os games são programados em um sistema de recompensas que alimentam constantemente a vontade do indivíduo de elaborar estratégias eficazes para avançar nas etapas do jogo.

De acordo com Pimentel e Moura (2022, p. 7), embora exista um processo de avaliação, este não é centrado no modelo quantitativo (notas), por isso, o uso de gamificação tem o potencial de “proporcionar experiências que envolvam socialmente, emocionalmente e cognitivamente os estudantes”.

Para ilustrar o processo de engajamento, motivação e o sistema de recompensas, tomemos dois exemplos de Cugenato e Dick (2016): a) empresarial, o RecycleBank pontua atos de reciclagem dos jogadores e estes podem trocar pontos acumulados por produtos em empresas engajadas com a proteção ambiental e b) educacional, um game online criado por um professor americano Shawn Young no qual os estudantes assumem personalidades arquetípicas, como mago ou guerreiro, por exemplo, e de acordo com o desempenho em sala de aula, conquistam pontos para a evolução do seu avatar e c) em um nível mais simplificado, os autores apresentam a gamificação em interfaces do Instagram, cujas ferramentas permitem aos usuários comentar e curtir fotos, cujos feedbacks positivos se constituem em exemplos concretos do sistema de recompensa.

Se gamificação tem o potencial de manter o estudante engajado, motivado e disposto a redirecionar as estratégias de aprendizagem, quando da necessidade corrigir erros, indaga-se: “Quais seriam os benefícios apontados por pesquisas que relacionam esta metodologia ao ensino e aprendizagem de estudantes diagnosticados com TDAH?”

O Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade é uma questão que afeta um número crescente de indivíduos. De acordo com a quinta edição

do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5 – revisado), o TDAH é definido por um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por níveis prejudiciais de desatenção, desorganização, hiperatividade e impulsividade, que se divide em três fenótipos: a) TDAH com predomínio em desatenção; TDAH com predomínio de sintomas de hiperatividade/impulsividade e c) TDAH combinado.

A combinação dos grupos de sintomas é definida em desatenção e desorganização, as quais envolvem a incapacidade de permanecer em uma tarefa, aparente impressão de não ouvir e perda de objetos em níveis inconsistentes com a idade ou o nível de desenvolvimento e; em hiperatividade-impulsividade, que implica em atividade excessiva, inquietação, incapacidade de aguardar (Zuanetti et al., 2023, p. 2). Ainda de acordo com os autores, do ponto de vista neuropsicológico o TDAH possui um funcionamento cerebral que envolve problemas na memória de trabalho e na velocidade e no processamento da informação.

Rohde e Mattos (2003) definem o TDAH como um transtorno neurobiológico de participação genética, cujos sinais aparecem na infância e perduram durante toda a vida do sujeito. Um dos sintomas representativos do transtorno é a dificuldade no desenvolvimento acadêmico do indivíduo. Mas essa observação focada apenas nas questões neurobiológicas e genéticas é um tanto limitadora das potencialidades do trabalho pedagógico em indivíduos diagnosticados com TDAH porque silenciam as possibilidades de influência externa em alguns dos sintomas e estratégias de convivência/superação desses desafios.

Diante do exposto, entendemos que o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) não deve ser interpretado unicamente sob uma perspectiva genética e biológica. As suas causas e as formas de intervenção demandam uma abordagem que considere a complementaridade com o contexto social do indivíduo, incluindo o seu processo educativo.

Pesquisas de Silva (2009, p. 6) apud Costa e Barros (2012, p. 250) evidenciam que o indivíduo com TDAH pode ter dificuldades em trabalhar em equipe porque a agitação dele “pode ser mal interpretada e gerar incômodo nos outros [...] pois o ‘chiado’ de seus cérebros muitas vezes os impede de interpretar

corretamente as ‘deixas’ sociais tão necessárias no estabelecimento e na manutenção das relações humanas”.

Costa e Barros (2012, p. 250) apontam que “é comum [...] a dificuldade de sintonizar o seu ritmo com o dos demais”, levando “a pouca habilidade para o trabalho em equipes”, além da dificuldade em seguir uma linha de trabalho, uma vez que tendem a agir rápido demais, ou procrastinam muito as tarefas, sendo inconstantes”.

Além das dificuldades já citadas, podemos destacar outras possíveis características do TDAH que podem dificultar a gamificação no ambiente educativo: 1. **Dificuldade em seguir instruções** – dão pouca importância às instruções, procurando pular esta parte, indo direto à atividade; 2. **Impulsividade** - agir primeiro e pensar depois, operando instintivamente, o que prejudica atividades que requeiram estratégias, concentração e regras pré-definidas; 3. **Desatenção** – dificuldade em ficar paradas e concentradas por um tempo, aguardando sua vez. 4. **Baixa tolerância à frustração** - ter que esperar pela sua vez ou perder, causa frustração acima do normal, e pode gerar comportamento agressivo, defensivo ou de esquiva.

Diante dessas considerações sobre o TDAH, passamos a discorrer os achados de pesquisa sobre o potencial da gamificação como estratégia de ensino e aprendizagem, organizando os dados em quatro grupos de assunto: a) delimitação do objeto de estudo, identificando como os autores abordam o tema no contexto educacional; b) procedimentos de coletas de dados, a fim de observar se os estudos sobre gamificação estão fundamentados em experiências práticas (observação direta ou experimental); c) análise dos dados e considerações finais, a fim de observar se apontam dificuldades na execução da pesquisa e na aplicação da gamificação como estratégia de ensino.

Digitamos no Google Acadêmico as seguintes palavras-chave/operadores booleanos: “pdf” tdah and gamificação and ensino ativo, indicando como recorte temporal os anos de 2024 e 2025. A plataforma indicou 93 trabalhos, os quais abrimos todos, lendo títulos, resumos e palavras-chave, excluindo aqueles que não mencionavam o TDAH no corpo do texto, a exemplo do trabalho de Barros e Issenguele (2024), sobre cultura afrobrasileira e africana, no qual o termo estava presente apenas uma vez, no título de uma das referências bibliográficas listado pelas autoras. Também foram excluídos artigos em que o TDAH aparece

apenas de forma pontual associado à gamificação no Ensino Fundamental II, como em Santos et al. (2024), por não apresentarem dados experimentais ou de campo que comprovassem os impactos em contextos reais, limitando-se a proposições conjecturais marcadas mais por entusiasmo pedagógico do que por evidências concretas. Outro exemplo de exclusão foi a pesquisa empírica de Santos et al. (2024) sobre os benefícios do jogo *role-playing* Galáxia do Futuro para o engajamento de estudantes neurodivergentes, com referência textual ao TDAH, porém, sem participantes com esse transtorno. Outro exemplo de exclusão foi o trabalho de Lima (2024), intitulado Jogo Didático “Batalha do Lixo”: Utilização do Lúdico no Ensino para Alunos com Deficiência, no qual o TDAH foi tratado como deficiência, em desacordo com a literatura que o define como transtorno do neurodesenvolvimento. Além da fragilidade teórica, o termo aparece apenas duas vezes no texto, sem discussão específica, embora o único participante da pesquisa fosse justamente um estudante com TDAH, o que evidenciaria a necessidade de maior aprofundamento.

Ante os exemplos supracitados, evidenciamos os motivos pelos quais foram excluídas 78 pesquisas, restando-nos 15 trabalhos: 03 monografias, 06 artigos, 03 dissertações e 03 capítulos de livros. As áreas de interesse eram: Engenharia da Computação, Psicologia/Psicopedagogia, Educação/Ensino e Educação Inclusiva. As principais palavras-chave foram as seguintes, conforme frequência: TDAH (3), gamificação digital (3), ensino e aprendizagem - física, matemática, biologia (9), transtorno do neurodesenvolvimento (1), educação inclusiva/especial - surdez (4), metodologia ativa (4), ensino fundamental (1), psicodrama (1); história e cultura afrodescendente (1) e saúde – epidemiologia.

Entre os trabalhos que mais evidenciaram a articulação entre gamificação e aprendizado do TDAH estão aqueles realizados no âmbito do ensino (tendo a escola como locus), a exemplo: da monografia de Silva (2024) sobre as contribuições da gamificação no processo de ensino e aprendizagem de alunos com transtorno do neurodesenvolvimento; da monografia de Moraes (2024) sobre os desafios de aprendizagem de licenciados em química diagnosticados com TDAH e da monografia de Machado (2025) sobre estratégias pedagógicas para alunos com TDAH em uma escola pública do Maranhão.

Entre os quinze trabalhos restantes após as exclusões: 06 foram pesquisas bibliográficas, 03 documentais analisando jogos já existentes, 03

foram pesquisas de campo com aplicação de questionário e 03 foram pesquisas de cunho experimental (criando jogos e aplicando-os). O exemplo de gamificação presente nesses trabalhos, foram os seguintes jogos e aplicativos: Xadrez, Math Games, Alfagame, Gamelingo, Duolingo, Google Class, Desrotulando, Batalha do Lixo, Khan Academy, MentiFluffy, Kanvas, WhatsApp, Wordwael e Padlet.

Essas pesquisas não relataram dificuldades metodológicas e seus achados documentais revelaram otimismo pedagógico acentuado, apresentando a gamificação como estratégia capaz de promover motivação, personalização da aprendizagem, respeito ao ritmo do estudante, socialização, regulação emocional e trabalho coletivo. Contudo, estudos de campo mostram que tais efeitos não são automáticos, pois dependem de condições estruturais como equipamentos, conectividade, acesso a plataformas, apoio especializado e formação docente adequada para o TDAH. Assim, a limitação na adaptação de atividades gamificadas não pode ser atribuída apenas ao professor, mas à ausência de investimento institucional, pois “a responsabilidade pela inclusão deve ser institucional, exigindo investimentos adequados e apoio contínuo para que os direitos educacionais dos alunos com TDAH sejam efetivamente garantidos” (Queiroz, 2025, p. 8). Por isso, a efetividade da gamificação requer aparato tecnológico e formação especializada, para que ultrapasse o entusiasmo e se consolide como metodologia consistente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os textos que compuseram o repertório dessa análise revelaram que a gamificação é idealizada como salvaguarda das dificuldades de aprendizagem de estudantes com diagnóstico de TDAH e, embora, algumas pesquisas dialoguem com a complexa realidade das escolas brasileiras, não há aprofundamento da questão. Findam por relegar a questão estrutural a um apêndice, como se fosse possível produzir e aplicar jogos sem haver recursos humanos e recursos materiais adequados para fazê-lo.

Essa postura (de alguns textos) desconsidera a complexidade do fenômeno educacional brasileiro, assim como reduz às necessidades de aprendizagem dos estudantes, pois muitos dos trabalhos avaliam jogos pontuais que não estão diretamente voltados ao processo de ensino e aprendizagem, conforme idade, turma e complexidade do conteúdo que está sendo ministrado. Isso se torna um problema epistemológico, pois cria-se a ilusão de que o jogo gamificado gerará engajamento imediato.

Consideramos que as pesquisas precisam avançar do entusiasmo teórico e pedagógico para análises empíricas capazes de retratar de modo concreto como a gamificação se manifesta no chão da escola, com jogos desenhados para atender às necessidades de aprendizagem conforme conteúdos indicados por série, apresentando não só os efeitos positivos, mas evidenciando os problemas na execução, a fim de envidar esforços de futuras pesquisas para superá-los.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, Liane Castro de. Jogos como recursos didáticos na alfabetização: o que dizem e fazem as professoras. **Educação em Revista**, v. 36, 2020. p. 1-31. Disponível em:<

<https://www.scielo.br/j/edur/a/4SpNr9ffx8qpC96q8SP3tcB/?format=html&lang=pt>>. Acesso em: 12/04/2024.

BARROS, Zelinda dos Santos; ISSENGUELE, Márcia Cândido. Abordagem de conteúdos relacionados à história e à cultura afro-brasileiras e africanas no ensino de sociologia por meio da gamificação. **Educação Por Escrito**, [S.L.], v. 15, n. 1, p. e45361, 2024. Disponível em:<

<https://revistaseletronicas.pucrs.br/porescrito/article/view/45361>>. Acesso em: 15/01/2025

BRITO, Clovis da Silva. Metodologias ativas e o movimento da escola moderna portuguesa. In.: COSTA, Gercimar Martins Cabral Costa (org.). **Metodologias ativas: métodos e práticas para o século XXI**. Quirinópolis, GO: Editora IGM, 2020. Disponível em:< <https://www.recursosdefisica.com.br/files/Metodologias-Ativas-metodos-e-praticas.pdf>>. Acesso em: 13/10/2024. p. 181-196

COTONHOTO, Larissy Alves; ROSSETTI, Claudia Broetto; MISSAWA, Daniela Dadalto Ambrozine. A importância do jogo e da brincadeira na prática pedagógica. **Constr. psicopedag.** São Paulo, v. 27, n. 28, p. 37-47, 2019. Disponível em:

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-69542019000100005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 16/10/2025.

COSTA, Nathalia Santos da; BARROS, Delba Teixeira Rodrigues. Orientação profissional com portadores de TDAH: informações e adaptações necessárias. **Rev. bras. orientac. Prof.**, São Paulo, v. 13, n. 2, p. 245-252, dez. 2012.

Disponível em:

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-33902012000200011&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 20/10/2024.

CUGENATO, Matheus Pacheco; DICK, Maurício Elias. A utilização de estratégias de gamificação em uma interface digital. XV SBGAMES, São Paulo, set., 2016. Disponível em:<

<https://www.sbgames.org/sbgames2016/downloads/anais/156229.pdf>>. Acesso em: 13/09/2024.

FARDO, Marcelo Luis. A gamificação aplicada em ambientes de aprendizagem. **RENOTE**, Porto Alegre, v. 11, n. 1, 2013. DOI: 10.22456/1679-1916.41629.

Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/41629>. Acesso em: 3/12/2025.

GRILLO, Rogério de Melo; PRODÓCIMO, Elaine; GÓIS JÚNIOR, Edivaldo. O jogo e a escola nova no contexto da sala de aula: Maceió, 1927-1931.

Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 32, n. 4, p. 345-365, out..dez., 2016. Disponível em:<

<https://www.scielo.br/j/edur/a/wk54W5VLMbjwTsftHJx5W4D/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 12/05/2024.

LIMA, Jeorge Venancio Santos de. Metodologias ativas: mudanças de paradigmas metodológicos à luz da BNCC, 2017. In.: COSTA, Gercimar Martins Cabral Costa (org.). **Metodologias ativas**: métodos e práticas para o século XXI. Quirinópolis, GO: Editora IGM, 2020. Disponível em:<

<https://www.recursodefisica.com.br/files/Metodologias-Ativas-metodos-e-praticas.pdf>>. Acesso em: 13/10/2024.

LIMA, Lineker Pinheiro. **Jogo didático “batalha do lixo”**: utilização do lúdico para alunos com deficiência. Monografia (Especialização em Educação Inclusiva). Instituto Federal do Espírito Santos, campus CEFOR, 2024.

Disponível em:<

https://repositorio.ifes.edu.br/bitstream/handle/123456789/5854/TCC%20%28Especializa%3a7%3a3o%29_Jogo_did%3a1tico_batalha_do_lixo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 12/05/2025

LUCKESI, Carlos Cipriano. **Avaliação da aprendizagem**: componente do ato pedagógico. São Paulo: Cortez, 2011.

MANFREDI, Silvia. Maria. **Metodologia do ensino**: diferentes concepções (versão preliminar). Campinas/SP: 1993. Disponível em:< Metodologia do ensino: diferentes concepções>. Acesso em: 14/08/2024.

MACHADO, Alcântara Perpetua. **Estratégias pedagógicas direcionadas para alunos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em uma escola municipal de Imperatriz/MA**. Monografia (Graduação em Pedagogia). Universidade Federal do Maranhão, 2025. Disponível em:<
<https://rosario.ufma.br/jspui/bitstream/123456789/9710/1/PERP%c3%89TUA%20ALC%c3%82NTARA%20MACHADO.pdf>>. Acesso em: 10/10/2025

MORAES, Karolina Rosa Rodrigues de. **Desafios e perspectiva de aprendizado de licenciados (as) em Química do CCA/UFPB com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH)**. Monografia (Graduação em Química). Universidade Federal da Paraíba, 2024. Disponível em:<
<https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/30505/1/KRRM01072024%20-%20MQ094.pdf>>. Acesso em 13/05/2025.

MOREIRA, Jonathan Rosa; RIBEIRO, Jefferson Bruno Pereira. Prática pedagógica baseada em metodologia ativa: aprendizagem sob a perspectiva do letramento informacional para o ensino na educação profissional. **Periódico Científico Outras Palavras**, v. 12, n. 2, 2016. p. 93-114. Disponível em:<
https://neipc.ufes.br/sites/neipc.ufes.br/files/field/anexo/moreira_ribeiro_2016_metodologias_ativas.pdf>. Acesso em: 09/08/2024.

MESQUITA, Afonso Mancuso de. Os conceitos de atividade e necessidade para a Escola Nova e suas implicações para a formação de professores. In.: MARTINS, LM., DUARTE, N., (orgs.). **Formação de professores: limites contemporâneos e alternativas necessárias** [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. Disponível em:<
<https://books.scielo.org/id/ysnm8/pdf/martins-9788579831034-05.pdf>. Acesso em: 15/10/2024

NHANOMBE, Armindo Armando. **Aprender a aprender com Dewey e Freire: experiência e diálogo**. Santo Ângelo: Metrics, 2021. Disponível em:<
<https://editorametrics.com.br/media/pdfs/5/KrEhjtj5xIhU.pdf>>. Acesso: 13/12/2025.

PEREIRA, Fábio Araújo. Invertendo a educação: uma reflexão sobre a metodologia sala de aula invertida. In.: COSTA, Gercimar Martins Cabral Costa (org.). **Metodologias ativas: métodos e práticas para o século XXI**. Quirinópolis, GO: Editora IGM, 2020. Disponível em:<
<https://www.recursodefisica.com.br/files/Metodologias-Ativas-metodos-e-praticas.pdf>>. Acesso em: 13/10/2024. p. 287-294

PIMENTEL, Fernando Silvio Cavalcante; MOURA, Esmeralda Cardoso de Melob. Gamificação e aprendizagem: cognição e engajamento como possibilidades diante da pandemia. **Holos**, v. 38, n. 1, 2022. Disponível em:<
<https://www.proquest.com/openview/f52f2888c94bbc8effe159dd9279c3cf/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1356374>>. Acesso em> 15/03/2025.

COTTA ORLANDI, Tomás Roberto et al. Gamificação: uma nova abordagem multimodal para a educação. **Biblios**, Pittsburgh, n. 70, p. 17-30, jan., 2018.

Disponível em:

<http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1562-47302018000100017&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 13/04/2025

REZENDE, Bruno Amarante Couto; MESQUISTA, Vânia dos Santos. O uso de gamificação no ensino: uma revisão sistemática de literatura. XVI SGBGAMES, Curitiba/PR, nov., 2017. Disponível em:<

<https://www.sbgames.org/sbgames2016/downloads/anais/156229.pdf>>. Acesso em: 13/09/2024.

ROCHA, Daniel dos Santos. Como implementar o ensino híbrido em cursos técnicos integrados ao médio: relato de experiência na ETe Arcoverde/PE. In.: COSTA, Gercimar Martins Cabral Costa (org.). **Metodologias ativas: métodos e práticas para o século XXI**. Quirinópolis, GO: Editora IGM, 2020. Disponível em:< <https://www.recursosdefisica.com.br/files/Metodologias-Ativas-metodos-e-praticas.pdf>>. Acesso em: 13/10/2024. p. 199-210

ROHDE Luis Augusto; MATTOS, Paulo et al. **Princípios e práticas em transtorno de déficit de atenção/hiperatividade**. Porto Alegre: Artmed, 2003.

SANTOS, Silvana Maria Aparecida et al. Metodologias ativas: uma revolução no ensino fundamental II. **Revista Caderno Pedagógico**, Studies Publicações e Editora Ltda., Curitiba, v. 21, n. 3, p. 01-20, 2024. Disponível em:<

<https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/2941/2228>>. Acesso em: 13/05/2025

SILVA, João Batista da.; SALES, Gilvandenys Leite; CASTRO, Juscileide Braga de. **Gamificação como estratégia de aprendizagem ativa no ensino de Física**. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 41, n. 4, 2019. Disponível em:<<https://www.scielo.br/j/rbef/a/Tx3KQcf5G9PvcgQB4vswPbq/?format=html&lang=pt>>. Acesso em: 14/05/2025

SANTANA, Patrícia Aparecida Neves. **Galáxia do futuro: um contexto lúdico-narrativo para o desenvolvimento de habilidades sociocognitivas por Role-Playyining Game (RPG)**. Dissertação (Mestrado em Neurociências) – Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais, 2024. Disponível em:<

<https://repositorio.ufmg.br/server/api/core/bitstreams/d9fb9260-7247-482a-871d-35e2b816a2f2/content>>. Acesso em: 12/04/2025.

SAVIANI, Dermeval. **Pedagogia Histórico-crítica**. ed. 11. Campinas/SP: Autores Associados, 2013.

SAVIANI, Dermeval. **Escola e democracia**. ed. 43. Campinas, SP: Autores Associados, 2018.

QUEIROZ, Diego Monteiro de. **Formação continuada de professores de matemática no Tocantins: desafios e possibilidades para o uso de tecnologias**

digitais para um ensino mais inclusivo. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências). Palmas/Tocantins, 2025. Disponível em:<
<https://repositorio.uft.edu.br/bitstream/11612/7746/1/Diego%20Monteiro%20de%20Queiroz%20-%20Disserta%c3%a7%c3%a3o.pdf>>. Acesso em: 08/09/2025.

ZABALA, A. **A prática educativa**: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

ZUANETTI, Patrícia Aparecida. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) versus transtorno específico de aprendizagem: subtipo leitura (dislexia): desempenho em tarefas de escrita. **Revista CEFAC**, v. 25, n. 6, p. e7723, 2023. Disponível em:<
<https://www.scielo.br/j/rcefac/a/ZBYgkJLxSZkx8PwfDmmLHk/?lang=pt>>. Acesso em: 18/10/2025

CIÊNCIA DOS DADOS EM CAMPANHAS POLÍTICAS: TRANSPARÊNCIA X MANIPULAÇÃO

Jorge Felipe da Silva
Antonia Natacha Bezerra Alcantara
Elisângela Ferreira Floro

INTRODUÇÃO

Os avanços das Tecnologias Digitais (TICs) afetam os processos de planejamento e execução de várias atividades desenvolvidas no seio de uma dada sociedade, tais como: trabalho, saúde, entretenimento, educação, dentre outros. Atividades antes feitas manualmente e face a face, passaram a ser mediatizadas pelo uso de aplicativos que agilizam a execução do trabalho humano e, em certa medida, fazem-no com mais precisão.

Dentre as esferas sociais impactadas pelas TICs, destacamos sua influência nas campanhas eleitorais e no marketing político. Até a última década do Século XX, o marketing político criava a imagem de um candidato e do material que o representaria e, somente após a divulgação, com a propaganda em andamento, era possível analisar a reação do eleitorado. Essa estratégia era lenta e dispendiosa porque só era possível analisar possíveis efeitos negativos de certas decisões após, o público tomar conhecimento e evidenciar suas opiniões através das pesquisas de intenção de votos.

O marketing político era atuante, mas não tão premunitivo quanto é hoje com o surgimento do Big Data, pois com seu uso, é possível fazer previsões, por meio de uma gigantesca base de dados obtida na internet, sobre temas de interesse público e fazer uma campanha personalizada, conforme grupo dos eleitores que se deseja atrair. Por isso, a Ciência dos Dados tornou-se tendência nas campanhas políticas, a ponto de podermos considerá-las o novo petróleo quando se trata de converter informações do perfil do eleitorado em votos conquistados nas urnas.

Em geral, a Ciência de Dados é ferramenta acessível a todos os candidatos e a todos os partidos políticos, contudo, a forma de uso depende dos valores ideológicos e morais que os regem, requerendo que a sociedade reflita

sobre a ética em campanhas políticas, visto que, quando o assunto é ganhar votos, este pilar da democracia pode ser corroído pelo emprego do Big Data, gerando falta de transparência e manipulação do eleitorado.

Como a política é um movimento que afeta as vidas das pessoas, desenvolvemos esta pesquisa com o seguinte objetivo: analisar em que aspectos a Ciência dos Dados e o Big Data são aplicados nas campanhas eleitorais brasileiras e quais são as influências dessa tecnologia na tomada de decisão/escolha por um partido/candidato pela massa eleitoral.

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa básica (Gil, 2008), de abordagem qualitativa, com caráter descritivo e fundamentação bibliográfica (Prodanov; Freitas, 2013), voltada à análise dos impactos da Ciência dos Dados e do Big Data nas campanhas políticas brasileiras. O enfoque principal concentrou-se na revisão e interpretação de produções acadêmicas e documentos científicos que discutem a relação entre tecnologias digitais, marketing político, transparência eleitoral e manipulação do eleitorado no contexto brasileiro. Também foram tomadas como corpus de análise duas mensagens de circulação pública em redes sociais, selecionadas com o objetivo de ilustrar como ocorre o processo de disseminação de fake news no ambiente digital e sua utilização como estratégia de persuasão em contextos políticos, caracterizando-se também como pesquisa documental (Gonsalves, 2001).

A seleção dos textos foi realizada de forma online nas plataformas e diretórios de pesquisa em destaque no decorrer do texto). Principiamos fazendo um apanhado teórico sobre duas categorias centrais: a) Campanhas políticas/transparência e b) Big Data, eleições e fake news.

No que concerne à primeira categoria, digitamos no campo de pesquisa da Base de Dados Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI), as palavras-chave (características, eleições brasileiras, Big Data), encontrando um total 7 trabalhos, que foram selecionados conforme o grau de importância para essa pesquisa.

Para a segunda categoria, digitamos no campo de pesquisa da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) as palavras-chave (Big Data, persuasão, manipulação eleições, transparência eleições, fake news), identificando-se 8 trabalhos que compuseram os dados apresentados nos resultados e discussões.

Para complementar os estudos, também utilizamos o campo de pesquisa do Google Acadêmico, inserindo operadores booleanos como: “pdf”, “free”, “and”; seguido das palavras-chave (manipulação, eleitores, tecnologias digitais). Também especificamos o período 2022 a 2025, encontrado um total de 127 trabalhos, dentre os quais demos preferência aos que já haviam sido citados em outros trabalhos acadêmicos, totalizando 25 artigos.

Como questão de pesquisa, buscou-se compreender de que forma a Ciência dos Dados e o Big Data influenciam as campanhas eleitorais brasileiras e interferem na tomada de decisão do eleitorado. Parte-se da hipótese de que o uso dessas tecnologias amplia a capacidade de segmentação e persuasão política, favorecendo estratégias de direcionamento informacional que podem comprometer a transparência democrática e contribuir para práticas de manipulação do eleitorado.

Os textos foram estudados e sistematizados em tópicos, por relevância, e resultados da pesquisa bibliográfica são apresentados no corpo desse trabalho em três seções: Big Data, processo eleitoral brasileiro e persuasão em campanhas eleitorais.

SOCIEDADE INFORMACIONAL: O BIG DATA

A produção de informações digitais alcançou níveis sem precedentes nas últimas décadas do Século XXI, de forma que gerenciá-las se tornou uma árdua tarefa. Em razão desse desafio, surge o Big Data como uma tecnologia que permite realizar tratamento dos dados, modelando-os de forma rápida, flexível e confiável.

O termo Big Data é amplo e ainda não existe um consenso sobre sua definição. Silva et al. (2013, p. 28) apud França et al. (2014) denominam o Big Data como um “grande volume de dados heterogêneos produzidos por diferentes fontes autônomas, distribuídas e descentralizadas que geram rapidamente dados com relações complexas e em evolução”.

Em estudo de sistematização e revisão de literatura sobre Big Data, Meschini e Francelin (2022) evidenciam que a evolução dos algoritmos, softwares, hardwares que coletam e armazenam os dados foi imprescindível

para ampliar a velocidade do processamento das informações; ao mesmo tempo em que o sistema se alimenta das conexões entre as informações já disponíveis na internet.

Para Al-Karawi, Saeed e Fadel (2025), o Big Data pode ser caracterizado como o complexo de informações digitais composto por 3Vs: volume (conjunto de dados acumulados e medidos em torno de quantidade e dimensionalidade); variedade (formato conforme as fontes e formas de integração em repositórios específicos) e velocidade (processamento rápido, independente do volume de informações) (Dutra; Santos, 2017).

Essas três características do Big Data são responsáveis pelo processamento extremamente rápido da informação, algo que seria impossível para uma equipe de marketing político, por exemplo, se não fossem as ferramentas tecnológicas hoje disponíveis. Por isso, podemos afirmar que o Big Data nasce do propósito de analisar o homem, suas ações e a capacidade de transformar informações em tomadas de decisões nas mais diversas esferas da vida social. Como afirma Oliveira (2017), um mínimo sinal captado pelo algoritmo, em relação ao comportamento de um usuário de mídias digitais, pode ser transformado em informações úteis para a indústria do marketing nas mais diversas esferas da vida social, inclusive, a política.

Não é possível analisar o Big Data apenas do ponto de vista tecnológico e da facilitação do armazenamento e processamento da informação, visto que é necessário indagar: com qual objetivo este processo está sendo realizado?

Segundo Meschini e Franceli (2022, p. 3) os dados minerados pelo Big Data são valiosos para o mercado, sendo mercantilizados “em serviços de análises, previsão e controle para a ampliação de receitas das empresas ligadas a redes sociais”; assim como é inegável que os algoritmos, ao coletarem e analisarem automaticamente os dados “podem interferir na privacidade dos cidadãos e até mesmo inibir sua liberdade de expressão nos meios virtuais”.

Para esses autores (2021, p. 3), o Big Data proporcionou um retrato global do comportamento humano, podendo prever gostos, hábitos (inclusive, os político-partidários e ideológicos) e disparar em massa “recomendações de produtos, filmes e livros” e, enquanto o cidadão comum tem a impressão de escolher livremente os conteúdos a que acessa, está sendo manipulado a desenvolver e alterar hábitos de forma volátil e efêmera. É a sociedade global e

instantânea, que pode estar decidindo de forma inconsciente os rumos políticos do país, incorrendo no risco de falsas democracias e pseudodireitos, dada a superficialidade com que o debate é aprofundado nas plataformas digitais.

Seria ingenuidade pensar que no Século XXI uma campanha política profissional, combativa e competitiva possa prescindir do uso do Big Data “porque não é possível retornar ao mundo analógico” (Fredes, 2022, p. 25). Contudo, o autor reconhece que as “mídias sociais tornaram possível o abuso da liberdade de expressão em diversas situações”, por isso defende a tese de que seria necessário haver “regulação das manifestações das redes sociais, especialmente em se tratando de regulação algorítmica” (idem, p. 95).

Essa também é a postura de Dib (2022, p. 7), para quem: “na era da plataformização e do Big Data, o papel democrático pode ser preservado por meio de uma regulação efetiva, que concilie liberdade de expressão com a autonomia privada”.

Nesse sentido, o Big Data traz um problema crucial: o modo pelo qual a mineração de dados ocorre, produz um efeito de manipulação dos usuários e isso é, obviamente, um cerceamento à liberdade de expressão e um risco às democracias. Contudo, seria a regulação das mídias sociais um modo de garantir a preservação das democracias ou seria uma forma de cerceamento das liberdades?

Nosso intuito não é discorrer sobre a regulação ou não das mídias, mas evidenciar como nos últimos pleitos eleitorais o Big Data está sendo aplicado pelo marketing político, transformando dados brutos dos usuários em conhecimento rentáveis (votos válidos), ao traçarem o perfil do eleitorado e canalizarem as ações dos partidos/políticos a dizerem justamente aquilo que o eleitor quer ouvir, em um processo de manipulação sem precedentes. É fato que manipulação e mentiras sempre existiram na história da Política Brasileira; mas os impactos vistos nas duas primeiras décadas do Século XXI são exponenciados com o uso do Big Data.

ELEIÇÕES NO BRASIL: FALSAS NOTÍCIAS E AS MANIPULAÇÕES ANTES DO BIG DATA

O processo eleitoral brasileiro tem como marco a Proclamação da República, responsável pela instituição do Estado federativo e pela divisão de poderes entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Entre 1889 e 1930, período denominado República Velha, consolidou-se a centralização política entre São Paulo e Minas Gerais, associada à política do café com leite, por meio da qual elites agrárias paulistas e mineiras estabeleceram um pacto de revezamento presidencial com o objetivo de assegurar interesses ruralistas, sobretudo a regulação da produção e a sustentação do preço do café (Caliari; Bueno, 2010).

Parte dos estudos sobre o assunto sustenta que São Paulo e Minas Gerais exerciam posição predominante nas decisões políticas nacionais. Ferreira e Pinto (2017, p. 438), ao revisarem pesquisas sobre a República Velha, mostram que a historiografia tradicional atribui à aliança entre esses estados papel central na condução do sistema político brasileiro, embora persistam dados de que havia eixos alternativos de poder. Esse é o caso de Viscardi (2012) apud Negro e Brito (2013, p. 197) que argumenta que São Paulo e Minas não atuavam de forma absoluta, pois “não eram os únicos com voz e vez”. Segundo essa interpretação, havia rupturas entre aliados, receios quanto à fidelidade do grupo político e participação de outros estados nas negociações que definiam os rumos do poder nacional.

O fato é que em 1930, esperava-se que o presidente Washington Luís apoiasse um candidato mineiro, mas ele articulou a candidatura de Júlio Prestes, gerando: crise econômica no setor cafeeiro; queda das exportações e a perda de apoio político e militar. Isso contribuiu para a deposição de Washington Luís e para o impedimento da posse do presidente eleito, Júlio Prestes (Caliari; Bueno, 2010).

Nesse contexto, Getúlio Vargas assumiu o governo provisório entre 1930 e 1934, em um processo ora chamado pela historiografia de revolucionário ora de golpista. Saviani Filho (2013, p. 858) reúne interpretações distintas ao afirmar que Vargas “governou como ditador e democrata; foi reformador social e enquadrado sindicatos; censurou a imprensa e patrocinou o cinema [...] criou o moderno Estado brasileiro”.

Esse percurso histórico revela permanências na relação entre poder político e eleitorado. Na República Velha, no Estado Novo, na Ditadura Militar e

sob a vigência da Constituição Federal de 1988, persistem mecanismos que frequentemente colocam o eleitor em posição subordinada na legitimação dos grupos dominantes.

Na República Velha, os coronéis utilizavam o poder fundiário para obter votos por meio de favores, proteção e atendimento de necessidades básicas da população economicamente vulnerável (Oliveira; Pereira, 2016). Nas regiões interioranas, líderes políticos financiavam documentação, transporte, alimentação e vestimentas, criando relações de dependência que ampliavam o controle local sobre o voto (Salgado; Nogueira, 2025).

Segundo Elias e Scotson (2000) apud Negreiros (2021), esse mecanismo originou o voto de cabresto, no qual eleitores eram conduzidos por jagunços aos locais de votação e vigiados durante o sufrágio. Mulheres e analfabetos permaneciam excluídos desse direito, reservado aos homens maiores de 21 anos.

Décadas depois, sob o argumento de conter o avanço do comunismo, os militares depuseram João Goulart e instauraram a Ditadura Militar no Brasil, cujo primeiro presidente foi Humberto de Alencar Castelo Branco. Os Atos Institucionais consolidaram o regime autoritário: o AI-1 instituiu eleições indiretas; o AI-2 extinguiu o pluripartidarismo e restringiu a atividade política à ARENA e ao MDB; o AI-5 ampliou poderes do Executivo, suspendeu direitos civis, cassou mandatos e institucionalizou a censura (Priori, 2012).

As eleições para presidente, vice-presidente, governadores, prefeitos e senadores passaram a ocorrer de forma indireta por meio de Colégios Eleitorais. Os senadores nomeados nesse contexto ficaram conhecidos como biônicos, termo associado ao seriado *The Six Million Dollar Man*, conforme Chauí e Nogueira (2007, p. 180).

A retomada gradual das eleições diretas ocorreu ainda durante o regime, com senadores e prefeitos em 1972 e governadores em 1982. Mesmo nas eleições diretas para vereadores e deputados, alterações legislativas eram utilizadas para preservar a sustentação política do governo quando candidatos oposicionistas venciam (Chagas, 2014).

Em 1982, a oposição venceu em dez dos vinte e dois estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, fortalecendo a campanha Diretas Já, fundamental para a reabertura democrática (Abrucio; Samuels, 1997). Segundo

os autores, o apoio dos governadores foi decisivo para conferir legitimidade às manifestações e conter ações repressivas.

A redemocratização consolidou-se com a Constituição de 1988, mas Radmann (2001) observa que a participação da população na política ainda se dá apenas em períodos eleitorais. A autora identifica perfis eleitorais desinteressados, céticos, personalistas e apartidários, que depositam no Estado e nos candidatos a expectativa de resolução de problemas econômicos, sociais e morais.

Em razão da parca ou inexistente participação da população em sindicatos, associações comunitárias, conselhos estaduais ou municipais, dentre outros e, pela espera do pleito como tempo de falar sobre política, os eleitores ficam dependentes dos meios de comunicação de massa para saberem o que está acontecendo nos partidos e quem são os seus representantes (visto que perdura uma prática da República Velha de votar em quem não se conhece). É nesse campo de sombras que atua o marketing político: para colocar luz naquilo e naqueles que não são/foram vistos no período de adormecimento do debate político.

Ocorre que as estratégias de marketing político são mais antigas do que a emergência das TICs. O breve histórico sobre as eleições na República Brasileira, permite-nos afirmar que muito antes do advento da internet as Fake News já faziam parte da política nacional. Contudo, essas falsas informações (perigo de invasão comunista, perda de direitos trabalhistas, ameaça aos valores morais desejados socialmente pela família e pela religião) eram difundidas pelos meios de comunicação tradicionais e contribuíam para justificar a perseguição aos opositores, mudança das regras eleitorais (com o fito de beneficiar determinados partidos/políticos), mantendo assim, o ordenamento jurídico favorável à classe no poder. Se conseguiram tanto, com recursos tecnológicos pouco desenvolvidos (quando comparados aos acessíveis no Século XXI), o que conseguirão com o advento do Big Data?

PROCESSOS DE FAKE NEWS: ANÁLISE DE CASO

O Brasil é uma democracia em construção, pois não foi o fim da Ditadura Cívico-Militar e a existência da Constituição em 1988 que garantiu o fim do autoritarismo: “por causa das dificuldades que as forças políticas relevantes comprometidas com o projeto democrático enfrentam para dar conta das suas tarefas estratégicas” (Moisés, 1989, p. 48-48).

No Século XXI, a internet modernizou o processo de manipulação das massas, fazendo com que os direitos políticos, em especial, o da votação se manifestassem como uma continuidade do exercício do poder e de autoritarismo da classe política sobre os mais pobres.

No Brasil, a internet é utilizada pelos partidos políticos desde 2002, mas seus primeiros impactos sobre as disputas eleitorais verificaram-se somente a partir de 2010, com a popularização de seu acesso e a profissionalização das campanhas digitais. Nesse processo progressivo, as cibercampanhas atingiram seu auge nas eleições de 2018, quando desbancaram instrumentos até então fundamentais ao sucesso eleitoral, como elevada soma de recursos, tempo no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) e forte estrutura partidária (Bachine et. al 2022, p. 751).

A Pandemia do Covid-19 contribuiu para acelerar a migração em larga escala das campanhas eleitorais da TV aberta e dos comícios ao vivo, para redes sociais. Neste espaço virtual, têm-se a impressão de mais participação popular porque o cidadão comum reveste-se de um protagonismo sem precedentes e passa a atuar como militante e marketeiro político. De acordo com Bachine et al. (2022, p. 754), o regime emocional das redes, incitado pelos recursos simbólicos [...] avatares, stickers e memes [...] tendem a intensificar o processo de personalização da política, pois provocam [...] uma identificação mais baseada em apelos subjetivos do que em argumentos racionais”.

Nesse sentido, essa reflexão corrobora com os estudos de Radmann (2001) sobre o perfil do eleitor brasileiro que é mais pautado no personalismo do que vivência da política como uma prática social constante.

É no campo da emotividade e do personalismo não-racional que são abertos os espaços para difusão de informações falsas, cujo teor apelativo, contribui para acalorar os ânimos e tornar as redes sociais uma eloquente ágora da inverdade.

Assim, as formas de persuasão em campanhas políticas no Brasil foram invadidas por Fake News, como instrumento de persuasão para fragilizar a imagem da oposição política nas campanhas. Ao se falar em Fake News é importante ressaltar que elas representam a intenção deliberada de os idealizadores de conteúdo enganarem o público-alvo a que se destinam (Alves, 2022).

Por isso, esse autor afirma que é importante compreender o fenômeno das Fake News nas campanhas políticas porque evidenciam uma conexão entre estas categorias e a psicanálise, demonstrando que a propagação de inverdades leva em consideração não apenas a política em si, mas a própria personalidade de quem as produz, as consome e as difunde. Tal fato é corroborado por Valle, Ruiz e Büttner (2024, p. 81-82), pois estes autores afirmam que uma Fake News tem mais chance de ser propagada do que uma verdade visto que “os indivíduos se enclausuram: só gostam daquilo que está em concordância com o que confortavelmente pensam, sentem, formando uma câmara de eco”.

Ocorre que nem tudo o que é produzido nas redes sociais sobre política é advindo de um marketing tradicional. No ambiente virtual, algoritmos filtram previamente o conteúdo acessado por um usuário, traçando um perfil que tem potencial de condicioná-lo a apoiar “determinado candidato, para o apoio a determinada causa, e assim por diante [...]. O usuário não escolhe estar na bolha, como ao escolher um canal de TV, mas sofre os efeitos de ser integrado nela” (Valle; Ruiz; Büttner, 2024, p. 82).

De acordo com Esteves e Queiroz (2024), o desejo de vencer a qualquer custo conduz os idealizadores de conteúdo a analisarem as bolhas sociais, a fim de construírem conteúdos que reproduzam fielmente ideologias aceitas por certos grupos sociais. Assim, por mais absurdas que possam parecer, serão acolhidas como verdades, pois reproduzem exatamente a crença que o indivíduo tem como verdade absoluta e dela não quer abrir mão, muito menos, vê-la colocada à prova.

Estudos de Wardle e Derakshon (2017) apud Esteves e Queiroz (2024) apontam uma inadequação no uso do termo Fake News porque o fenômeno vai muito além de notícias falsas, envolvendo as seguintes características: miss-information (informações falsas compartilhadas sem objetivo de causar danos); dis-information (informações falsas compartilhadas com o objetivo de causar

danos) e mal-information (informações verdadeiras compartilhadas de modo fragmentado com objetivo de causar danos).

Para Buning e Gabriel (2018, p. 2) apud Esteves e Queiroz (2024, p. 91), as fake News sobrevivem de dis-information porque estas são “formuladas, apresentadas e divulgadas com o objetivo de causar danos sociais” e seu papel devastador na crise dos sistemas políticos reside na “capacidade de hiperpotencialização em razão da velocidade, imediatismo e alto potencial de propagação” (Parchen, 2020 apud Esteves e Queiroz, 2024, p. 91).

Para ilustrar esse processo, citamos um vídeo produzido por um candidato a deputado federal que atacava diretamente um adversário, relacionando a plataforma de governo ao uso de drogas por adolescentes, fechamento de igrejas e apoio ao crime, conforme Figura 1:

Figura 1 - Exemplo de fake news, criada, divulgada e compartilhada sem uso de bots.



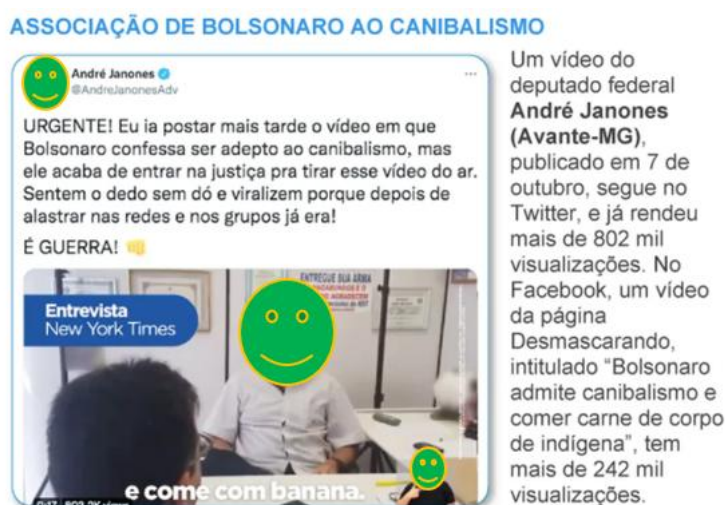
Fonte - <https://oglobo.globo.com/blogs/sonar-a-escuta-das-redes/post/2022/10/videos-com-fake-news-sobre-lula-e-bolsonaro-banidos-pelo-tse-seguem-no-ar-e-tem-milhoes-de-visualizacoes.ghtml>

Como o eleitorado age de forma passional e personalista, as Fake News são consumidas como verdades, gerando instabilidade instantânea nos sistemas políticos, uma vez que o eleitor sequer cogitou a possibilidade de a notícia a que tem acesso ser falsa e, ter sido preparada com o intuito de manipulá-lo. Conforme reportagem (Figura 1), foram mais 160 mil visualizações na primeira postagem e, seu compartilhamento rendeu o dobro disto. Por isto, Fredes (2022,

p. 53) afirma que “uma fake news não é apenas uma notícia falsa, mas todo um fluxo de comunicação, reação e retroalimentação com o objetivo de desinformar, articulados por meio dos mecanismos que a sociedade em rede viabiliza”.

Não na contramão do processo, mas seguindo a mesma estratégia de desinformação, com vistas à conversão da emoção do eleitor em viradas de voto, o grupo adversário político também replicou Fake News:

Figura 2 - Ilustração de Fake News propagada pelos opositores na campanha eleitoral de 2022.



Fonte - <https://oglobo.globo.com/blogs/sonar-a-escuta-das-redes/post/2022/10/videos-com-fake-news-sobre-lula-e-bolsonaro-banidos-pelo-tse-seguem-no-ar-e-tem-milhoes-de-visualizacoes.ghtml>

Embora as informações possam parecer absurdas: fechamento de igrejas X canibalismo, não o são, quando se trata de perceber que a intenção das fake News é atingir um público específico, criando bolhas sociais que contribuem para confirmar ideias e crenças que já estão consolidadas por um segmento social.

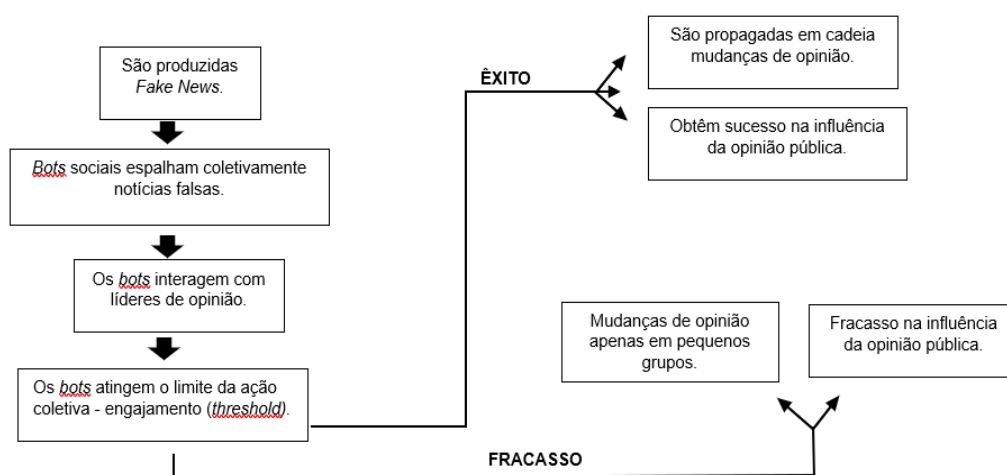
É nesse esteio que ocorre um dos principais fenômenos da manipulação do eleitorado no Século XXI: o uso de bots para disseminar notícias falsas e interferir não só nos resultados das eleições, como também para instaurar um clima de perpétua campanha partidário-ideológica. A população, embora, passiva no que concerne à participação na vida política, é posta pelos bots em estado emotivo de alerta sendo envolvida em uma teia de disseminação de desinformação e, sem perceber, age como um intermediário que contribui para humanizar os conteúdos artificiais.

De acordo com Fredes (2022, p. 206), robôs (bots) são “programas de computador capazes de produzir ou reproduzir conteúdos em redes sociais, ou em serviços de mensageria privada, como o Whatsapp”, que segundo Dib (2022, p. 11) são “cada vez mais indistinguíveis dos usuários reais”, cujo principal objetivo é “espalhar mensagens de propaganda ou reverberar conteúdo para dar-lhes a aparência de prevalência no debate público (idem, 2022, p. 38).

De acordo com Robl Filho, Marrafon e Medón (2017, p. 47) “estima-se que, por exemplo, só no ano de 2017, 48 milhões de usuários (9 a 15 por cento das contas) do Twitter eram bots”. Esses bots podem se comunicar com outros, daí a nomenclatura social bots. Eles são “controlados por softwares que geram artificialmente conteúdo e estabelecem interações com não robôs [...] buscam imitar o comportamento humano [...] de maneira a interferir em debates e criar discussões forjadas” (Ferrari; Freitas Filho, 2022, p. 170).

Estudos de Lingyu Xu (2023, p. 2) denominam de propaganda calculada o processo de “sequestrar” a opinião pública com uso de bots sociais. Este autor construiu o esquema expresso na Figura 3 para explicar como ocorre o processo de planejamento (estratégias, execução de métodos e consequências) de uma notícia falsa, nos estágios iniciais da propaganda calculada:

Figura 1 - Esquema explicativo de funcionamento dos *bots* sociais em propagação de *fake news*.



Fonte - Adaptado de Lingyu Xu (2023, p. 2).

As campanhas de propaganda calculada, disparadas por bots ocorreram de modo tão intenso na campanha presidencial brasileira no ano de 2022,

quando correligionários e candidatos utilizaram bots para propagar informações sobre suas campanhas e desinformações sobre os adversários.

Além dos robôs, outra TIC utilizada para manipulação de Fake News foram as mensagens direcionadas pelo Whatsapp com envio de mensagens propagadas por “plataformas de fazendas de cliques [...]” que funcionam como “espaços similares a call centers, com vários telefones celulares ao mesmo tempo” (Grohmann et al., 2022, p. 2).

Dentre essas plataformas, os autores destacam a GanharNoInsta, Dizu, FarmarSocial e SigaSocial, “cujos trabalhadores são pagos para curtir, comentar e seguir perfis e vídeo/fotos em mídias sociais como Instagram, TikTok e Youtube” (Grohmann, 2022, p. 5).

O processo inicia com a criação de várias contas (TIKTOK, por exemplo), que devem possuir “requisitos mínimos [...] precisa ter foto humana, mínimo de 60 seguidores, seguir pelo menos 10 pessoas, ter no mínimo quatro publicações, ter uma biografia e um perfil público/não fechado”.; além de possuir nome brasileiro” (Grohmann, 2022, p. 8). Depois disso, humanos e social bots passam a trabalhar nas mídias sociais, difundindo desinformações úteis à obtenção dos objetivos desejados pela propaganda calculada, fato que se aprimorar com o aperfeiçoamento da Inteligência Artificial e do Big Data.

Segundo a Folha de São Paulo, empresas compraram pacotes de disparos em massa de mensagens contra o Partido dos Trabalhadores no WhatsApp, sendo apurado que cada contrato chega a R\$ 12 milhões (Mello, 2018).

Além disso, são contratadas empresas (como a Stilingue, com seu software batizado de ‘War Room’, e a Cambridge Analytica, que desembarcou em solo brasileiro em 2017, em parceria com a empresa A Ponte Estratégica) para o processamento de informações da rede e de bancos de dados para mapear os perfis de eleitores, não mais por divisões demográficas e ideológicas, mas por critérios como medos, desejos e ambições. As aplicações da tecnologia vão desde a gestão da imagem do candidato à psicomетria (análise de personalidade e traços psicológicos dos eleitores, útil na formulação e entrega direcionada do discurso político) e ao chamado “community management”, dando aos candidatos a chance de fazer um “corpo a corpo” virtual, não mais se dirigindo ao ‘eleitor mediano’ (Mota, 2017 apud Nonô, 2022, p. 170).

A prática de disparos em massa de mensagens eleitorais chegou a um número tão avassalador que foi proibida (embora continue ocorrendo de forma criminosa) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2019 – que determinou que esse tipo de conteúdo só poderia ser compartilhado se fosse gerido por endereços cadastrados gratuitamente pelos candidatos, partidos ou coligações, respeitando as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados n. 13.709 de 14 de agosto de 2018 (LGPD).

Contudo, como evidenciamos no decorrer do texto, as fazendas de cliques, ao utilizarem o Big Data, fazem a mineração de dados em redes sociais, capturando informações de perfis que comentaram ou utilizaram determinadas hashtags. Com isso, criam os perfis falsos, dando sequência ao esquema de criação de fake news que apresentamos na Figura 1.

Para coibir a prática, a LGPD proíbe o armazenamento de dados sem o consentimento do titular, mas muitas dessas informações antigas continuam circulando de forma irregular e empresas oferecem dados enriquecidos a partir de vazamentos anteriores ou coletas automatizadas.

O WhatsApp, canal frequentemente utilizado nesses disparos, proíbe envios automatizados e conta com um formulário para denúncias em parceria com o TSE. Descumprir essas regras pode resultar em multas para os candidatos, além de possíveis penalidades como cassação ou inelegibilidade, caso o disparo em massa seja considerado grave ou tenha impacto no resultado eleitoral.

Em resumo, apesar das proibições, empresas continuam a realizar disparos em massa de mensagens eleitorais, contornando filtros e utilizando dados obtidos de maneira questionável, o que levanta desafios para a efetividade das medidas regulatórias e de privacidade.

Os fenômenos analisados nesse trabalho são preocupantes porque não reverberam apenas notícias inverídicas, mas desinformação engajada que aquece os ânimos exaltados por ideias extremistas, a ponto de obscurecer a reflexão crítica e conduzir o eleitor não só a curtir, compartilhar fake News, mas defendê-las de modo irracional, mesmo quando provadas as inveracidades dos fatos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso da Ciência dos Dados nas campanhas políticas brasileiras tem se mostrado uma oportunidade para os políticos terem uma precisão de como persuadir seu público. Mas, essa inovação gera desafios notáveis, principalmente, entre transparência e manipulação.

O Big Data transformou o modo como as campanhas são realizadas, fornecendo informações que auxiliaram a entender as necessidades do eleitorado e montar estratégias de marketing político. Mesmo assim, por ser uma ferramenta, poderá ser utilizada de forma antiética, através da propagação de Fake News e de uso de robôs para manipular a opinião popular, podendo fragilizar a confiança dos cidadãos e a segurança da democracia.

REFERÊNCIAS

ABRUCIO, Fernando Luís; SAMUELS, David. A nova política dos governadores. **Lua Nova: Revista de Cultura e Política**, n. 40-41, p. 137–166, ago. 1997. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ln/a/3Bw7vKDKHCqwLcc3z5CGWBv/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 15/05/2024

AL-KARAWI, Ali Mohammed Yousef; SAEED, Hiba Mahmood Mohammed; FADEL, Mustafa AAbbas. Big Data and IT Technologies: Bridging Accounting Information Systems and Administrative Decision-Making. **BBR. Brazilian Business Review**, v. 22, p. e20231704, 2025. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/bbr/a/nrvLY6m98HL97rLNzZHnCVP/?lang=pt>>. Acesso em: 01/02/2025

ALVES, Felipe Cordeiro. **Verdade e fake news: a crise do saber e suas relações com a psicanálise**. 2021. 107 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia). Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais, 2021. Disponível em: <<https://repositorio.ufmg.br/server/api/core/bitstreams/8cb85b3a-4d9d-4896-910f-fad9ef0b4cc4/content>>. Acesso em: 04/10/2024

BACHINI, Natasha et al. **Comunicação política no ambiente digital: uma análise das campanhas eleitorais municipais de 2020 no Facebook**. *Opinião Pública*, v. 28, n. 3, p. 750–786, set. 2022. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/op/a/R37b4dR97zqxr6Q43BKFTFn/?lang=pt>>. Acesso em: 15/10/2024

BRASIL. **Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais. Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: <

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm>. Acesso em: 06/08/2024

CALIARI, Thiago; BUENO, Newton Paulo. **O ciclo do café durante a república velha**: uma análise com a abordagem dinâmica de sistemas. Nova Economia (UFMG), v. 20, p. 491 – 506, 2010. Disponível em:< https://www.abphe.org.br/arquivos/thiago-caliari_newton-paulo-bueno.pdf>. Acesso em: 09/09/2024

CHAGAS, Carlos. **A ditadura militar e os golpes dentro do golpe**. Rio de Janeiro: Record, 2014.

CHAUÍ, Marilena; NOGUEIRA, Marco Aurélio. O pensamento político e a redemocratização do Brasil. **Lua Nova**: Revista de Cultura e Política, n. 71, p. 173–228, 2007. Disponível em:<<https://www.scielo.br/j/ln/a/MsTQ7pNxGqXbjvwzwsKJsM/?format=html&lang=pt>>. Acesso em: 08/08/2024

DIB, Amyr Mussa. **Democracia na sociedade algorítmica**: regulações para uma esfera pública conectada. 2022. 110 f. Dissertação (Mestrado em Direito). Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal do Amazonas. Amazonas, 2022. Disponível em:< <https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9161>>. Acesso em: 15/10/2024

DUTRA SANTOS, Lúcio Fernandes. **Similaridade em big data**. 2017. 146 p. Tese (Doutorado em Ciências Matemáticas e de Computação). Programa de Pós-Graduação em Ciências de Computação e Matemática Computacional. Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, 2017. Disponível em:< https://teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-07022018-104929/publico/LucioFernandesDutraSantos_revisada.pdf>. Acesso em: 14/05/2024

ESTEVES, Fernanda Valone; QUEIROZ, Renata Capriolli Zocatelli. Políticas públicas de educação digital para o enfrentamento de fake news. **Revista de Direito Público**, Londrina, v. 19, n. 2, p. 85-108, jul. 2024. Disponível em:< <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/direitopub/article/view/45037>>. Acesso em: 15/12/2024

FERREIRA, Marieta de Moraes; PINTO, Surama Conde Sá. Estado e oligarquias na primeira república: um balanço das principais tendências historiográficas. **Revista Tempo**, v. 23, n. 3, set./dez., 2017. Disponível em:< <https://www.scielo.br/j/tem/a/69Hd5MCMsmkvTvrpSG9vfhF/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 13/06/2024

FRANÇA, Tiago Cruz et al. Big social data: princípios sobre coleta, tratamento e análise de dados sociais. In.: LÓSCIO, Bernadette Farias; HARA Carmen; MARTINS Vidal. (orgs.). **Tópicos em gerenciamento de dados e**

informações. ed. 1. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de computação, 2014. p. 8- 44.

FREDES, Andrei Ferreira. **Liberdade de expressão, direito à informação e redes sociais**: regulação constitucionalmente adequada sobre a moderação de conteúdo na construção de um espaço virtual democrático e plural. 2022. 313 f. Tese (Doutorado em Direito). Programa de Pós-Graduação em Direito - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Programa de Ciências Jurídicas da Universidade de Granada. Porto Alegre, 2022. Disponível em:< https://tede2.pucrs.br/tede2/bitstream/tede/10201/4/TES_ANDREI_FERREIRA_FREDES_COMPLETO.pdf>. Acesso em: 14/08/2024

DIB, Amyr Mussa. **Democracia na sociedade algorítmica**: regulações para uma esfera pública conectada. 2022. 110 f. Dissertação (Mestrado em Direito). Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal do Amazonas. Amazonas, 2022. Disponível em:< <https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9161>>. Acesso em: 15/10/2024

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. ed. 6. São Paulo: Atlas, 2008.

GONSALVES, Elisa Pereira. **Iniciação à pesquisa científica**. ed. 2 Campinas, São Paulo: Editora Alínea, 2001.

GROHMANN, Rafael et al. Plataformas de fazendas de cliques: condições de trabalho, materialidades e formas de organização. **Galáxia** (online), v. 47, p. 1-24, 2022. Disponível em:< <https://www.scielo.br/j/gal/a/kW4Xg4Y4jQBcfmYcQq34vmQ/?lang=pt>>. Acesso: 13/06/2024

MESCHINI, Fabio Orsi; FRANCELIN, Marivalde Moacir. Organização do conhecimento e suas contribuições em um contexto big data. **Transiformação**, v. 34, e210075, 2022. Disponível em:< <https://www.redalyc.org/journal/3843/384376929019/384376929019.pdf>>. Acesso em 12/04/2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/2318-0889202234e210075>

MOISÉS, José Álvaro. Dilemas da consolidação democrática no Brasil. **Lua Nova**: Revista de Cultura e Política, n. 16, p. 47–86, mar. 1989. Disponível em:<<https://www.scielo.br/j/ln/a/dYX9WZHRxWqfx8v64XLNjQP/?format=html&lang=pt>>. Acesso em: 15/06/2024

NEGREIROS, Iracema de Cássia da Silva. Coronelismo e o voto de cabresto: a relação de poder na primeira república. In.: II SIMPÓSIO DE PROCESSOS CIVILIZATÓRIOS NA PANAMAZÔNIA: Figuração, interculturalidade e relações de poder. ed. 2 - 9 a 11 de junho de 2021. Disponível em:< <https://eventos.congresse.me/2spscpam/resumos/13986.pdf?version=original>>. Acesso em: 13/08/2024

NEGRO, Antonio Luigi; BRITO, Jonas. A primeira república muito além do café com leite. **TOPOI**, v. 14, n. 26, jan./jul., 2013, p. 197-201. Disponível em:<

<https://www.scielo.br/j/topoi/a/W3D7QRSNqz8gPYzw43gWNrq/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 15/07/2024

PRODANOV, Cleber; FREITAS, Ernani. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. Novo Hamburgo: Feevale, 2013. Disponível em: <<https://www.feevale.br/Comum/midias/0163c988-1f5d-496f-b118-a6e009a7a2f9/E-book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf>>. Acesso em: 21/07/2025

SALGADO, Eneida Desiree; NOGUEIRA, João Vitor Flávio de Oliveira. Coronelismo, emprego e voto: os velhos inimigos da democracia e o novo voto de cabresto. **Revista de Ciências do Estado de Belo Horizonte**, v. 10. N. 1, 2025. Disponível em: <<https://periodicos.ufmg.br/index.php/revise/article/view/e54749/e54749>>. Acesso em: 14/09/2024

NONÔ. Manuella da Silva. Guerra eleitoral, fake news e a tentativa de regulamentar o uso da internet. **Cadernos ASLEGIS**. n. 63, 2 sem., 2022. Disponível em: <https://static.congressoemfoco.com.br/2024/05/guerra_eleitoral_nono.pdf>. Acesso em: 18/06/2024

OLIVEIRA, Carmen Gabrielli Ferreira de.; PEREIRA, Willian Eufrásio Nunes. Coronelismo e direito eleitoral na república velha. **Revista INTERFACE**. Ed. Especial, ago./dez., 2016. Disponível em: <<file:///C:/Users/elisa/Downloads/adminccsa,+Gerente+da+revista,+715-1594-1-RV.pdf>>. Acesso em: 18/03/2024

OLIVEIRA, Luiz Carlos Felipe de. **O big data na produção científica da informação**. 2017. 133 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação). Programa Pós-Graduação em Gestão e Organização do Conhecimento. Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, 2017. Disponível em: <<https://repositorio.ufmg.br/server/api/core/bitstreams/f740723d-928f-4851-854e-1db1c85b008a/content>>. Acesso em: 08/12/2024

PRIORI, Angelo et al. **História do Paraná: séculos XIX e XX** [online]. Maringá: Eduem, 2012. A Ditadura Militar e a violência contra os movimentos sociais, políticos e culturais. p. 199-213. ISBN 978-85- 7628-587-8. Disponível em: <<https://books.scielo.org/id/k4vrh/pdf/priori-9788576285878-15.pdf>>. Acesso em: 12/04/2023

RADMANN, Elis Rejane Heinemann. **O eleitor brasileiro: uma análise do comportamento eleitoral**. Dissertação (Mestrado em Ciência Política). Rio Grande do Sul: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2001. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/3765/000392513.pdf>>. Acesso: 28/05/2024

ROBL FILHO, Ilton Norberto; MARRAFON, Marco Aurélio; MEDÓN, Filipe. **A inteligência artificial a serviço da desinformação**: como as deepfakes e as redes automatizadas abalam a liberdade de ideias no debate público e a democracia constitucional e deliberativa. *EALR*, v. 13, n. 3, p. 32-47, out./dez., 2022. Disponível em:<
<https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/12527>>. Acesso em: 14/05/2023

SAVIANI FILHO, Hermógenes. **A era Vargas**: desenvolvimento, economia e sociedade. *Economia e Sociedade*, v. 22, n. 3, p. 855 – 860, dez., 2013. Disponível em:<
<https://www.scielo.br/j/ecos/a/5NrXd8XXCZhtFshHQnzDNqp/?lang=pt>>. Acesso em: 16/03/2024

VALLE, Cristina López; RUIZ, Fernandes; BÜTTNER, Marcielly. Fake news, influência na formação da opinião pública e impactos sobre a legitimidade da decisão pública. **A & C – R. de DIR. Adm. Const.** Belo Horizonte, ano 24, n. 95, p. 73 – 97, jan./mar., 2024. Disponível em:<
<https://revistaaec.com/index.php/revistaaec/issue/view/105>>. Acesso em: 13/03/2024

XU, Lingyu. Research on promotion strategies for social robots. **Comput. Sci. Math. Forum**, n. 8. v. 1. aug., 2023, p. 1-5. Disponível em:<
<https://www.mdpi.com/2813-0324/8/1/57>>. Acesso em: 15/08/2025.

TRÁFEGO CONECTADO: A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL TRANSFORMANDO A MOBILIDADE NAS ESTRADAS

Daniel Marcelino Muniz de Freitas
Elisângela Ferreira Floro

INTRODUÇÃO

Nesse trabalho, fazemos um estudo sobre como a Inteligência Artificial consorciada ao conceito de cidades inteligentes contribui para melhorar a mobilidade urbana quando se trata da diminuição do congestionamento do tráfego, visto que isso traz qualidade de vida para a população.

Consideramos no corpo do trabalho que a Inteligência Artificial foi favorecida com o surgimento do Big Data (armazenamento, processamento e análise de grande volume de informações) e que se tornou parte integrante da vida das pessoas através do uso particular de computadores ou smartphones. Para falar sobre essas aplicações da Inteligência Artificial, reportamo-nos às pesquisas realizadas por (Gomes, 2010); Coppin, 2010 apud Azevedo (2016); (Silva et al., 2022). Esses autores nos ajudam a compreender como a Inteligência Artificial se expandiu e se tornou mais acessível para um grande contingente da população, o que findou por contribuir para a criação do conceito de cidades inteligentes.

As reflexões sobre cidades inteligentes são baseadas nos estudos de Brasil (2012), Enape (2021) e CNI (2023) uma vez que esses órgãos consideram que as tecnologias digitais aplicadas à mobilidade urbana, educação, saúde, segurança e gerenciamento dos recursos naturais, melhorando a qualidade de vida da população.

A abordagem sobre mobilidade e congestionamento urbanos é pautada na concepção de que ambas dimensões extrapolam os estudos sobre trânsito. Para expor esse princípio recorreremos aos estudos de Ribeiro (2016); Gorgulho; Tredinnik (2020) em relatório do BID (2022) e da CNI (2023) uma vez que os estudos desses autores englobam os problemas intrínsecos e extrínsecos à fluidez do trânsito, envolvendo questões sociais, políticas e econômicas.

Quanto à relação entre Inteligência Artificial e tráfego conectado, baseamos nas pesquisas de Adler et al. (2021); Tomasiello, Pereira e Nadalin (2023); Magalhães apud Luna (2003); Çolak, Lima e González (2016) para os quais os meios digitais se constituem em formas contemporâneas de redução do congestionamento urbano.

Diante dos fatos expostos e considerando: a) os baixos investimentos estatais na mitigação dos congestionamentos; b) que a solução do problema demanda investimentos a médio e longo prazos, enquanto, a necessidade da população é imediata e c) que os dados sobre tráfego urbano estão disponíveis em aplicativos que podem ser acessados em dispositivos mobile, elegemos a seguinte problemática como questão de pesquisa: Em que aspectos a Inteligência Artificial, ao gerar, processar e interpretar dados sobre o tráfego conectado (em tempo real), pode contribuir para melhoria da mobilidade urbana no que concerne aos congestionamentos? Será que o trânsito caótico e suas consequências seriam minimizados quando se utilizam tais aplicativos? Partimos da hipótese de que a escolha por rotas mais curtas e a previsão de pouco congestionamento atenuaria os efeitos primários, previsíveis e secundários ocasionados pelo longo tempo em que a população, em especial, a mais pobre fica represada no trânsito.

O percurso metodológico da pesquisa bibliográfica iniciou com a busca por assuntos relacionados à mobilidade urbana; ao congestionamento no trânsito; à inteligência artificial e ao tráfego urbano conectado nas plataformas Scientific Electronic Library Online (SciELO), Portal de Periódicos CAPES e Google Acadêmico, recorrendo-se aos Descritores em Ciências da Saúde/Medical Subject Headings (DeCS/MeSH), criados pela Biblioteca Virtual em Saúde, com o objetivo de atingir maior grau de eficiência na escolha das palavras a serem digitadas nos campos de busca (mobilidade urbana; congestionamento no trânsito; inteligência artificial e tráfego urbano conectado), uma vez que esse vocabulário estruturado permitiu avaliar a precisão dos termos escolhidos, identificar prováveis falhas nessa tarefa e afastar palavras que tangenciavam ou fugiam do escopo da pesquisa. A partir dessa seleção, os descritores foram associados aos operadores booleanos (“and”, “not”, “pdf” e “free”: testando o uso de cada um de modo separado e associados uns aos outros), a fim de eliminar

trabalhos acadêmicos cujos recortes temáticos tangenciavam o objeto de estudo desta pesquisa (Picalho; Lucas; Amorim, 2022, p. 4).

Como a seleção não foi plenamente satisfatória, recorremos a novas combinações dos operadores booleanos e descritores, chegando aos seguintes comandos e resultados:

a) Para o assunto inteligência artificial, cidades inteligentes e mobilidade urbana: ("pdf" "free" ("inteligência artificial" and "cidades inteligentes" and "mobilidade urbana" and congestionamento); chegamos a 55 resultados no Google Acadêmico.

b) Para o assunto congestionamento no trânsito e inteligência artificial ("congestionamento no trânsito" AND "inteligência artificial" AND "previsão de tráfego"); chegamos a três trabalhos.

c) Além disso, recorremos aos dados sobre trânsito e congestionamento urbano dos relatórios de instituições como IPEA, BID, CNI. Isso nos levou a buscar os textos originais, a fim de selecionarmos àqueles cujos dados mantinham grau de relevância para esse trabalho.

Já o percurso da pesquisa de campo se deu através de uma modelagem nos aplicativos Google Maps e Waze. Utilizando dois celulares (ao mesmo tempo) de mesma marca e a na mesma rede de Wi-Fi, traçamos rotas e destinos iguais, a fim de observar o funcionamento e resultados apresentados pelos aplicativos, registrando a movimentação por meio de prints e de registros de observação, os quais são relatados no corpo deste trabalho.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, CIDADES INTELIGENTES E MOBILIDADE URBANA: CONEXÕES

As origens da Inteligência Artificial remontam à primeira metade do Século XX quando pesquisadores tomando como fundamento teórico a lógica proposicional, o funcionamento dos neurônios e a fisiologia humanas, criaram uma modelagem computacional para redes neurais que imitava o modo humano de processar informações (Gomes, 2010). Tratava-se de um processamento simples, sem muitas camadas e sem capacidade de retropropagação, ou seja, não podiam aprender sozinhas.

Efervesceram (dos anos 1950 em diante) diversas pesquisas que criaram novos e mais complexos modelos neurais, dentre os quais destaca-se o Perceptron, cujo modelo matemático é feedforward, um classificador linear que recebe várias entradas, que se ligam a pesos sinápticos, produzindo linearmente uma única saída (Coppin, 2010 apud Azevedo, 2016, p. 9). Apesar de ser um modelo simplificado, o Perceptron já possuía possibilidade de retropropagação e seu funcionamento aproximava-se da linha de raciocínio humano e suas respostas podiam ser consideradas do tipo deeplearning (aprendizagem profunda).

Contudo, Alan Turing, a partir de um teste que levava seu próprio nome, afirmou que o termo *inteligência* só poderia ser aplicado se as respostas dadas por uma máquina se passassem por humanas (Enape, 2021). Foi a partir de uma conferência na Universidade de Dartmouth (Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence (DSRPA – em 1950) que John McCarthy e Marvin Minsky apresentaram o programa Logic Theorist (desenvolvido para simular ações humanas na resolução de problemas), momento no qual se passou a utilizar o termo Inteligência Artificial (Enap, 2021).

Ainda que houvesse avanços, era um tipo de Inteligência Artificial Estreita (IAE) que agia de modo reativo, com memória limitada, pois sua programação só fazia aquilo para o qual foi projetada. Um exemplo dos primeiros programas para resolver problemas complexos foi o DENDRAL, capaz de construir conexões que funcionavam quase como a mente humana (Silva et al., 2022).

Posteriormente, surgiu a Superinteligência Artificial (ASI) que representa a capacidade de um algoritmo programar outro algoritmo igual ou aperfeiçoado, independente de ação humana, produzindo conexões neurais da IA que contribuíram para o surgimento dos 3Vs do Big Data (volume, velocidade e variedade), que são definidos como a capacidade de realizar análises, pesquisas, interpretações e armazenamento de grande massa de dados, em uma velocidade sem precedentes (Silva et al. 2022).

A partir do Big Data, a Inteligência Artificial não só se tornou parte integrante da vida das pessoas através do uso particular de computadores ou smartphones, como suas aplicações se expandiram, criando o conceito de cidades inteligentes.

A relação entre o Big Data e as cidades inteligentes pode ser explicada pelo fato de estas utilizarem recursos tecnológicos em diferentes ambientes de domínio público, favorecendo o armazenamento, acesso e gerenciamento das informações digitais.

O termo “Cidades Inteligentes” é multifatorial e polissêmico de modo que sua classificação como tal, também depende de outros fatores, tais como: a) ser centrada nos cidadãos e na qualidade de vida; b) ser focada no conhecimento; c) ser focada na integração de infraestrutura e d) ser focada em abordagens holísticas e sustentáveis (Albino et al., 2015 *apud* Enape, 2021).

Por isso, cidades inteligentes são caracterizadas pelo compromisso de promover desenvolvimento sustentável do ponto de vista social, humano, econômico e ambiental, a partir da aplicação de tecnologias digitais inclusivas voltadas para melhorar a qualidade de vida das pessoas: “5G, inteligência artificial, biometria, entre diversas outras” (Brasil, 2021, p. 78).

Neste trabalho, fizemos um estudo sobre como essas tecnologias podem ser aplicadas especificamente à mobilidade urbana, visto que esta é um dos fatores essenciais para trazer qualidade de vida para a população urbana, em especial, àquela que enfrenta horas de trânsito para se locomover de casa ao trabalho.

No que concerne à locomoção, no Brasil, foi promulgado o Estatuto da Cidade pela Lei n. 10.257 de 10 de julho de 2001, que regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelecendo diretrizes gerais da política urbana. O lema principal desse documento é regular o “uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” (Brasil, 2001, p. 1). Para tanto, aponta-se que é preciso garantir à população o direito a cidades sustentáveis (moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte, trabalho, serviços públicos e lazer). A mobilidade é um elemento transversal ao conceito de cidades sustentáveis dado que para muitos cidadãos, o usufruto dos itens supracitados é dificultado pela precariedade das condições de ir e vir existentes no espaço urbano no qual eles estão imersos. O termo mobilidade, referindo-se às condições de locomoção no espaço urbano, é citado três vezes nesse documento: a) acessibilidade aos locais públicos; b) geração de tráfego e demanda por transporte público e c) estratégias de planejamento integrado do

transporte urbano, com incentivo ao uso de veículos não motorizados (Brasil, 2001).

De tal forma, o poder público avoca o comprometimento em construir estratégias para permitir que a cidade seja mais democrática para a população, reconhecendo que isso não existe se o indivíduo não consegue se locomover para chegar aonde precisa.

Esse reconhecimento, de forma tardia, é corroborado onze anos depois com a promulgação da Lei de Mobilidade Urbana n. 12.587, de 03 de janeiro de 2012 que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que trata da locomoção de pessoas e cargas, conforme Artigo 7º, cujo objetivo é: “I - reduzir as desigualdades e promover a inclusão social; II - promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; III - proporcionar melhoria [...] no que se refere à acessibilidade e à mobilidade (Brasil, 2012, p. 1).

Desse modo, evidencia-se a compreensão de que as dificuldades de locomoção não estão diretamente vinculadas ao trânsito nem se limitam ao congestionamento urbano, pois o desconforto dos transportes e da estrutura viária brasileira precariza a qualidade de vida dos mais pobres que sofrem dificuldades para chegar ao trabalho, ao lazer e aos demais serviços públicos (CNI, 2023).

Dito isso, essa lei tanto compreende a mobilidade urbana de forma abrangente quanto busca, no plano mais pragmático, soluções para diminuir os graves congestionamentos, levando o trânsito a fluir com mais leveza e rapidez.

CONGESTIONAMENTO NO TRÂNSITO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A definição de tráfego congestionado ou nos dizeres coloquiais, engarrafado, refere-se à circunstância de uma dada ou mais vias públicas estarem abarrotadas de veículos totalmente parados ou se movimentando em baixa velocidade, impedindo-os de atingirem o fluxo contínuo e a velocidade compatíveis com a estrutura viária.

Dentre os fatores que contribuem para a ocorrência desse fenômeno, podemos destacar os previsíveis e os imprevisíveis. Dentre os previsíveis, elencam-se: o aumento da frota em decorrência da facilidade das linhas de

crédito que estimulam a compra do carro próprio; inadequação das vias para comportar o aumento do número de veículos; inadequação dos planejamentos da engenharia de tráfego; falta de investimento em transportes públicos integrados em quantidade e qualidade para a demanda do público potencialmente consumidor desse serviço; ausência de monitoramento com uso de tecnologias digitais atualizadas para favorecer a análise e a tomada de decisões em tempo real. É fato que a lista dos fatores previsíveis poderia ser expandida, destacando-se outros elementos ou criando-se subcategorias dela decorrentes, contudo, o intento é explicitar que há condições causadoras de congestionamento que poderiam ser minimizadas ou, quiçá, extintas se houvesse investimento técnico e financeiro por parte dos órgãos públicos.

Dentre os fatores imprevisíveis destacam-se àqueles, que mesmo dentro das escalas mensuráveis pela estatística compõem a ordem da intempérie, do sinistro ou de forças da natureza, tais como: acidentes, problemas técnicos (pneus furados/estourados; condições/bloqueios da pista; condições climáticas etc.).

A conjugação entre esses fatores previsíveis e imprevisíveis dificulta a mobilidade urbana, impactando na dificuldade de locomoção dos mais pobres que moram mais distantes das áreas de acesso a lazer, ao trabalho e aos serviços de saúde (Ribeiro, 2016).

Além do já elencado, constituem-se como consequências do congestionamento: problemas nos atendimentos de urgência (ambulâncias, bombeiros, polícia, defesa civil etc.); demora para os trabalhadores chegarem a seus postos; aumento no número de acidentes por causa da falta de atenção e do estresse gerados pela pressa, diminuição do tempo de lazer e aumento da poluição. São 9 milhões de trabalhadores demorando mais de uma hora para chegar ao trabalho, ao passo em que o país perde R\$ 267 bilhões de reais em congestionamentos por ano (Gorgulho; Tredinnik, 2020).

Se era esperado que os prejuízos servissem como propulsores para mitigar os problemas relacionados ao congestionamento, as medidas adotadas pelos governos parecem ir em direção contrária. Segundo relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento (2022, p. 7), “o setor de mobilidade urbana tem passado por um longo déficit de investimento, estimado, em 2021, em R\$ 367 bilhões”. Nesse contexto, o déficit de investimentos em mobilidade urbana

evidencia a relevância da produção de dados capazes de descrever, com maior precisão, a ocorrência e a intensidade dos congestionamentos nas áreas urbanas. A análise desse fenômeno pressupõe a adoção de critérios de mensuração que permitam observar variações no fluxo viário, nos tempos de deslocamento e nas condições de circulação em diferentes recortes temporais, considerando que o congestionamento se manifesta de forma dinâmica e condicionada por múltiplos fatores de ordem espacial e temporal. Para Adler et al. (2021), a medida do congestionamento baseia-se na escala de segmentos de ruas e a relação destas com o tempo de viagem e a velocidade média para percorrer uma dada distância em dois momentos distintos: horário de pico e madrugada. Sobre os tempos de fluxo Tomasiello, Pereira e Nadalin (2023) fixam os picos com mais fluxo nos intervalos de horário entre 7 e 9 horas da manhã e 17h às 19h.

Já Magalhães apud Luna (2003) expôs três passos para a identificação e análise de congestionamentos: determinação do grau de saturação das vias; pesquisa da velocidade utilizando um veículo teste e pesquisa de formação de filas. Acrescentando o elemento da tecnologia digital no processamento das informações que geram informações e análises em tempo real sobre congestionamento, Çolak, Lima e González (2016, p. 2), utilizando-se de um mapa online que produz rotas calcularam a relação entre distância e o tempo de viagem: “We show that the time lost due to congestion in each city can be accounted by a dimensionless parameter Γ that measures the ratio between the vehicular travel demand and the road infrastructure supply for the city”. A esse procedimento, eles avançaram para o próximo passo de verificar a relação direta entre a densidade populacional e o local de origem/destino dos indivíduos. Por fim, “exploramos os limites dos benefícios do aproveitamento das tecnologias de informação para influenciar as escolhas de rotas de forma a ajudar a criar uma configuração de sistema mais ideal para viagens veiculares (Çolak; Lima; González, tradução nossa, 2016, p. 2).

APLICATIVOS QUE COOPERAM PARA A MOBILIDADE URBANA

O monitoramento e cálculo do tráfego urbano nas cidades modernas é realizado com o apoio de tecnologias digitais que incluem sensores, câmeras e dados provenientes de dispositivos móveis. A coleta e o processamento dessas informações são fundamentais para compreender os fluxos de deslocamento da população e para a construção de políticas públicas mais eficazes. Como destacado por Gorgulho e Tredinnik (2020), sensores e câmeras instaladas em pontos estratégicos, como vias de tráfego intenso e cruzamentos, são utilizadas para registrar a passagem de veículos, sua velocidade e frequência, compondo uma base de dados essencial para sistemas de gestão urbana.

Câmeras de videomonitoramento desempenham papel importante na análise do tráfego, pois registram imagens contínuas que são posteriormente analisadas com auxílio de algoritmos. Esses dados visuais possibilitam não apenas a contagem e classificação de veículos, mas também o reconhecimento de padrões de comportamento no trânsito. A combinação de sensores fixos e imagens de câmeras permite identificar horários de pico, gargalos e pontos críticos da mobilidade urbana com alto grau de precisão.

Os sensores fixos estão instalados em pontos estratégicos como semáforos, vias expressas e cruzamentos. Eles incluem laços indutivos, sensores de pressão e infravermelhos. Já os sensores móveis estão acoplados a veículos e enviam dados de forma contínua enquanto se deslocam. Esses sensores são responsáveis por transmitir dados em tempo real às centrais de controle, servindo como base para estimativas de volume e velocidade média do tráfego.

Os dados capturados por essas diferentes tecnologias são integrados em plataformas de análise urbana, alimentadas por sistemas de inteligência artificial e Big Data. Esse ecossistema computacional é capaz de fazer previsões sobre o comportamento do tráfego, sugerir intervenções automáticas como reconfiguração de tempos semaforicos, envio de alertas para motoristas via aplicativos e redirecionamento de fluxos em tempo real, como o Waze, Google Maps.

O Google Maps representa a sinergia entre inteligência artificial, infraestrutura oficial e participação dos usuários. Seu funcionamento combina dados históricos de tráfego, informações em tempo real e algoritmos avançados de aprendizado de máquina. A base de dados do Google Maps é robusta: informações de milhões de smartphones com GPS ativo são coletadas de forma anônima e agregada, complementadas por sensores rodoviários, câmeras de trânsito e dados de gestão municipal. Esses dados permitem calcular velocidades médias de vias, identificar congestionamentos e sugerir rotas alternativas quase em tempo real.

Outro diferencial do Google Maps está em sua abrangência multimodal. O aplicativo não apenas calcula rotas para motoristas, mas também oferece trajetos para pedestres, ciclistas e transporte público, integrando horários de ônibus, metrô e trens em centenas de cidades. Isso o torna uma ferramenta não apenas de navegação individual, mas também de apoio a políticas públicas de mobilidade, já que os dados podem refletir padrões de deslocamento populacional em grande escala.

Por outro lado, o Waze destaca-se pelo modelo colaborativo, no qual cada usuário atua como um sensor móvel. O aplicativo coleta dados de deslocamento (velocidade, localização, tempo de percurso) de forma anônima, mas vai além: permite que os motoristas reportem ativamente acidentes, obras, congestionamentos, blitz policiais, buracos na via e até preços de combustíveis. Esses relatórios alimentam a base de dados em tempo real, possibilitando que rotas sejam recalculadas dinamicamente com uma agilidade impressionante. Por exemplo, se vários usuários reportam trânsito parado em determinada via, o sistema reprograma automaticamente os cálculos de rota, desviando outros motoristas para trajetos alternativos.

Apesar das diferenças, ambos os aplicativos compartilham sinergias. Desde que o Google adquiriu o Waze em 2013, parte dos dados comunitários do Waze passou a integrar o Google Maps, especialmente para alertas de acidentes e bloqueios. Isso cria um ecossistema híbrido, em que o Maps se beneficia da inteligência coletiva dos usuários do Waze, enquanto o Waze aproveita a infraestrutura tecnológica e de IA do Google.

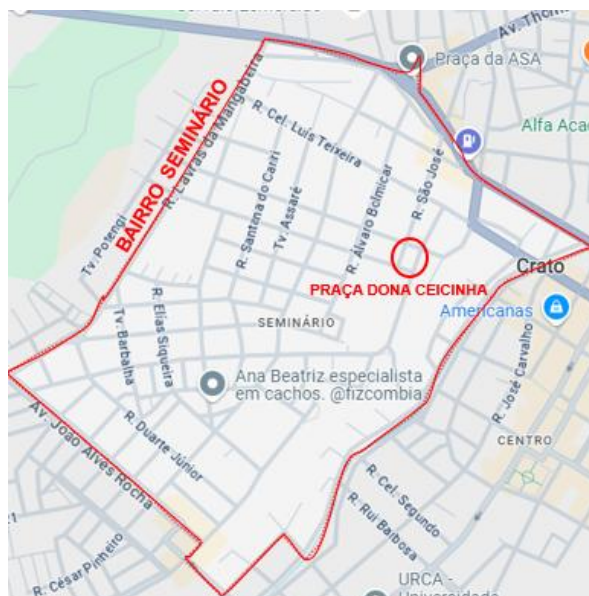
No cotidiano apps como Google Maps, Waze e Apple Maps que oferecem direções detalhadas e rotas alternativas em tempo real, ajudando assim os

motoristas a evitarem congestionamentos e economizarem tempo em locomoção, algo que vamos demonstrar por meio de uma modelagem de locomoção de um personagem fictício K.

A modelagem que realizamos teve como recorte geográfico o Triângulo Crajubar constituído pela conurbação dos municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha situados no Sul do Cariri Cearense, sendo selecionados como amostragem por representarem um centro de oferta de serviços de saúde, lazer e educação para as demais cidades da Região Metropolitana do Ceará. Por esse motivo, o fluxo do trânsito entre as três cidades é intenso, em especial, nos horários de pico entre 07:00/08:00 (ida ao trabalho/escola e 18:00/19:00 (retorno do trabalho).

Tomamos de modo hipotético, um indivíduo fictício (K, proprietário de uma moto) residente em uma quitinete no Bairro Seminário (Praça Dona Ceicinha), cidade do Crato (escolhido por ser o mais populoso e por ter um perfil majoritário de pessoas a classe C, D e E), conforme expresso na Figura 1:

Figura 01 - Demonstrativo dos limites do Bairro Seminário no município do Crato.



Fonte - Dados do autor (2025), baseados nas indicações reportados no Google Maps.

Fixamos como local de trabalho, o centro comercial de Juazeiro do Norte, tomando como ponto de chegada à Praça Dirceu de Figueredo (por representar

Necessário destacar que a Figura 3 representa apenas a visualização dos pontos de partida e de chegada, a fim de situar o leitor quanto ao aspecto geográfico que distancia Crato de Juazeiro do Norte. O tracejado foi feito como se a viagem fosse ser realizada ininterruptamente (os localizadores são pontos de passagem em um fluxo contínuo, sem paradas e partidas em tempos distintos). De tal forma, a previsão é de que K saia às 07:35 da Praça Dona Ceicinha em direção ao Juazeiro do Norte e retorne ao Crato no mesmo circuito, chegando às 08:25 no Parque Pedro Felício Cavalcante. Em tais condições, o aplicativo trabalhou com as seguintes variáveis: tempo - 52 minutos; distância – 28,7 km; rota – as vias principais em destaque na Figura 3 (Avenida Tomaz Osterne de Alencar; Avenida Padre Cícero passando pela rotatória; Rua Leão XIII e, por fim, Rua São Pedro – centro comercial do Juazeiro do Norte). A variável condições de pista, não apareceu na projeção inicial do Google Maps, pelo fato de o aplicativo não ter identificado situações relevantes, como congestionamento, por exemplo.

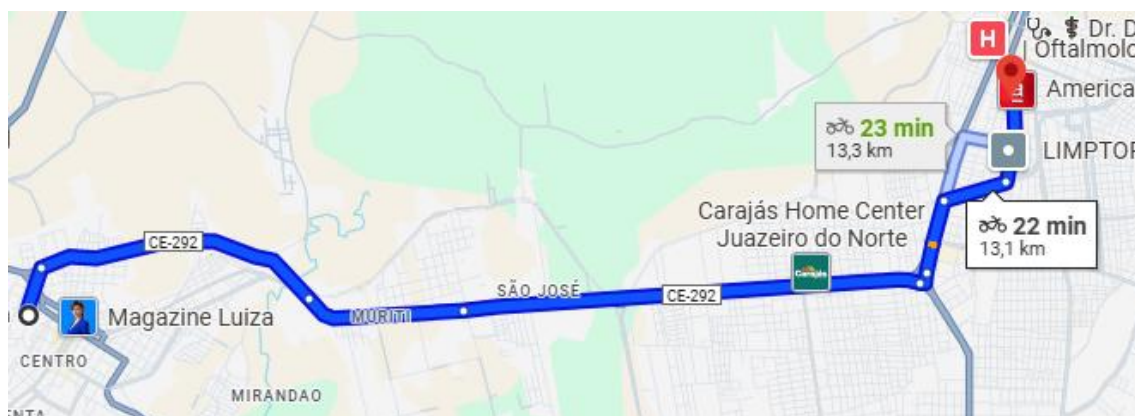
A Figura 3 apenas evidencia de modo genérico o trajeto de K, uma vez que as variáveis mudam conforme as intempéries do trânsito e o horário real em que o aplicativo está sendo utilizado.

Para uma análise mais adequada da mobilidade de K, fez-se necessário estabelecer um horário hipotético: a) ida ao trabalho (07:30); b) retorno em direção ao SESC/Crato (18:00) e c) ida ao show (19:30) - com base nessas

projeções e, munidos de dois aparelhos eletrônicos, realizamos comparativos entre as rotas sugeridas pelo Google Maps e pelo Waze.

O trajeto sugerido do ponto A ao ponto B pelo Google Maps, considerando o horário de 07:30 no dia 14/07/2025 está demonstrado na Figura 4:

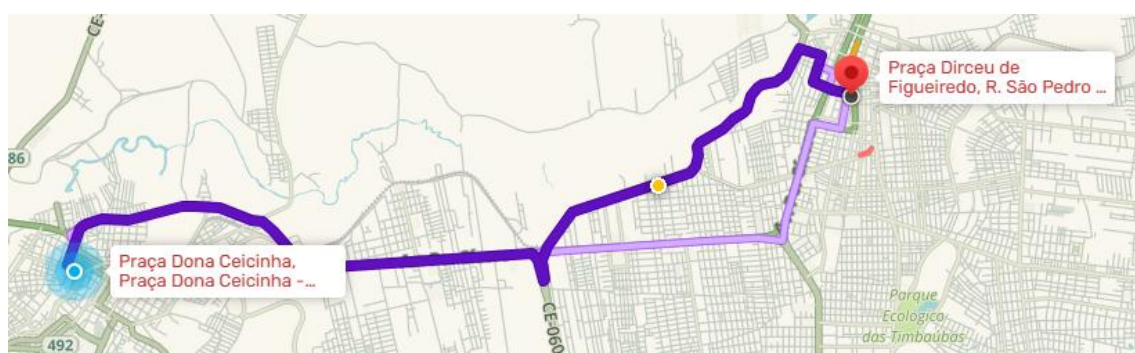
Figura 04 – Sugestão de ida ao trabalho, realizada pelo Google Maps.



Fonte - Dados do autor (2025), baseados nos localizadores digitados no Google Maps.

No mesmo horário e dia, utilizando outro aparelho eletrônico, dispusemos os pontos A e B no aplicativo Waze e obtivemos como sugestão de rota de ida ao trabalho, o disposto na Figura 5:

Figura 05 - Sugestão de ida ao trabalho realizada pelo Waze.



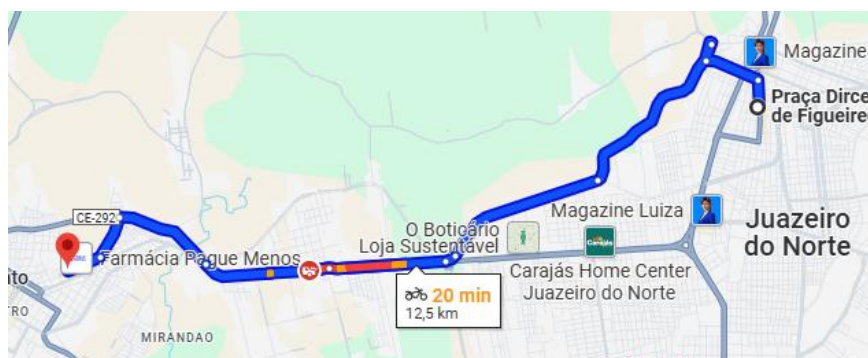
Fonte - Dados do autor (2025), baseados nos localizadores digitados no Waze.

Até o 8º quilômetro, os dois aplicativos traçaram rotas iguais. Depois desse ponto, o Waze sugeriu que o trajeto fosse realizado pelo Anel Viário José Mauro Castelo Branco que principia no Bairro São José no município de Juazeiro

do Norte, via conhecida como estrada nova pela população do Triângulo Crajubar. Foi proposto como acesso ao centro da cidade, as vias Alencar Peixoto, Santa Cecília e Carlos Gomes. Esse percurso não é tão conhecido por quem é habituado a transitar apenas pelas ruas principais, cuja rota mais antiga, foi apresentada pelo Google Maps.

Quanto ao retorno, os dois aplicativos também sugerem percursos distintos, no que concerne ao modo de sair do Centro do Juazeiro do Norte, embora, ambos direcionem que parte principal do trajeto seja feito pelo Anel Viário, conforme expresso nas Figuras 5 e 6, como demonstraremos a seguir.

Figura 06 - Sugestão de retorno do trabalho, em direção ao SESC/CRATO, realizado pelo Google Maps.



Fonte - Dados do autor (2025), baseados nos localizadores digitados no Google Maps.

O Google Maps traçou como rota de saída do Juazeiro do Norte a passagem pelas vias: Rua São Pedro, Rua Alencar Peixoto, Anel Viário José Mauro Castelo Branco Sampaio (passando pela giratória Padre Cícero Romão Batista), Avenida Padre Cícero (Crato), Avenida Thomaz Osterne de Alencar (passando pelo Centro de Zoonoses), Avenida Brigadeiro José Sampaio de Macedo, terminando no destino (Rua André Cartaxo).

Já o Waze, apresentou como estratégia para saída de Juazeiro do Norte, o seguinte percurso: Rua São Pedro, Rua Alencar Peixoto, Rua São Vicente de Paulo, Avenida Leandro Bezerra de Menezes (passando pela Giratória Padre Cícero Romão Batista), para por fim, chegar ao Anel Viário e apontar o restante do trajeto de forma igual ao do Google Maps. A rota do Waze possuía 12,3 km, com previsão de gasto de 19 minutos para se chegar ao destino final.

Figura 07 - Retorno do trabalho ao SESC/CRATO, realizado pelo Waze.

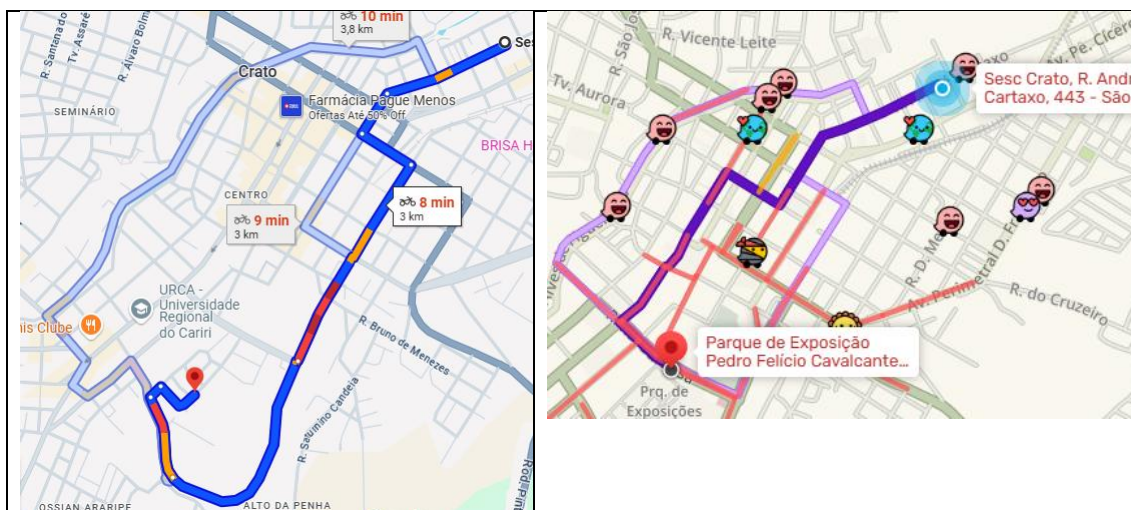


Fonte - Dados do autor (2025), baseados nos localizadores digitados no Waze.

Importante ressaltar que seria possível K, diminuir o tamanho do trajeto se seguisse em linha reta até o Anel Viário, logo após adentrar na Rua Alencar Peixoto (trecho com destaque nosso em vermelho no mapa). Mas, em razão das mutações do trânsito não seria possível a nós, afirmarmos, com 100% de certeza de que a economia no trajeto resultaria em chegada mais rápida ao destino. Nesse retorno, K se deparou com uma colisão. No Google Maps era possível vê-la no trajeto total através de uma imagem circular vermelha com desenho branco da parte frontal de um veículo. Já no Waze, a colisão era representada por um desenho circular cinza com dois desenhos sobrepostos de carros azuis e um pequeno símbolo de explosão sobre eles.

Em relação ao trajeto entre o Sesc/Crato e o Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante: a) Google Maps previa uma rota de 2,4 km a ser percorrida em seis minutos e passando pelas ruas: André Cartaxo, Rua Nelson Alencar, Rua Monsenhor Esmeraldo, Rua José Marrocos, Parque de Exposição Pedro Felício de Cavalcante (fazendo um contorno) pela Rua Major José Gonçalves e, por fim, chegando ao destino. Esse trajeto, embora mais longo (3 km), demonstrou previsão de chegada em 8 minutos. Já o Waze, propôs como rota a passagem pelas ruas: André Cartaxo, Nelson Alencar, Bárbara de Alencar, Dr. João Pessoa, Rua Dom. Quintino e, por fim, Rua Rui Barbosa. Considerando o dia e horários utilizados na modelagem, o percurso de 1,5 km custou para K, 15 minutos, dada a situação do trânsito.

Figura 08 – Comparativo entre a sugestão de rota dos dois aplicativos: Sesc/Crato ao Parque de Exposição.



Fonte - Dados do autor (2025), baseados nos localizadores digitados no Waze e Google Maps.

Comparando os dados expressos em torno das variáveis distância, tempo, rota e condições da pista, podemos realizar os seguintes comparativos entre os dois aplicativos:

Quadro 01 - Comparativo de eficiência entre Google Maps e Waze.

	ROTA		DISTÂNCIA		CONDIÇÕES PISTA		TEMPO	
	GOOGLE MAPS	WAZE	GOOGLE MAPS	WAZE	GOOGLE MAPS	WAZE	GOOGLE MAPS	WAZE
IDA AO TRABALHO	- vias	+ vias	13,1km	14 km	Pequeno Congestionamento	Buraco na pista	22 min	23 min
RETORNO TRABALHO/SESC	- vias	+ vias	12,5 km	12,3 km	Colisão registrada no trajeto	Colisão registrada no trajeto	20 min	19 min
SESC/PARQUE	- vias	+vias	2,4 km	1,5 km	Trânsito normal	Congestionamento pesado	6 min	15 min

Fonte - Elaboração própria dos autores (2025).

Quando comparamos o Google Maps e o Waze, percebemos que ambos os aplicativos desempenham papéis importantes na mobilidade urbana, mas oferecem informações diferentes e direcionadas a perfis distintos de motoristas. Enquanto o Google Maps se destaca por apresentar trajetos mais lineares e otimizados em termos de quilometragem percorrida, o Waze aposta na colaboração dos próprios usuários, oferecendo alertas em tempo real sobre

buracos, colisões, congestionamentos e outros obstáculos que impactam a segurança e a fluidez do tráfego.

No trajeto do SESC até o Parque de Exposição, vemos a maior diferença. O Google Maps apresentou uma rota de 2,4 km em 6 minutos, enquanto o Waze sugeriu 1,5 km em 15 minutos, devido ao congestionamento intenso no horário do evento. Aqui, fica evidente a principal distinção entre os aplicativos: o Google Maps mostra trajetos objetivos e rápidos, mas sem registrar os obstáculos no caminho; já o Waze, mesmo com uma rota mais curta, alertou sobre o trânsito pesado e permitiu que o motorista tivesse maior previsibilidade sobre o atraso.

Essas diferenças revelam também os perfis de motoristas que cada aplicativo tende a atender. O condutor mais prático, que valoriza economia de combustível e distância percorrida, tenderá a preferir o Google Maps, já que o aplicativo foca em rotas diretas e com menor quilometragem. Por outro lado, o motorista que prioriza a segurança, a antecipação de problemas e que dirige em horários de maior fluxo, provavelmente, optará pelo Waze, pois a rede colaborativa garante mais visibilidade sobre buracos, acidentes e bloqueios.

Em termos de mobilidade urbana, tanto o Google Maps quanto o Waze contribuem positivamente. Eles permitem ao motorista planejar sua viagem antes de sair, verificar ruas, pontos de referência e alternativas de trajeto, evitando situações de risco em locais desconhecidos. No entanto, os dados mostram que a diferença de tempo entre os dois aplicativos, em muitos casos, não é tão significativa. A real vantagem está na qualidade da informação: o Maps ajuda no planejamento mais objetivo, enquanto o Waze reforça a segurança e a adaptabilidade diante das condições variáveis do trânsito.

Assim, podemos dizer que ambos os aplicativos são complementares. Se o motorista está com pressa e quer economizar quilômetros, o Google Maps é a escolha mais eficiente. Já se a prioridade for visibilidade sobre imprevistos, redução de riscos e adaptação ao tráfego real, o Waze se torna mais confiável. Em qualquer cenário, o uso desses aplicativos representa um avanço importante para a mobilidade urbana, pois garante viagens planejadas, mais seguras e conscientes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada ao longo deste trabalho evidencia que a mobilidade urbana não deve ser compreendida apenas como a circulação de veículos e pessoas, mas como um campo em constante transformação tecnológica. Aplicativos como Google Maps e Waze já mostraram como a informação pode reorganizar fluxos e reduzir congestionamentos, mas a mobilidade urbana do futuro aponta para soluções ainda mais amplas, baseadas em Inteligência Artificial, Internet das Coisas (IoT) e Big Data. Essas ferramentas permitem não só planejar trajetos individuais, mas também estruturar cidades inteligentes capazes de responder dinamicamente às necessidades da população.

Para os cidadãos, os benefícios dessas tecnologias se traduzem em maior segurança, economia de tempo e combustível, além da redução do estresse causado por congestionamentos e imprevistos. A possibilidade de consultar rotas alternativas, monitorar pontos de risco e ter previsibilidade sobre o trânsito em tempo real favorece escolhas mais conscientes, impactando diretamente a qualidade de vida.

Em médio e longo prazos, soluções como sinais inteligentes, sensores de tráfego, veículos conectados e integração entre transporte público e privado podem garantir deslocamentos mais rápidos, acessíveis e sustentáveis, ampliando o direito à mobilidade para todos.

O papel das organizações públicas e privadas nesse cenário é fundamental. Órgãos governamentais podem investir em infraestrutura tecnológica, como semáforos adaptativos, sistemas de monitoramento integrados e plataformas abertas de dados, que dialoguem diretamente com aplicativos e serviços já usados pela população. Empresas privadas, por sua vez, podem ampliar a coleta e análise de dados, desenvolver aplicativos especializados e contribuir com inovação em transportes alternativos, como bicicletas e patinetes compartilhados, além de fomentar soluções de carona solidária e logística urbana.

Portanto, a mobilidade urbana se coloca como um desafio que ultrapassa a esfera individual e se transforma em um projeto coletivo. A união entre tecnologia, participação cidadã e políticas públicas inovadoras abre caminho para cidades mais organizadas, seguras e inteligentes. Nesse sentido, o uso de

aplicativos móveis não é apenas uma conveniência, mas um passo inicial rumo a uma mobilidade integrada, em que cada decisão de trajeto contribui para um trânsito mais eficiente e sustentável para toda a sociedade.

REFERÊNCIAS

ADLER, M. W. et al. The congestion relief benefit of public transit: evidence from Rome. **Journal of Economic Geography**, v. 21, n. 3, p. 397-431, 2021. Disponível em:< <https://academic.oup.com/joeg/article/21/3/397/6056662>>. Acesso: 15/10/2024

AZEVEDO, Lucas Pereira de. **Aplicação de redes neurais artificiais no processo de classificação de orquídeas do gênero cattleya**. Monografia (Graduação em Sistemas de Informação). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Minas Gerais, 2016. 48 f. Disponível em:< <https://www.ifmg.edu.br/sabara/biblioteca/trabalhos-de-conclusao-de-curso/tcc-documentos/TCCLucasAzevedo.pdf>>. Acesso em: 21/08/2024

BANCO INTERAMERICANO DO DESENVOLVIMENTO (BID). **Mobilidade urbana e a agenda ASG**: um caminho para o desenvolvimento sustentável e econômico. Nota Técnica n. IDB/TN 02609 de 2022. Disponível em:< <https://www.gov.br/cidades/pt-br/central-de-conteudos/publicacoes/mobilidade-urbana/arquivos/MobilidadeurbanaeagendaASGUmcaminhoparaodesenvolvimentoeconomicosustentavel.pdf>>. Acesso em: 18/09/2024

BRASIL. **Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001**. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Disponível em:< https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm>. Acesso em: 15/12/2024

BRASIL. **Lei n. 12.587, de 03 de janeiro de 2012**. Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Disponível em:< https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm>. Acesso em: 15/11/2024.

BRASIL. **Cidades inteligentes** [recurso eletrônico]: uma abordagem humana e sustentável. (Série estudos estratégicos, n. 12). ed 1. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2021. Disponível em:< https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/altosestudios/pdf/cidades_inteligentes.pdf>. Acesso em: 15/08/2024

ÇOLAK, S.; LIMA, A.; GONZÁLEZ, M. Understanding congested travel in urban areas. **Nat Commun**, 7, 10793 (2016). <https://doi.org/10.1038/ncomms10793>

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI). **Mobilidade urbana no Brasil: marco institucional e propostas de modernização**. Brasília: CNI, 2023. Disponível em:< https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/ed/22/ed22859e-718c-4952-9ab2-ecbe500f9e11/mobilidade_urbana_no_brasil.pdf>. Acesso em: 28/10/2024

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP). **Cidades inteligentes: conceitos e aplicações**. Brasília: ENAP, 2021. Disponível em:< <https://repositorio.enap.gov.br/jspui/handle/1/7001>>. Acesso em: 13/05/2024.

GORGULHO, Cristiane Fernandes; Tredinnick, Marcelo Ricardo Alves da Costa. **O controle de tráfego em cidades inteligentes**: um panorama dos depósitos de patente no Brasil e no mundo. Rio de Janeiro: INPI/ DIESP, 2020. Disponível em:< https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/informacao/controle-de-traffic-inteligente_estudo_estendido_v30062020.pdf>. Acesso em: 13/08/2024.

GOMES, Dennis dos Santos. Inteligência artificial: conceitos e aplicações. **Revista Olhar Científico** – Faculdades Associadas de Ariquemes – v. 01, n.2, Ago./Dez. 2010. Disponível em:< https://www.professores.uff.br/screspo/wp-content/uploads/sites/127/2017/09/ia_intro.pdf>. Acesso em: 23/08/2024

LUNA, Marcelo dos Santos de. **Sobre o fluxo de saturação**: conceituação, aplicação, determinação e variação. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Transportes). Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2003. Disponível em:< https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/4892/1/2003_dis_msluna.pdf>. Acesso em: 28/08/2024.

PICALHO, Antonio; Carlos; LUCAS, Elaine Rosangela de Oliveira; AMORIM, Igor Soares. Lógica booleana aplicada na construção de expressões de busca. **AtoZ**: novas práticas em informação e conhecimento, 11,1-12, 2022. Disponível em:< <https://revistas.ufpr.br/atoz/article/view/81838/45027>>. Acesso em: 13/10/2024.

RIBEIRO, Marcelo Gomes. Desigualdades urbanas e desigualdades sociais nas metrópoles brasileiras. **Sociologias**, Porto Alegre, ano 18, no 42, mai/ago 2016, p. 198-230. Disponível em:< <https://seer.ufrgs.br/sociologias/article/view/62170/38350>>. Acesso em: 24/10/2024.

TOMASIELLO, Diego Bogado, PEREIRA, Rafael H. M; NADALIN, Vanessa Gapriotti. **Os impactos desiguais do congestionamento urbano no acesso a empregos**. Rio de Janeiro: IPEA, 2023. Disponível em:< <https://repositorio.ipea.gov.br/items/854ccf4c-f1aa-4bdf-8135-7b7e90857e02>>. Acesso em: 18/02/2025.

SILVA, Pedro Gabriel Melo de Barros e.; LOPES, FRIGINI, Tiago; LOPES, Renato Delascio; LOPES, Bernardo Baptista da Cunha; MACEDO, Ariane, V. Scarlatelli Macedo; NASCIMENTO, Bruno R.; FURLAN, Valter; RIBEIRO,

Antonio Luiz P. Inteligência artificial na tomada de decisão clínica em medicina cardiovascular. **Rev. Soc. Cardiol.**, São Paulo: 2022; 32 (1): 60-70. Disponível em:<

https://soces.org.br/revista/assets/upload/revista/12114516191648474822pdfpt09_revistasoces_v32_01.pdf>. Acesso em: 14/11/2024.

Livros:

PAPERT, S. **Mindstorms**: Children, Computers, and Powerful Ideas. New York: Basic Books, 1980.

VARELA, F. J.; THOMPSON, E.; ROSCH, E. **The Embodied Mind**: cognitive science and human experience. Cambridge, MA: MIT Press, 1993.

O PAPEL DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS APLICADAS AO VÔLEI PARA AUXÍLIO DA ARBITRAGEM

Vitória Peixoto Rocha de Moraes
Elisângela Ferreira Floro

INTRODUÇÃO

A arbitragem esportiva tem se beneficiado do uso de tecnologias para auxiliar na tomada de decisões precisas. Diferentes modalidades esportivas, como natação, esgrima, futebol americano, tênis e vôlei, incorporaram inovações tecnológicas para reduzir erros e aumentar a precisão nas medições de tempo, marcações de pontos e outras decisões arbitrárias.

O objetivo geral desse trabalho foi analisar os impactos da aplicação das tecnologias digitais na arbitragem do vôlei, recorrendo como elas têm impactado na diminuição de erros de marcação advindas da limitação física humana.

A problemática que guiou os estudos esteve centrada na seguinte questão de pesquisa: em que aspectos os meios tecnológicos podem auxiliar a arbitragem em campeonatos oficiais, em especial, grandes finais? Tomamos como base empírica as duas últimas finais das Olimpíadas da França em 2024: a masculina (França e Polônia) e a feminina (Itália e Estados Unidos), a fim de identificar quais tecnologias digitais foram aplicadas, como funcionam, bem como a frequência de uso e suas implicações para aperfeiçoar o fator humano na arbitragem.

A pesquisa bibliográfica é aquela realizada em “*material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos*”. Nesse trabalho, optou-se pela seleção de artigos publicados em revistas, visto que tendem a ser “*muito mais profunda e mais bem elaborada*” (Gil, 2002, p. 44 - 45).

A seleção dos textos para compor o referencial teórico não foi fácil, visto que encontramos poucos artigos científicos voltados à temática. Em primeiro lugar testamos utilizar as plataformas Google Acadêmico, Scielo e Portal de Periódicos da Capes, digitando descritores como: vôlei, voleibol, regras,

arbitragem, tecnologias aplicadas ao esporte, tecnologias aplicadas à arbitragem, tecnologias, evolução do vôlei, origem do vôlei, dentre outros termos de valor equivalente. Iniciamos combinando os pares de descritores com operadores booleanos (and), (“ ”), (pdf), a fim de selecionar textos sobre: a origem e a transformação do voleibol e de suas regras; arbitragem; tecnologias no esporte e no vôlei, com foco na arbitragem.

Os artigos que apareceram por meio dessa estratégia de busca eram genéricos e tratavam do vôlei em perspectiva: escolar; inclusiva; lazer; formação de atletas; gestão do esporte; performance do atleta e treinamento tático. Quanto à arbitragem, os textos tratavam sobre: formação de árbitros; estresse na arbitragem e questões de gênero. Quando se tratava das tecnologias aplicadas ao esporte, os textos centravam-se, prioritariamente, na performance dos atletas, nas táticas de jogo e na midiaticização do esporte. Em relação às tecnologias aplicadas à arbitragem, o vôlei surgia como um apêndice ou acessório em meio a textos que focavam o objeto de estudo no futebol.

Por esse motivo, buscamos revistas científicas especializadas em Esporte e Educação, tendo como base um levantamento dos títulos na Plataforma *WebQualis*. Chegamos a seis títulos e, no mecanismo de busca da revista, digitamos os seguintes os descritores: a) [evolução; voleibol], b) [voleibol e arbitragem] e c) [tecnologias no esporte].

Os resultados também não foram muito animadores, porém, possibilitaram-nos chegar a textos que nos permitiram falar sobre a origem, a transformação do voleibol enquanto regras, táticas de jogo, dimensão social e, em alguma medida (pouco) sobre arbitragem. Ademais, os trabalhos identificados sobre tecnologias aplicadas ao esporte, não incidiam sobre o descritor arbitragem e, menos, sobre arbitragem/tecnologia/voleibol.

A pesquisa documental contribuiu para ampliar os estudos sobre tecnologias aplicadas à arbitragem do vôlei, sendo fundamentadas em textos publicados pelas federações existentes no país. Os documentos podem ser divididos em de primeira e segunda mãos. Os de primeira são materiais que não receberam tratamento analítico prévio, como: arquivos de órgãos públicos e instituições privadas, cartas pessoais, diários, fotografias, gravações, memorandos, regulamentos, ofícios, boletins etc.) e documentos de segunda mão (relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas etc.),

são aqueles materiais que, de algum modo, já receberam tratamento analítico prévio (Gil, 2002).

Houve preocupação em selecionar os documentos conforme grau de atualização no intervalo de tempo entre 2021/2024 porque o período correspondeu aos antecedentes da Olimpíada de Verão ocorrida na França em 2024, na seguinte ordem: Regras Oficiais de Voleibol, decorrentes do 37º Congresso Mundial da Federação Internacional de Voleibol de 2021 (FIBV) e Comissão Brasileira de Arbitragem de Voleibol (COBRAV), do ano de 2022 e documento de FIVB, Confederação Europeia de Vôlei (CEV) e Federação Paulista de Voleibol (FPV) de março de 2022.

Por meio desses construtos, sistematizamos os estudos e redigimos esse artigo que está dividido em 3 seções: origem do voleibol, regras e arbitragem do voleibol e uso de tecnologias como auxiliares na arbitragem do vôlei.

Os estudos, quando do comparativo entre as duas grandes finais de vôlei masculina e feminina no Mundial Olímpico de 2024, revelaram que as tecnologias auxiliam e melhoram em grande escala a arbitragem, superando limitações humanas que possam prejudicar os resultados, culminando na evolução qualitativa do próprio jogo.

JOGOS OLÍMPICOS E ORIGEM DO VÔLEI: REGRAS E ARBITRAGEM

Na Grécia antiga, os Jogos Olímpicos surgiram como uma extensão da preparação para a guerra, sendo o expoente máximo do esporte, constituindo-se de modalidades como: corridas, arremesso de peso, saltos, dentre outras, que simulavam as condições dos campos de batalha.

Os Jogos Olímpicos da Era Moderna foram recriados por Pierre de Coubertin e tiveram sua primeira edição no ano de 1896. Respeitando o calendário grego, no qual foi espelhado, os Jogos de Olímpicos de Verão realizam-se de quatro em quatro anos, período de uma Olimpíada, e atravessaram o século XX sofrendo de perto toda intensa dinâmica de um momento histórico marcado por profundos conflitos sociais de ordem mundial (Rubio, 2010, p. 55).

De preparativo para a guerra a uma guerra *pacificada* pela geopolítica mundial, os jogos são forjados não só pelas disputas pelas medalhas, mas pelos interesses políticos, econômicos e culturais subjacentes a elas. É o jogo como uma forma de *soft power*, definido como “a capacidade de fazer coisas e em situações sociais para afetar outros a fim de obter os resultados desejados”, não pela simples influência, mas pelo poder não-bélico de determinar “quem consegue o que, como, onde e quando” (NYE, 2011, p. 4 - 6).

Exemplo do *soft power* são as legislações tributárias criadas de modo peremptório para conceder isenções fiscais em períodos de campeonatos mundiais, como ocorreu no Brasil, em razão da Copa do Mundo (2014) e das Olimpíadas (2016), em que grandes empresas lucram pelos benefícios que recebem dos governos, enquanto o contribuinte de baixa renda apenas tem acesso às imagens transmitidas pelas mídias digitais e aos souvenirs adquiridos para se sentir incluso no *clima* da competição.

Desse modo o *soft power* está direcionado aos ganhos com (construção civil, turismo, marcas/patrocinadores, desenvolvimento de tecnologia que incidem sobre várias áreas do desporto), enfim, é a transmutação do esporte em espetáculo na sua *fase do profissionalismo*. Não qualquer tipo de profissionalismo, mas um corporativo, competitivo e, em alguns casos, marcado pela “*determinação por vencer a qualquer preço [...] fazendo com que valores éticos sejam preteridos*” (Rubio, 2010, p. 65). Nesse sentido, a derrocada da ética também se faz no *solo* da competição porque:

[...] metas que não podem ser alcançadas simultaneamente por todos os participantes [...] a vitória de um atleta ou equipe implica a derrota dos demais, surgem várias tensões e desafios morais, e a busca pela vitória pode trazer tentações como violar regras, doping, manipulação de resultados e violência (Parry; Martíková; Reppold Filho, 2024, p. 3).

Na contemporaneidade, para ser mais preciso, em 2024, nas Olimpíadas de Verão, ocorrida na França, havia 44 modalidades² em disputa por medalha,

² Atletismo, badminton, basquete, basquete 3x3, boxe, *breaking*, canoagem velocidade, canoagem slalom, ciclismo BMX freestyle, ciclismo BMX *racing*, ciclismo de estrada, ciclismo de pista, ciclismo mountain bike, escalada, esgrima, futebol, ginástica artística, ginástica de trampolim, ginástica rítmica, golfe, handebol, hipismo, hóquei sobre grama, judô, levantamento de peso, luta, maratona aquática, nado artístico, natação, pentatlo moderno, polo aquático, remo, *rugby sevens*, saltos ornamentais, skate, surfe, taekwondo, tênis, tênis de mesa, tiro com arco, tiro esportivo, triatlo, vela, vôlei e vôlei de praia.

sendo registrados casos de *doping* e uso de drones para espionagem de treino de equipes rivais. Se a tecnologia tem sido utilizada em desfavor do jogo ético, também é verdade que contribui para seu refinamento e para minimização de atos infracionais, ajudando, inclusive a arbitragem, objeto de estudo dessa pesquisa que é o uso das TICs pela arbitragem de vôlei.

A origem do vôlei se deu nos Estados Unidos em 1895, por William George Morgan, ao se tornar diretor do departamento de atividades físicas da Associação Cristã de Moços (ACM) e ser desafiado a criar um esporte interessante para ser praticado em locais fechados durante o inverno e que houvesse menos contato físico entre os participantes, visto que se tratava de atingir um público de meia-idade (Santos Neto, 2004).

Chamado de *minonette* (ou *mintonette*), misturava dois esportes populares no país, ao colocar uma rede de tênis a 1,83 m ou 1,98 m de altura e jogar com a câmara de uma bola de basquete, contando com regras básicas. Não se limitava o número de jogadores em quadra nem os contatos com a bola, e eles deveriam jogar a bola por cima da rede para o campo da equipe adversária, que deveria evitar que esta tocasse o solo (Ferreira, 2021).

Em uma conferência que reuniu os diretores dos departamentos de atividades físicas das ACMs, um dos professores de Springfield (A. T. Halstead) sugeriu o nome de *volleyball*, “*pois a bola ficava em constante voleio sobre a rede. Morgan concordou com a sugestão e passou a divulgar o novo esporte, já com o nome de volleyball*” (Ferreira, 2021, p. 10).

Ainda segundo Ferreira (2021), os anos seguintes à criação não foram acompanhados pela popularização do esporte, pois apenas em 1915, houve uma recomendação do governo americano de que o vôlei fosse praticado nas escolas. No mesmo período, o esporte chegou ao Canadá e, posteriormente, Ásia, Europa e África.

Já a América do Sul foi uma das últimas regiões do planeta a vivenciar o volleyball. O Peru foi o primeiro país dessa região a conhecer o novo esporte, em 1910. No Brasil, a primeira partida de voleibol (já com grafia em idioma português foi praticada na cidade de Recife – PE, no dia 15 de novembro de 1911 (Ferreira, 2021, p. 11).

Aos poucos, o esporte fez-se presente em vários outros países, até a criação da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) em 1947, fundada por

Brasil, França, Itália, Checoslováquia, Estados Unidos, Bélgica, Turquia, Israel, Holanda, Portugal, Romênia, Uruguai, Líbano e Polônia. A adesão desses países revela que esse esporte era bastante promissor (Anfilo, 2003). Seguiram-se alguns eventos importantes, como: a inclusão do vôlei como modalidade olímpica em 1964 e a criação de vários outros campeonatos mundiais.

Além da promoção de competições, a FIVB também se preocupou em difundir o esporte em todas as camadas populacionais, principalmente, com a “*escolarização da prática*” nos sistemas educacionais; e com o “*processo de massificação*”, ao divulgar o esporte nas diversas esferas da sociedade (Anfilo, 2003, p. 17-18).

Em 1954, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) foi fundada. Daí com essa organização institucional, as equipes do Brasil passaram a conquistar vários títulos importantes em competições internacionais, ao passo em que se tornava tão popular a ponto de ser um dos esportes mais praticados pelos brasileiros. “*Em 1957, o voleibol é reconhecido como desporto olímpico, tendo a 1ª disputa por medalhas em 1964 nos Jogos Olímpicos de Tóquio*” (Santos Neto, 2004, p. 1).

Entre 1970 e 1980, as regras e táticas do esporte foram se transformando, sob influência do *soft power*, pois o objetivo não era mais aprimorá-lo pelo viés do lazer ou das possibilidades educativas, suas características originárias. A meta era a competição, a espetacularização, retirar-lhe qualquer qualidade enfadonha e torná-lo dinâmico, não apenas do ponto de vista do jogo em si, mas do jogo que alimenta os grandes negócios.

É o período de grandes contratos publicitários e da grande cobertura da mídia assim como, de grandes premiações nos torneios organizados pela FIVB. É uma época de adequação do jogo ao formato televisivo. Partidas com uma duração menor para adequação à grade, bolas coloridas permitindo uma melhor visualização pelos telespectadores, um jogador especialista na defesa para aumentar o tempo do *rally*, maior interatividade dos técnicos junto aos atletas e o tempo técnico foram algumas das mudanças propostas para a melhoria do espetáculo junto à TV, que com todo o seu poderio econômico, é um grande parceiro do desenvolvimento deste esporte no mundo (Santos Neto, 2004, p. 1).

No trabalho de Santos Neto (2004), há o registro de 19 mudanças nas regras do vôlei, até o ano de 2004. Garcia, Meireles e Pereira (2021), registraram

mais 9 mudanças até o ano de 2018. O fato é que as constantes transformações se tornaram estáveis e permanentes e, as federações e campeonatos parecem partir do pressuposto de que o vôlei perde sua identidade se não estiver em constante mutação. No site da FIVB há quatro edições de regras oficiais para os períodos de 2015/2016; 2017/2020; 2021/2024 e uma edição nova para 2025/2028.

As mudanças nas regras articuladas com as transformações no treinamento, nas táticas de jogo e no condicionamento físico dos atletas, contribuíram para a aceleração das jogadas cujos registros da FIVB apontam variação entre 82 km/h a 112,7 km.

Poderia o olho humano detectar com precisão o deslocamento de um objeto como uma bola de vôlei a uma velocidade tão alta?

A percepção de movimento depende da articulação entre o cérebro e o movimento dos músculos e nervos dos olhos. São *“três conjuntos de músculos inervados de maneira mútua, assim, enquanto um músculo do par relaxa, o outro contrai”* (Maia, 2018, p. 96).

Conforme (Maia, 2018), existem quatro tipos de movimentação dos olhos: fixação, sacádico, perseguição visual e estímulo visual perturbador. Dentre esses, o sacádico é responsável pelo cérebro criar a percepção de uma cena em movimento, a partir da fixação de pontos sucessivos.

Quando o campo visual está em movimento contínuo (por exemplo, um carro em movimento), os olhos fixam-se em uma prioridade após a outra na região da fóvea. Esse é o movimento optocinético dos olhos e os saltos são chamados de sacadas. Esses pulos ocorrem de maneira tão veloz que apenas 10% do tempo é gasto para movimentar o olho, os outros 90% são empregados para a correta formação da imagem. O cérebro interpreta a imagem como contínua, assim, a pessoa não tem consciência da formação ponto a ponto (Maia, 2018, p. 97).

Portanto, o cérebro não é capaz de captar o movimento enquanto coisa em si, pois essa percepção corresponde ao efeito de *ligar pontos de fixação*, construindo a percepção de movimento.

Os pontos fixos do movimento sacádico podem ser comparados aos frames (taxa de quadros de uma filmagem), *“específica de imagens em movimento, ou seja, vídeos. Um vídeo nada mais é do que uma sequência de*

fotografias capazes de enganar os nossos olhos e gerar fluidez e continuidade das ações” (Oliveira, 2024, p. 51).

Para que o cérebro transforme um conjunto de pontos fixos em movimento, é necessário que haja pelo menos 20 a 24 frames por segundo (fps). Abaixo disso a imagem começa a *engasgar* e acima disso, pode ocorrer um nível de saturação pelo cérebro e não ser possível reconstruir a quantidade de pontos fixos em movimentos, ou seja, o campo perceptivo começa a falhar em quantidade e qualidade.

Tendo em vista o excerto acima, é possível afirmar que o piscar do *“olho humano é um sensor óptico, onde uma imagem é projetada por uma lente (cristalino) em uma superfície fotossensível chamada retina”* (Pereira et al., 2012, p. 272), com nível máximo possível de 75 frames por segundo (FPS), em média. Exemplo disso foi o processo de gravação do *“filme O Hobbit (2012). Enquanto explorava os recursos tecnológicos disponíveis, o diretor Peter Jackson decidiu introduzir uma taxa de quadros de 48fps (o dobro do usual)”*, contudo, ao invés de os espectadores terem uma experiência de perceber *a riqueza de detalhes* da filmagem, sentiram náuseas e dores de cabeça (Oliveira, 2024, p. 53).

Dito isso, é necessário ao cérebro humano um certo descanso nos mecanismos de excitabilidade ante aos estímulos que recebe do meio, pois a percepção de uma imagem não ocorre de forma isolada, pelo contrário, *“a primeira parte excita a segunda, a segunda a terceira, a terceira a quarta e assim até finalmente a última parte re-excitar a primeira”*; quando ocorre uma repetição excessiva ocorre a fadiga da transmissão sináptica e a sensibilidade diminui para que o cérebro possa descansar (Gabriel, 2004, p. 87).

Esse breve prelúdio sobre o funcionamento do cérebro e a percepção do movimento teve como objetivo responder à pergunta sobre as possibilidades de o olho humano detectar com precisão uma bola de vôlei a uma velocidade de 72 a 120 km/h.

A resposta é que não é possível garantir e nem exigir que o olho humano enxergue 100% dos acontecimentos em uma partida de vôlei porque envolveria uma super excitabilidade do cérebro em estar atento, ao mesmo tempo (e sem falhas) no movimento da bola, na contagem de toques da bola, nos pés que podem invadir o campo do adversário, no toque de rede, nos gritos da torcida, na reclamação dos atletas e treinadores, na pressão psicológica por não errar e,

por que não dizer em uma possível urgência de ir ao banheiro (diante de partidas tão longas) etc.

Embora o árbitro seja considerado a autoridade máxima dentro da quadra de vôlei, sua ação não é isenta de questionamentos porque ele é humano, sujeito às condições biológicas, fisiológicas e psicológicas supracitadas. Segundo (Couto, 2018) o árbitro, enquanto juiz da competição desportiva, precisa atuar no exercício das suas funções com imparcialidade, transparência e equidade.

A essência de um bom árbitro está no conceito de justiça e consistência (estar posicionado no meio de ambas as quadras de jogo, simbolizando o equilíbrio). Juntos, eles permitem que os jogadores confiem nas ações do árbitro. No entanto, o árbitro deve ser um facilitador ao invés de um controlador, um maestro de orquestra ao invés de um ditador, um promotor eficiente ao invés de um punidor 'eficiente' (FIVB, 2021, p. 10).

Apesar de reconhecermos o papel do árbitro como aquele que deve manter o autocontrole e o controle do jogo, sua tomada de decisões não é isenta de polêmicas, em especial, no vôlei porque os pontos de contato visual partem de ângulos diferenciados, contribuindo para que cada um dos diferentes interessados reaja de forma estressada ante um erro de arbitragem (Samulski; Noce; Chagas, 2009 *apud* Borges, 2014).

Até meados dos anos 2010, dúvidas na condução da partida eram feitas por árbitros que contavam apenas com suas habilidades humanas para mediar e decidir sobre penalidades e pontuações. Contudo, nossas reflexões apontaram que esse ideal é irreal, pois exige do humano uma percepção da imagem do jogo no plano global e no plano dos detalhes (ao mesmo tempo), requerendo que o cérebro funcione como uma câmera de alta captação de fps (o que aliás, já demonstramos limitações), capaz de retroceder por *memória fotográfica*, a fim de que decisões sobre uma dada jogada fossem irrepreensivelmente tomadas.

É nesse interim que surgem as tecnologias digitais (equipamentos esportivos e sensores, equipamentos de coleta de dados estatísticos e medidores de desempenho) aplicadas não só ao vôlei, quanto a uma variada gama de esportes. A tecnologia proporciona avanços àquilo em que o treinamento já chegou ao limite, possibilita observações em ângulos que, sem ela, não seriam vistos, auxilia na melhoria do desempenho, além de proporcionar experiências para os torcedores e amantes do esporte (Coutinho, 2017). Já

Telles (2014) enfatiza o replay e o *slow motion* como meio de parar a imagem no frame da ação duvidosa, revisando jogadas e *revelando uma verdade* registrada pela câmera pois, aponta as falhas da arbitragem, em um processo que ele denomina de sobredramatização do real, que contribui para a espetacularização do jogo como uma ação dramática.

Para compor este *aumento* da capacidade do olho humano de enxergar em esportes com bola (Rugby, Futebol, Tênis e Vôlei), Leveaux (2010) destaca o uso de fones e microfones, microchip na bola, Sistema de toque na rede *Trinity*, *Hawk Eye* e Árbitro de Vídeo (VAR).

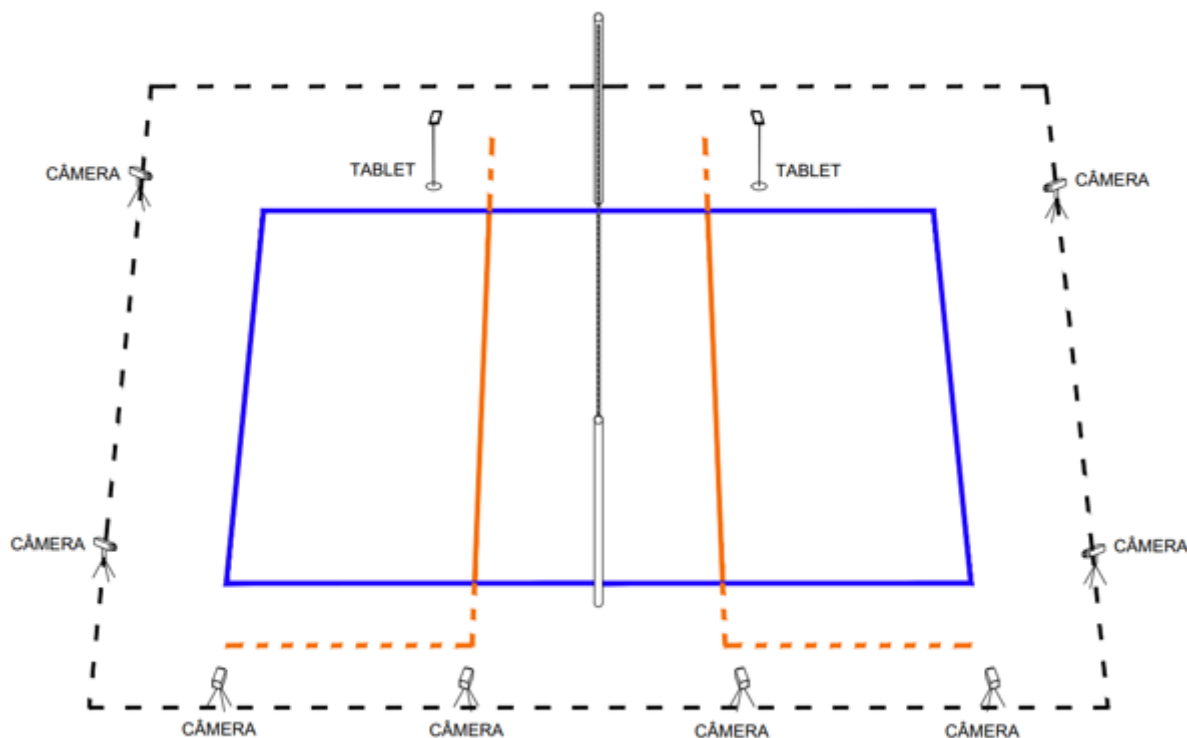
No caso do vôlei, o uso de tecnologias digitais para auxiliar a arbitragem foi introduzido em 2012, no Campeonato Mundial de Clubes, consistindo, especialmente, do Video Assistant Referee (VAR) ou assistente de vídeo-arbitragem. O VAR é um sistema de suporte tecnológico de câmeras que gravam um jogo e, que com auxílio de operadores de vídeo e demais assistentes fora de campo, permitem que lances duvidosos e incidentes sejam reprisados. Como são usados vários monitores e sensores, os recursos visuais fornecem diferentes ângulos de um lance, permitindo que o árbitro possa tomar decisões difíceis em tempo real (Flores, 2018 apud Berg; Surujlal *tradução nossa* 2020). Parte do processo de captura de imagem da partida é beneficiada com a tecnologia *olho de gavião* (*Hawk-eye* – criada por engenheiros da empresa inglesa *Roke Manor Research Limited*, em 2001). Câmeras de alta definição espalhadas pela quadra criam uma imagem em 3D, monitorando todos os ângulos e identificando a trajetória da bola, “*independentemente da velocidade a qual ela está submetida, o que por vezes é impossível a olho-nu*” (Barros, 2019, p. 28).

Além do VAR e *Hawk-eye*, foi introduzido um chip na bola de vôlei:

Em 2009, a Penalty em parceria com a CBV lançou o “D-Tech”. Essa tecnologia permitiu a implantação de um chip na bola de vôlei. Esse sistema funciona de maneira integrada onde a partir do quique da bola nas áreas que geram dúvidas, o chip encapsulado no seu interior, envia um sinal também por meio de sistema RFID (originado da língua inglesa, tem o significado de “Radio Frequency Identification” ou “Identificação por Rádio Frequência”) para as antenas, que se comunicam com as câmeras, registrando se foi dentro ou fora, e chega ao palmtop em poder do árbitro (Calixto, 2016, p. 43).

Para ilustrar o aparato tecnológico utilizado no vôlei, que acabamos de descrever, apresentamos a Figura 1:

Figura 1 - Sistema de auxílio ao Desafio.



Fonte: Elaboração própria (2025).

A Figura 1 ilustra um dos possíveis sistemas a se utilizar na quadra para monitoramento de lances questionáveis. Como descrito na própria imagem, a bola conta com um chip para se comunicar com as antenas dispostas, as quais mapeiam a quadra, trazendo o processo de localizar onde a bola tocou o chão. Geralmente juízes ficam posicionados nas extremidades das linhas – chamados popularmente de bandeirinhas, pois seguram bandeiras para sinalizar suas marcações –, atrás deles as câmeras estão posicionadas para observar e gravar o mesmo processo. É um projeto sofisticado, podendo custar pelo menos 5 milhões de reais para implementação.

Em situações de jogo, quando a tecnologia entra em cena, temos o chamado de Desafio (*Challenge*), caracterizado pelo pedido de revisão de uma decisão do árbitro. Considerando que as mudanças nas regras e na arbitragem do vôlei são perenes e que as normas sobre o Desafio também mudam, focamos

neste trabalho as normatizações (2021/2024) aprovadas pelo 37º Congresso Mundial da FIVB de 2021 e no Manual Regulamentos do Sistema de Video arbitragem da FIVB/CEV/FPV para o Voleibol, visto que eram estas que estavam em vigor nas Olimpíadas de 2024.

Conforme esse documento, o Desafio pode ocorrer quando as equipes suspeitaram de:

[...] faltas não identificadas [...] não apitadas ou sinalizadas pelos árbitros ou juizes de linha [...] da seguinte forma: a. durante a jogada [...] ou b. no final da jogada, quando queiram solicitar uma revisão da decisão dos árbitros sobre a última ação da jogada. As equipas manterão o direito de pedir outro 'Challenge' se a sua reivindicação estiver correta, até ao máximo de dois pedidos 'Challenge' não ganhos por set (FIVB/CEV/FPV, 2024, p. 2).

Para pedir o Desafio existem dois equipamentos: uma buzina e um *tablet* eletrônico, a serem acionados oito segundos após a ocorrência da situação objeto de revisão. Depois que um ponto é inserido no boletim eletrônico, o software impedirá que um pedido de Desafio seja solicitado. É preciso pressionar a buzina e, em oito segundos, o botão de Desafio no tablet, indicando qual a falta a rever. Caso uma equipe passe mais de oito segundos após o toque da buzina para acionar o botão Desafio e, indicar qual a falta deseja rever, perderá um de seus pedidos de Desafio, ganhando a equipe adversária, um ponto. A avaliação das imagens deve ser rápida, sem, contudo, interferir na eficiência da análise para que, após a contestação, o primeiro árbitro possa anunciar a decisão final acertadamente (FIVB/CEV/FPV, 2024).

Uma equipe deve ter parcimônia para pedir o desafio, pois se o faz e não ganha, reverte o ponto para a equipe adversária. Caso requeira novo pedido e também venha a falhar, perderá o direito a novos pedidos revisão (FIVB/CEV/FPV, 2024).

Como já abordamos o funcionamento do Desafio e suas consequências, passaremos a descrever quais jogadas permitem que o pedido de revisão seja realizado: a) confirmar se uma bola foi dentro ou fora; b) confirmar se houve falta no saque ou no ataque *pipe* (linha dos três metros); c) confirmar se houve invasão; d) confirmar erros na condução da bola (dois toques) e e) confirmar se houve toque na bola (ao bloquear) e/ou na rede.

O VAR NOS JOGOS OLÍMPICOS FEMININOS

As equipes femininas de vôlei foram conquistando espaço ao longo dos campeonatos, razão pela qual decidimos focar a análise do uso do VAR em dois jogos femininos: (Brasil X Rússia – quartas de final - Olimpíadas de Londres, 2012), período no qual ainda não havia vídeo arbitragem e (Estados Unidos e Itália – final – Olimpíadas da França, 2024), quando o VAR já era um recurso de arbitragem eletrônico de uso comum em grandes campeonatos. Assim, podemos tecer comparativos sobre os lances polêmicos e respectivas decisões da arbitragem.

No que concerne ao primeiro jogo, é possível afirmar que a equipe brasileira, estava com o prestígio elevado após a histórica primeira medalha de ouro na edição Pequim (China) 2008. A equipe trilhava seu caminho rumo ao bicampeonato Olímpico (Londres - 2012), mas a arbitragem eletrônica ainda não era uma realidade presente nas regras do voleibol. O time disputou o campeonato com as seguintes equipes: Turquia (vencendo 3/2); Estados Unidos (perdendo 3/1); Coreia do Sul (perdendo 3/0); Rússia (vencendo por 3/2 de virada); Japão (vencendo 3/0) e Estados Unidos (vencendo 3/1).

Em se tratando do segundo jogo, a equipe americana chegava como medalhista de ouro nas Olimpíadas 2020 e, embora não estivesse na melhor das campanhas era apontada entre as favoritas. Já a equipe italiana, apesar, de não ter nenhuma medalha de ouro, também se sagrava como favorita: era campeã da Liga das Nações e havia conquistado bronze no Campeonato Mundial de Voleibol, em 2022. O jogo entre Estados Unidos e Itália foi escolhido por fazer parte da final do mundial e, por ser representativo do quanto sistemas eletrônicos podem contribuir para dirimir dúvidas quanto a lances que o olhar humano não é capaz de captar devido a rapidez das jogadas.

Partindo para a análise do primeiro jogo, faz-se necessário afirmar que a arbitragem (conforme regras oficiais regulamentadas pela FIVB), dividia-se em: primeiro e segundo árbitros, o anotador e 2-4 bandeiras (árbitros de linha). Ainda não existia sistema de desafio com apoio do árbitro de vídeo. O primeiro árbitro era quase que totalmente responsável pelo rumo da partida, já que detinha o poder da decisão final sobre: a definição das faltas; os tempos técnicos

automáticos (líder atingir 8º e 16º ponto) e os dois tempos regulares permitidos a cada time por set.

Assistimos ao jogo várias vezes, quantificando os dados polêmicos e os lances duvidosos, apresentando-os de forma descritiva e fazendo *prints* de algumas jogadas que contribuíram para tecer a análise que apresentamos na sequência desse trabalho.

O primeiro set durou em torno de 34 minutos e acabou vencido pela Rússia por 26 a 24. Notaram-se quatro lances polêmicos de bola dentro/fora; quatro de toque de bloqueio e um de toque no chão (*pancake*).

O segundo set, com duração de 30 minutos foi melhor para o Brasil, embora as russas houvessem reagido da metade para o final, o placar terminou em 22 x 25 a favor da equipe brasileira. As dúvidas quanto à marcação da arbitragem foram as seguintes: um lance de toque bloqueio e um bloqueio (não apitado), interpretado como invasivo pelo time russo.

O terceiro set durou 26 minutos no qual a seleção russa colocou-se novamente à frente do Brasil, graças ao placar de 25 a 19. Quanto aos lances questionáveis, foram observados: um de bola dentro/fora; três de toque de bloqueio; dois de quatro toques; um de toque na antena e um de invasão.

O Brasil precisava vencer o quarto set (duração de 29 minutos) para levar o jogo para o *tie-break* e buscar a classificação e, assim o fez, repetindo o placar de 25 a 22. Notaram-se os seguintes lances contestáveis: cinco situações de bola dentro/fora; três de toque de bloqueio e um de toque no chão (*pancake*).

No quinto set, houve 6 *match points* a favor da Rússia e ante uma atuação decisiva da oposta brasileira Sheilla, o Brasil saiu reagiu e saiu vitorioso com o disputado placar de 21 a 19. A contagem de casos discutíveis resultou em: dois de bola dentro/fora; cinco de toque no bloqueio; um de toque no chão (*pancake*) e um último de toque (disputa de bola) ao longo de 26 minutos de *tie-break*.

Foi nesse set de desempate que a atleta brasileira Fê Garay fez um ataque marcante: embora não haja precisão da velocidade da bola, esta foi provavelmente tão rápida que, apesar de cair inteiramente dentro da quadra, o 1º e o 2º árbitros acharam melhor confiar na marcação da bandeirinha, a qual indicou bola fora, conforme expressos, respectivamente na Figura 2:

Figura 2 - Prints do ataque de Fê Garrai no quinto set Brasil X Rússia (Olimpíadas Londres, 2012). Em A, visibilidade de bola dentro; em B, marcação de bola fora pela bandeirinha.



Fonte - Print do jogo Brasil X Rússia. Disponível em <
<https://www.youtube.com/watch?v=60EAzrLNEP4&t=9615s>>.

Caso houvesse a marcação correta o Brasil abriria vantagem de 2 pontos num placar de 11 a 9, porém, o ponto foi para a equipe russa, sendo visível o quanto os times foram impactados pela decisão (a seleção brasileira ficou mais tensa, prejudicando a condição emocional, por conseguinte, errando mais e acertando menos; enquanto as russas *cresceram* no jogo, conseguindo 6 *match points*, virando a seu favor o placar da partida.

Apesar do cenário caótico, o time brasileiro se recuperou e conseguiu vencer a partida/jogo, conquistando a medalha de ouro, contudo, não podemos deixar de verificar que o rumo do jogo poderia ter sido outro, devido as marcações equivocadas da equipe de arbitragem.

Mas será que a falha de um árbitro é por despreparo, ou até comumente julgado falta de caráter? Oliveira (2022, p. 19) descarta essas possibilidades e afirma que não se trata de nenhuma dessas hipóteses, pois “o juiz possui somente uma fração de segundo para observar e decidir um lance com apenas seu próprio ângulo de visão”. É o que se observa no lado B da Figura 2, quando se assiste à gravação do jogo em velocidade normal. A bandeirinha está em diagonal à bola no momento em que este objeto cai no chão, sendo muito

provável que ela tenha visto apenas o repique quando a trajetória já indicava a saída, conforme print apresentado na Figura 3:

Figura 3 - Print indicativo do provável ângulo de visão da bandeirinha, no momento em que a bola está saindo da quadra.



Fonte - Print do jogo Brasil X Rússia (Olimpíadas de 2012). Disponível em:<
<https://www.youtube.com/watch?v=60EAzrLNEP4&t=9615s>>.

Essa é uma situação representativa de que dos conflitos de interesse ante uma jogada: *“a arbitragem viu e decidiu em função do seu ângulo (...) e o outro que envolve (...) (atletas, comissão técnica, dirigentes e torcedores) que conseguiram visualizar em seus respectivos locais de observação”* (Borges, 2014, p. 5).

Esse é um exemplo típico de que embora as *“câmeras e filmadoras digitais tentam copiar o olho humano”* (Pereira et al., 2012), não podemos exigir deste a precisão daqueles, pois o *“cérebro humano consegue interpretar imagens (...) em cerca de 20fps”* (Pereira et al., 2012, p. 51) a 24 fps, em um processo no qual *“o córtex visual”*, estimula o córtex cerebral a perceber pontos fixos, como uma *“cena em movimento a partir de pontos fixos”*, sem que o cérebro tenha consciência de que a formação da imagem ocorreu ponto a ponto. interpreta a imagem como continua, assim, a pessoa não tem consciência da formação ponto a ponto (Maia, 2018, p. 97).

Essa é uma explicação plausível para que a bandeirinha, mesmo tão perto fisicamente do lance, possa ter sua percepção visual prejudicada pelo ângulo, pelas condições emocionais que a pressão do jogo causara ou mesmo, por em

milésimos de segundo ter acompanhado a trajetória da bola, a partir de outro ponto de fixação.

Portanto, não se trata de vilanizar a figura da arbitragem, mas de compreender que o erro pode ocorrer não só pelo fato de sermos falíveis como humanos, mas pelas limitações que o aparato biológico impõe ao olhar, visto que a dinâmica do jogo possui um nível de exigência de percepção milimétrico, que ultrapassa a capacidade de captura do frame perceptível pelo olho humano.

Não se trata de afirmar que o juiz e o bandeirinha não agiram com imparcialidade, transparência e equidade, a fim de garantir a justiça desportiva ou que não zelara por ela (Couto, 2018).

O erro faz parte da *“mecânica de jogo, o principal objetivo das equipes se constitui em sobrepujar a equipe contrária (...) forçando-a ao erro”* (Anfilo, 2003, p. 3). Por esse motivo, Oliveira (2022, p. 8), afirma que os erros *“sejam de atletas ou árbitros (...) fazem parte da natureza humana. Para que um lado saia vencedor, em algumas situações é necessário que o erro ocorra”* (Oliveira, 2022, p. 8).

Ocorre que com a superespecialização e a superexposição das equipes, dos árbitros e dos demais envolvidos na execução de campeonatos mundiais, os erros são cada vez menos tolerados e, quanto mais interesses (políticos, econômicos, culturais etc.) envolvidos maior a repercussão de uma falha, como radical e cruel é a evidência que se põe sobre quem a cometeu.

Podemos afirmar que nos jogos Olímpicos de Londres (2012), a arbitragem estava em desvantagem em relação à multidão de árbitros fora de campo, pois havia equipamentos tecnológicos que permitiam *replays*, *slow motion*, *fast motion*, traçados da trajetória da bola, dentre outros recursos que avaliavam a validade das ações dos juízes em quadra; enquanto esses profissionais estavam de posse apenas da própria percepção visual, sendo julgados e condenados não só pela plateia, como pelos times e patrocinadores.

O quadro tecido sobre os erros de arbitragem não tem como intuito dizer que a tecnologia se sobrepõe a eles, pois um jogo jamais poderá ser realizado sem a presença do humano. A tecnologia deve ser aplicada a serviço de uma arbitragem mais precisa, mas nunca de uma arbitragem refém dela. Os árbitros são indispensáveis porque o jogo não pode começar sem eles, visto *“tomam decisões em curtíssimos espaços de tempo. Eles têm segundos para verificar se*

determinado comportamento tem de ser sancionado (ou não) e como tem de ser sancionado” (Couto, 2018, p. 49). É por isso que há necessidade de que os árbitros estejam se preparando para uma competição tanto quanto os atletas o fazem.

A partir do momento em que arbitragem humana e tecnológica são colocadas no devido lugar, dando-lhes a importância e o papel de direito, podemos destacar como função do VAR *“auxiliar os árbitros no processo de tomada de decisão, com o propósito de tornar o jogo totalmente justo para com as ações dos atletas”* (FIVB/CEV/FPV, 2024, p. 2).

Em um jogo de voleibol isso implica reconhecer que a certeza de uma jogada em certos casos de bola rápida só pode ser confirmada ou refutada *“depois da análise do vídeo que mostra em ‘câmera lenta’ e com imagem ampliada a ação do jogo/jogador”* (Calixto, 2016, p. 44).

Segundo Calixto (2016), o uso de tecnologias no esporte inclui chips inseridos na bola para identificar se ela caiu dentro ou fora da quadra, além de câmeras modernas conectadas a aplicativos que analisam cada quadro das imagens, garantindo maior precisão do que a observação humana. (Calixto, 2016).

Como essa tecnologia já estava presente nos Jogos Olímpicos de Paris (França) 2024, selecionamos o jogo entre Estados Unidos da América X Itália para ilustrar como o VAR atuou com precisão no diagnóstico de bolas válidas, quando apenas centímetros ou milímetros fizeram diferença entre um ponto a favor ou contra determinada equipe.

Tanto as norte-americanas quanto as italianas eram favoritas no campeonato. As primeiras por serem campeãs olímpicas 2020 (Tóquio/Japão) e as segundas, por serem campeãs da Liga das Nações e medalhistas de Bronze no Mundial de Vôlei em 2022. As americanas não estavam na melhor das campanhas, mas contra a Itália havia o peso de nunca terem sido medalhistas de ouro em Olimpíadas.

O primeiro set durou 24 minutos graças a uma seleção italiana imprimindo força de ataque e consistência na defesa, encerrando com um placar 18 x 25. Foram identificados os seguintes lances polêmicos: dois de bola dentro/fora; dois de toque bloqueio e um de toque no chão (*pancake*).

O segundo set finalizou com a parcial 20 x 25, em um intervalo de 25 minutos. Notaram-se: um de toque bloqueio; um de toque na rede; um de toque na antena; um de toque no chão (*pancake*) e dois lances de bola dentro/fora, um dos quais a pontuação foi validada com uso do VAR, conforme expresso na Figura 4:



Fonte - Print realizado a partir da gravação do jogo Estados Unidos X Itália. Disponível em < <https://www.youtube.com/watch?v=60EAzrLNEP4&t=9615s>>.

A ponteira norte-americana Drews atacou a bola quase no limite da linha da quadra. Em questão de segundos o replay, confirmando a trajetória da bola ficou disponível no *tablet* do árbitro e mostrado em telão para os espectadores.

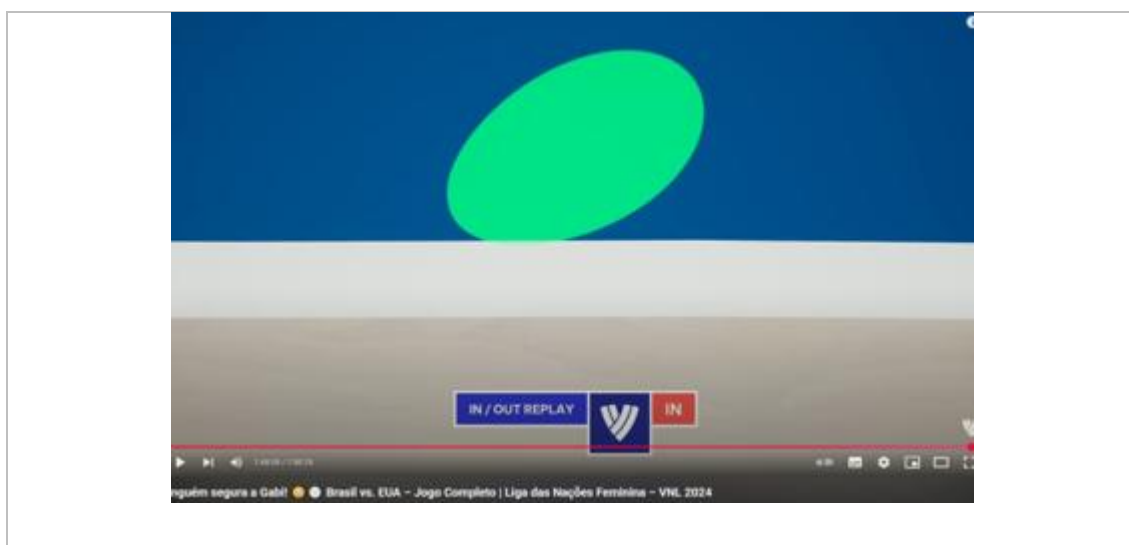
A imagem evidencia que poucos centímetros foram suficientes para que esta bola fosse considerada válida. Se considerarmos que numa jogada como essa, a bola poderia estar a uma velocidade entre 70 a 120 km por hora, seria praticamente impossível validá-la corretamente sem o uso de tecnologias digitais, em especial, sem uso do chip.

De acordo com Calixto (2016), o chip dentro da bola conecta-se aos sensores nas linhas da quadra: quando esta toca o chão, um sinal é enviado por rádio frequência para as antenas dispostas na quadra. Estas enviam mensagens

para as câmeras e para o *palmtop* do árbitro, que passa a ter uma visão claríssima da trajetória da bola.

Embora o jogo Brasil x USA não faça parte do corpo de análise deste trabalho, decidimos colocar um *print* de uma jogada em que o Var foi utilizado para dirimir a dúvida de que a bola havia sido válida ou não, conforme expresso na Figura 5:

Figura 5 - Print da validação de uma bola pelo VAR no jogo Brasil X Estados Unidos no jogo da seleção feminina - Olimpíadas de Paris (2024).



Fonte - Print do jogo Brasil X Estados Unidos. Disponível em:<
<https://www.youtube.com/watch?v=60EAzrLNEP4&t=9615s>>

A imagem é impressionante porque retrata o poder de precisão de com que o sistema identifica se a bola tocou (ou não) na linha. Contudo, mas que isso, a Figura 5 retrata o quanto o VAR não é só um sistema de arbitragem eletrônica, como também uma tática de jogo (por vezes arriscada). Se é difícil para um juiz ante uma situação representada pela Figura 5, identificar se a bola foi fora ou não; também o é para os demais jogadores em quadra. Em lances como esse, precisam confiar na intuição e na percepção visual ante os ângulos em que ele ou seus parceiros viram a bola e acionar o sistema de Desafio. Só assim o VAR será acionado e entrará em ação. Em todas essas circunstâncias, o fator humano sempre estará presente.

Finalizando a análise, a terceira e última partida durou 24 minutos com um placar de 17 X 25 a favor do time italiano, que conquistou a medalha de ouro.

Nesse set, houve os seguintes lances duvidosos: dois momentos de bola dentro/fora; dois de toque bloqueio e dois de toque na rede.

A síntese do jogo entre Estados Unidos e Itália em termos de lances polêmicos, que geraram questionamentos quanto às marcações está expressa no Quadro 1:

Quadro 1 - Contagem dos lances polêmicos no jogo Estados Unidos X Itália - final feminina de vôlei (Paris - 2024).

ITÁLIA x USA – Medalha de ouro França 2024	
Lances polêmicos	Quantidade
Bola dentro/fora	5
Toque no bloqueio	5
Toque na rede	3
Toque na antena	1
Falta com o pé	0
Toque no chão	2
Último toque	0

Fonte - Dados do autor (2025).

Com o uso do VAR, os lances polêmicos se tornaram espetáculo, pois o erro se torna a glória do oponente: ele pode ser repetido tantas vezes quanto a curiosidade quiser explorar. Aquilo que era mera suposição pode ser comprovado (ou não) e corrigido em tempo real.

Os dados do Quadro 1 corroboram com a afirmação dita anteriormente: o VAR interferiu não apenas na arbitragem em quadra; alcançou o potencial de converter espectadores; comentaristas esportivos; patrocinadores, técnicos e jogadores em potenciais juízes de causa - uma vez que contestar a decisão do árbitro passou a fazer parte da dinâmica do jogo - com força real de mudar uma decisão, virando vantagem (ou não) para a equipe que contesta a marcação de um ponto.

Assim, é verdade que as novas tecnologias têm contribuído para modificar as regras do vôlei, pois o espectador (encantado pela dinamicidade do esporte, que lhe confere jovialidade atemporal) é convertido a consumidor de produtos agregados dos patrocinadores oficiais (artigos esportivos de grandes marcas) aos *souvenirs* vendidos por ambulantes nos comércios populares.

Enfim, não se trata de enxergar o VAR apenas como um recurso digital neutro, que possui apenas uma função de verificar erros de arbitragem, trata-se de compreender os efeitos que seu uso tem causado no esporte como um todo, inclusive, os econômicos, políticos, culturais e não obstante, na saúde mental dos atletas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir deste artigo conclui-se que ferramentas tecnológicas são indispensáveis para se cumprir o objetivo de partidas mais justas e fluidas. O vôlei chegou ao patamar de exigir observações além das limitações físicas humanas, e conforme os anos passam o nível prossegue aumentando.

Embora os erros sejam reduzidos drasticamente, eles nunca são extintos. A decisão final continua com a arbitragem. O Desafio como parte da estratégia tática de jogo, pois não é apenas um auxiliar de arbitragem que visa sanar erros. Se fosse isso, não haveria perdas de direitos e conversões de pontos para o adversário. Na perspectiva do direito e da ética, uma revisão de pedido não poderia causar para o requerente situação de piora da situação na qual já se encontra.

Contudo, a intenção do Desafio é mais do que a busca pela justiça, é a busca pela disputa, pelo espetáculo televisivo, pela vertigem e pela emoção que despertam no público, nos patrocinadores, nos comentaristas esportivos, enfim, pela possibilidade de o jogo continuar, mesmo quando a partida chega ao final.

REFERÊNCIAS

ANFILO, Milton Aparecido. **A prática pedagógica do treinador da seleção brasileira masculina de voleibol**: processo de evolução tática e técnica na categoria infante-juvenil. 2003. 182 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003.

BARROS, Mateus Kerr de. **O VAR e o tempo**: a dinâmica das transmissões esportivas com a utilização do árbitro de vídeo. 2019. 181 f. Dissertação

(Mestrado). Programa de pós-graduação em comunicação social, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019.

BERG, Liandi van den; SURUJLAL Jhalukpreya. Video assistant referee: spectator and fan perceptions and experiences. **International Journal of Social Sciences and Humanity Studies**, v. 12, n. 2, 2020. Disponível em:< https://www.researchgate.net/publication/351356605_VIDEO_ASSISTANT_REFeree_SPECTATOR_AND_FAN_PERCEPTIONS_AND_EXPERIENCES>. Acesso em: 28/12/2024

BORGES, Jéssica Caroline da Silva. Análise do nível de estresse em árbitros e apontadores de vôlei do Distrito Federal. 2014. Monografia (Graduação). Bacharelado em Educação Física pela Faculdade de Ciências da Educação e Saúde Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), Brasília, 2014. Disponível em:< <https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/235/5817/1/21037402.pdf>>. Acesso em: 28/12/2024

CALIXTO, José. **Uso de apoio tecnológico para scout como instrumento de melhoria de rendimento em equipes de voleibol**. 144 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências de Rio Claro, Rio Claro, 2016. Disponível em:< <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/5c246e97-e6f7-4eb3-acb2-fd8f72fbf6d5/content>>. Acesso em: 30/05/2024

COUTINHO, Luana Carvalho de Souza. **Gestão da Tecnologia e Inovação no Esporte**: Estudo de Caso do Voleibol Brasileiro. 2017. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Gestão Desportiva, Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, Porto – Portugal, 2017. Disponível em:< <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/108468/2/226734.pdf>>. Acesso em: 23/10/2024

COUTO, Ana Cristina Pinto. **Profissionalização dos Árbitros Desportivos**. 2018. Dissertação (Mestrado). Programa de Especialização de Ciências Jurídico-Forenses. Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Coimbra – Portugal, 2018. Disponível em:< <https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/85740/1/finalissimo.pdf>>. Acesso em: 22/10/2024

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIVB). Regras oficiais do voleibol 2021/2024: aprovado pelo 37º Congresso Mundial da FIVB, 2021. Disponível em:< <https://voleiparana.com.br/wp-content/uploads/2023/03/Regra-Oficial-de-Voleibol-2021-a-2024.pdf>>. Acesso em: 15/04/2025

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIVB); CONFEDERAÇÃO EUROPEIA DE VOLEIBOL (CEV); FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLEIBOL (FPV). Regulamentos do sistema de vídeo arbitragem, 2024. Disponível em:< https://www.fpvoleibol.pt/arbitragem/manual/voleibol/Capitulo_09_regulamento_var_para_voleibol_2024.pdf>. Acesso em: 14/05/2025

FERREIRA, Joel Saraiva. **Voleibol direto ao ponto**. Campo Grande – MS: Editora UFMS, 2021. Disponível em:< https://www.fundesporte.ms.gov.br/wp-content/uploads/2023/10/LIVRO_Voleibol-direto-ao-ponto_JOEL_2021.pdf>. Acesso em: 13/08/2024

GABRIEL, Rosangela. Uma leitura introdutória ao paradigma conexcionista. **SIGNO**, Santa Cruz do Sul, v. 29, n. 47, p. 71-98, jul./dez., 2004. Disponível em:< <https://online.unisc.br/seer/index.php/signo/article/view/13882>>. Acesso em: 24/12/2024

GARCIA, Rafael Marques; MEIRELES, Carlos Henrique Araujo de.; PEREIRA, Erik Giuseppe Barbosa. Evolução e adaptação histórica do voleibol. *Lecturas: Educación Física y Deportes*, Buenos Aires, 26(281), 183-203. Disponível em:< <https://efdeportes.com/efdeportes/index.php/EFDeportes/article/download/2842/1469?inline=1>>. Acesso em: 10/02/2025

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. ed. 4. São Paulo: Editora Atlas, 2002.

LEVEAUX, René. Facilitating Referee's Decision Making in Sport via the Application of Technology, **Communications of the IBIMA**, Istambul, Turquia, pp. 1 – 8. Disponível em:< <https://ibimapublishing.com/articles/CIBIMA/2010/545333/545333.pdf>>. Acesso em: 21/04/2025. DOI: 10.5171/2010.545333

MAIA, Núbia Cristina de Freitas. **Fundamentos básicos da oftalmologia e suas aplicações**. Palmas/TO: Universidade Federal do Tocantins / EDUFT, 2018. Acesso em:< <https://repositorio.uft.edu.br/handle/11612/1296>>. Acesso em: 12/05/2024

NYE, J. S., Jr. *The Future of Power*. Nova Iorque, NY, USA: Public Affairs, 2011.

OLIVEIRA, Jefferson Gabriel. **Introdução à captação de material audiovisual**. Recife: Escola de Governo de Administração Pública de Pernambuco, 2024. Disponível em:< https://www.egape.pe.gov.br/images/media/1735320433_Apostila%20Introducao%20%20captacao%20de%20material%20Audiovisual.pdf>. Acesso em: 04/01/2025

OLIVEIRA, João Vitor. Análise e compreensão do VAR: tecnologia a favor da tomada de decisões de arbitragem em campo. 2022. Trabalho Conclusão de Curso (Técnico em Informática). Instituto Federal do Paraná: Paraná, 2022. 36f. Disponível em< <https://ifpr.edu.br/londrina/wp-content/uploads/sites/18/2022/07/Joao-Victor-de-Oliveira-Analise-e-compreensao-do-VAR-tecnologia-a-favor-da-tomada-de-decisoes-de-arbitragem-em-campo.pdf>>/ Acesso em: 15/12/2024

PARRY, Silvan James; MARTINKOVA Irena Parry; REPPOLD FILHO, Alberto Reinaldo. Ética do esporte ao redor do mundo. **Movimento**, v. 30, e30051,

2024. Disponível em:<

<https://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/143568/93746>>. Acesso em: 13/08/2024

PEREIRA, Omar Cléo Neves *et. al.* Software de efeito estroboscópico por superposição de frames de vídeos aplicados no ensino de cinemática. **Cad. Bras. Ens. Fís.**, v. 29, n. 2: p. 267-282, ago. 2012. Disponível em:<
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2012v29n2p267/22917>>. Acesso em: 12/09/2024

RUBIO, Kátia. Jogos Olímpicos da Era Moderna: uma proposta de periodização. **Rev. bras. Educ. Fís. Esporte**, São Paulo, v.24, n.1, p.55-68, jan./mar. 2010. Disponível em: <
<https://www.scielo.br/j/rbefe/a/FGF4RhWHqydrFnsYq65ZBrw/?format=pdf>>. Acesso em: 23/04/2024

SANTOS NETO, Silvestre Cirilo dos. A evolução das regras visando o espetáculo no voleibol. *Lecturas: Educación Física y Deportes*, Buenos Aires, ano 10, n. 76, Sep. Disponível em:<
<https://www.efdeportes.com/efd76/volei.htm>>. Acesso em: 21/04/2024

TELLES, Márcio. O replay na teletransmissão esportiva a partir do “tempo morto” do futebol. *Mediação*, Belo Horizonte, v. 16, n. 18, jan./jun. de 2014. Disponível em:<
https://www.researchgate.net/publication/354023444_O_replay_na_teletransmissao_esportiva_a_partir_do_'tempo_morto'_do_futebol>. Acesso em: 21/04/2025

